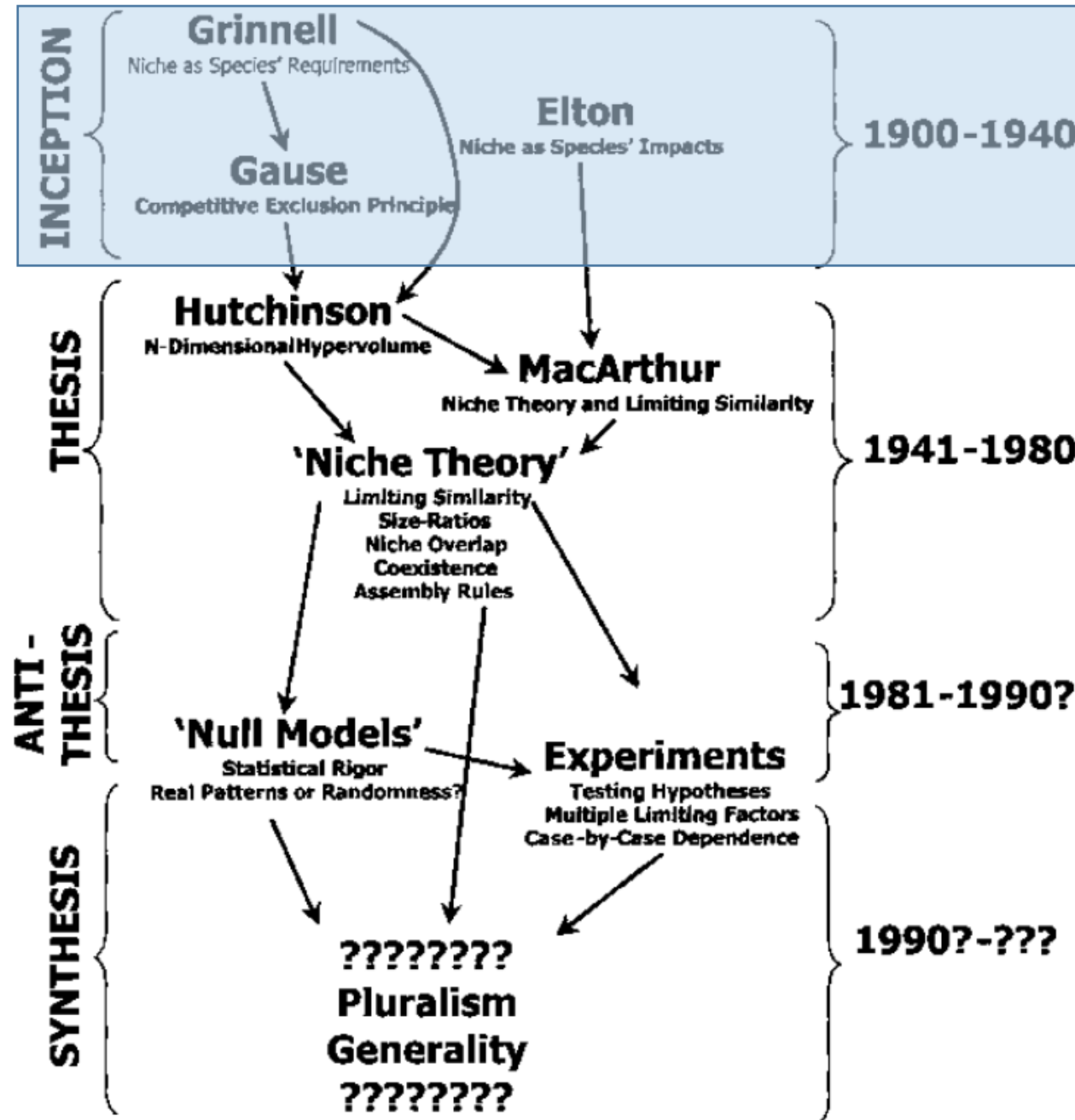


Teoria e conceitos de Nicho ecológico

Diogo Borges Provete

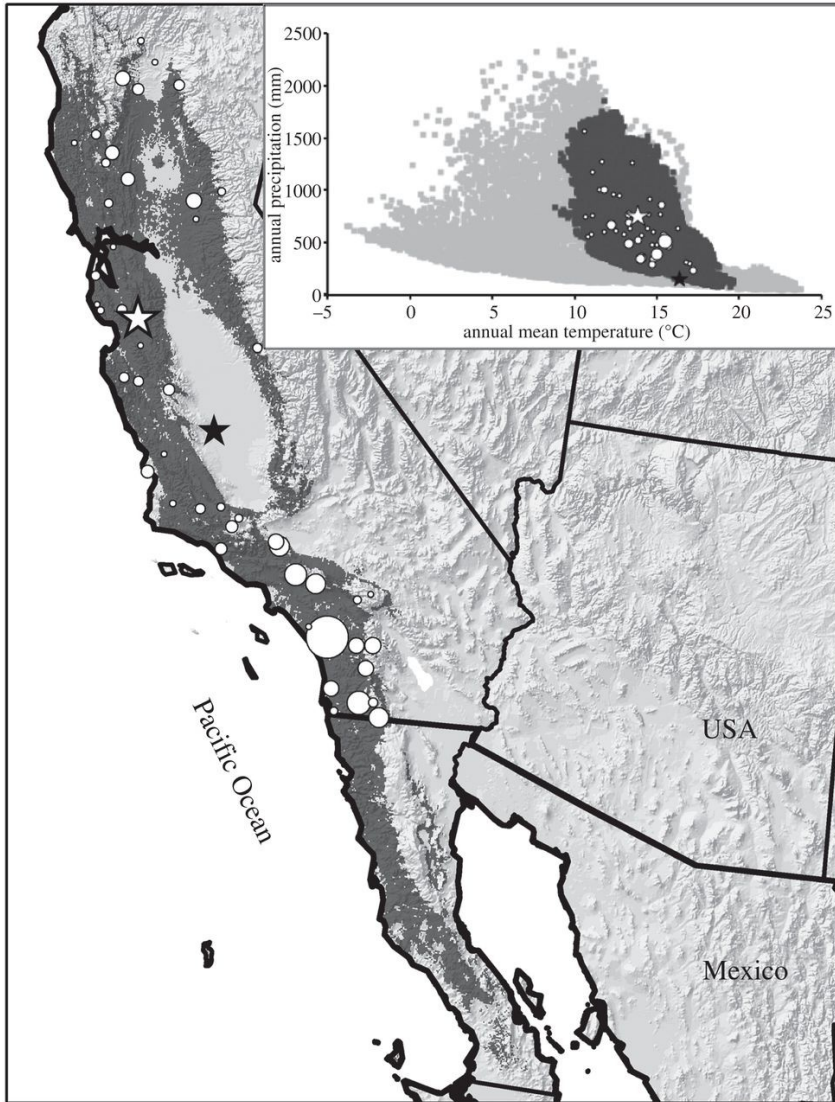
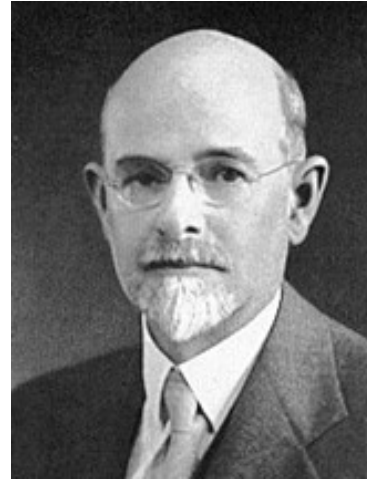
The Dialectical Niche Through Time



Principais conceitos de Nicho ecológico

- Grinnelliano
- Eltoniano
- Hutchinsoniano

Nicho Grinnelliano

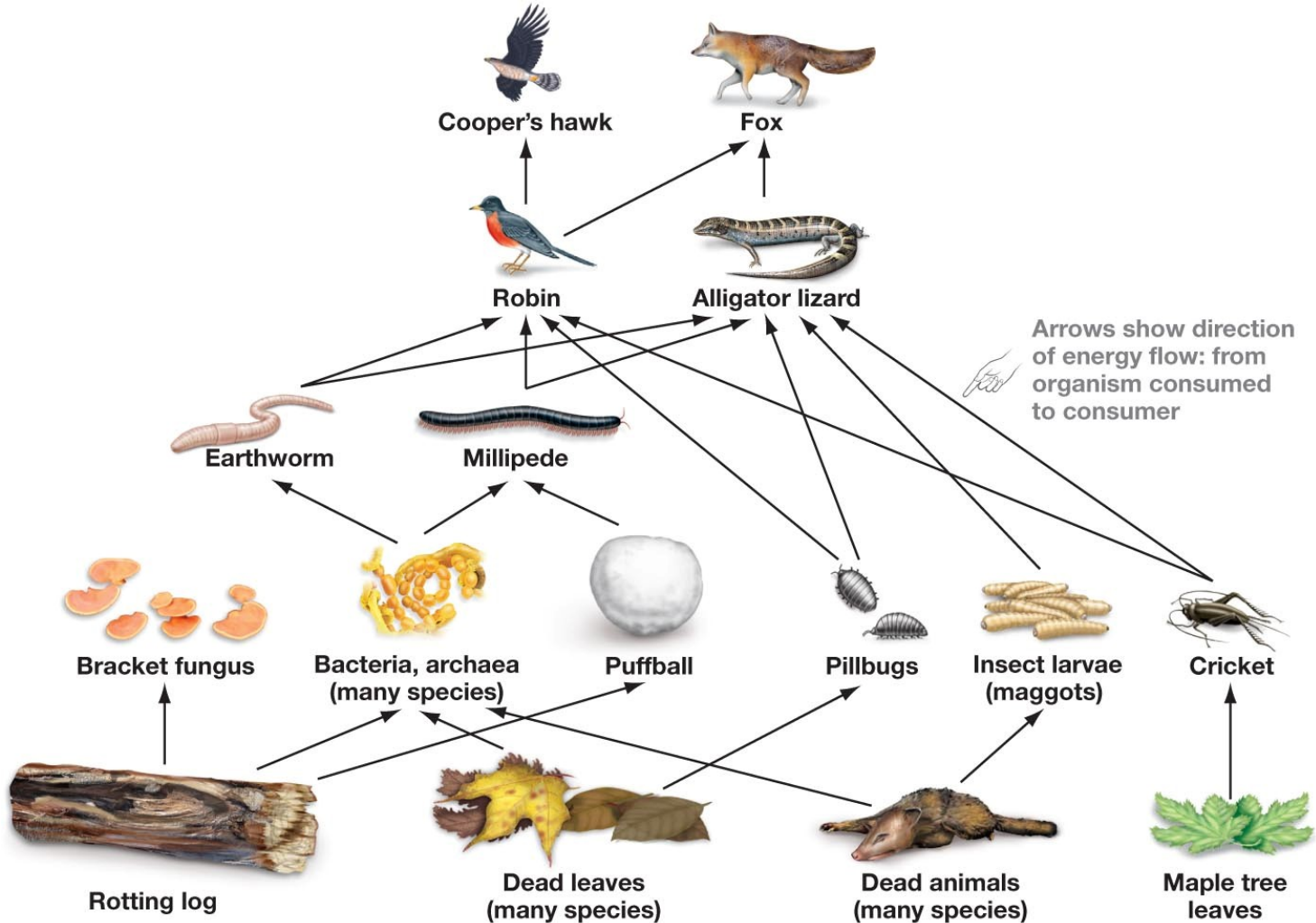


Conjunto de variáveis abióticas de um habitat que permite a persistência de uma espécie (Escala espacial ampla)

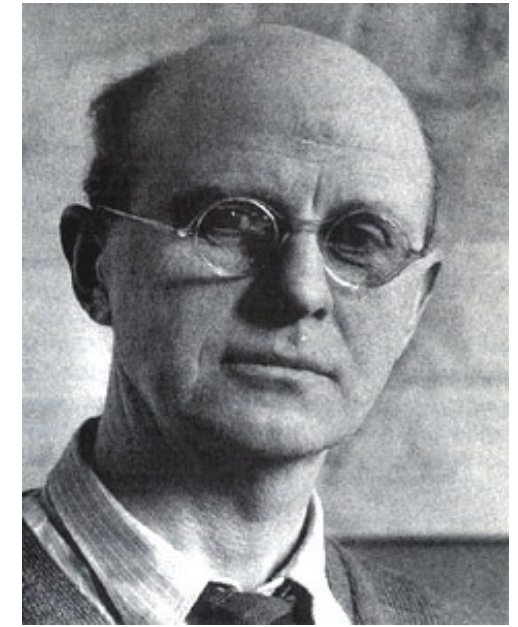
Conceito de nicho utilizado em Modelagem de Nicho Ambiental

Nicho é uma propriedade do ambiente e não das espécies

Nicho Eltoniano



Copyright © 2008 Pearson Benjamin Cummings. All rights reserved.



Nicho é o lugar de um animal no ambiente biótico, sua relação com alimento e inimigos

Enfoque no papel funcional de espécies em teias tróficas ,
desconsiderando condições abióticas.

Nicho Eltoniano

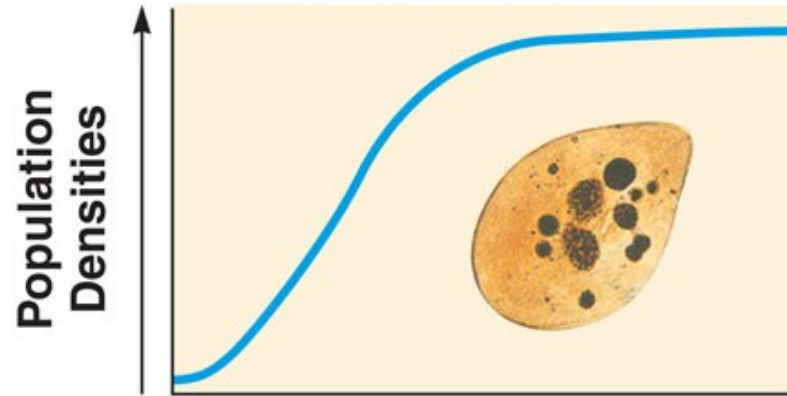
Nicho é uma propriedade da comunidade biótica e não das espécies

Não é restrito à uma única espécie

O "Nicho" Eltoniano pode se referir a todos os carnívoros, por exemplo

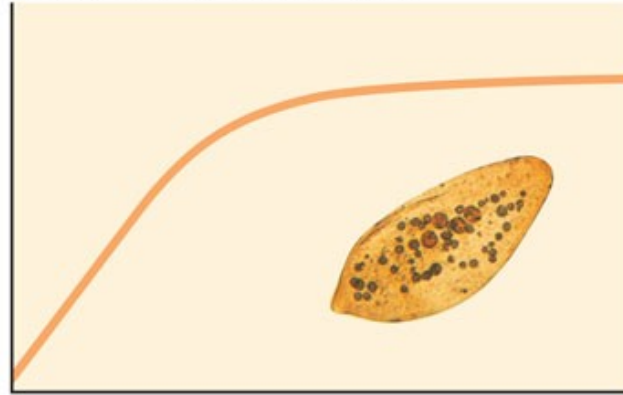
Experimentos de laboratório Gause

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



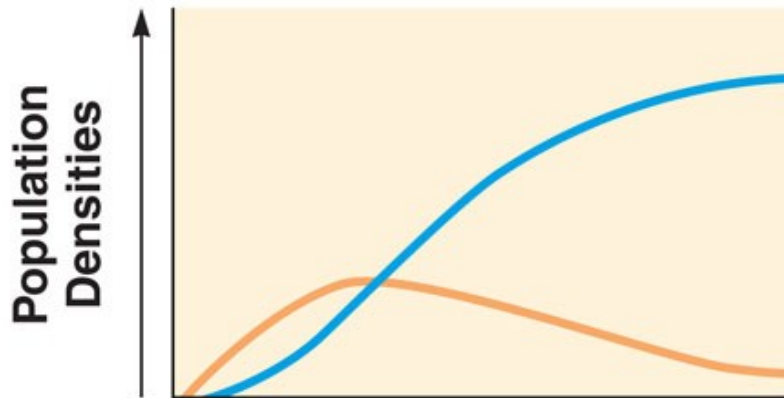
P. aurelia grown separately

Time (days) →



P. caudatum grown separately

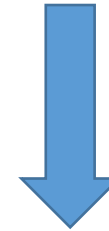
Time (days) →



Both species grown together

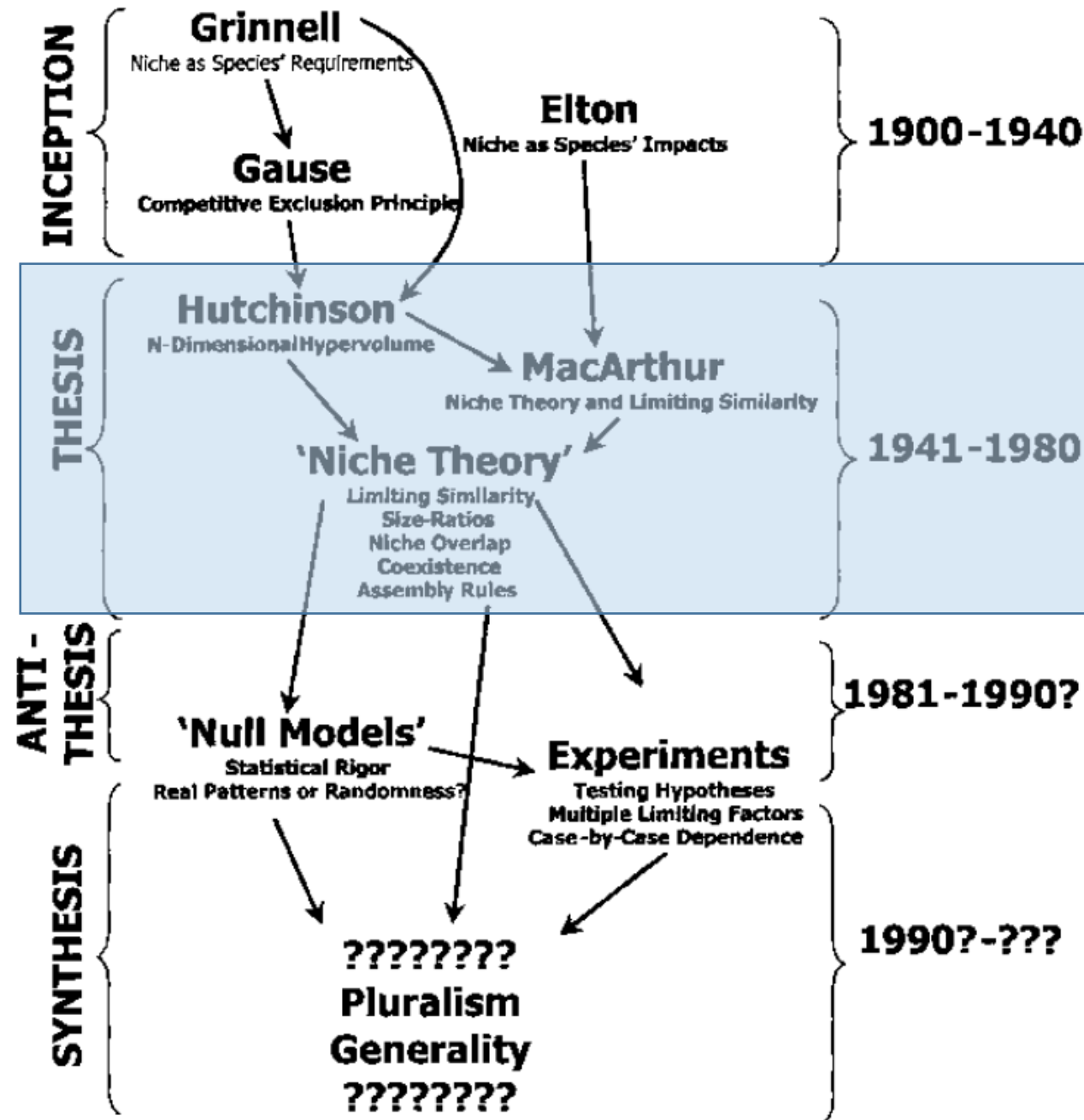
Time (days) →

Princípio da Exclusão Competitiva



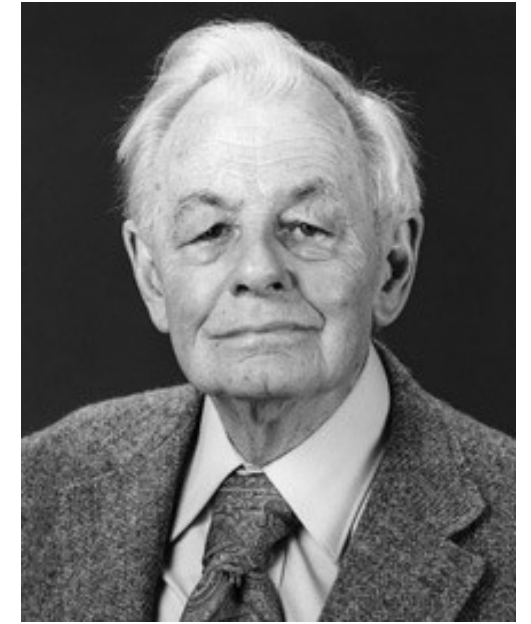
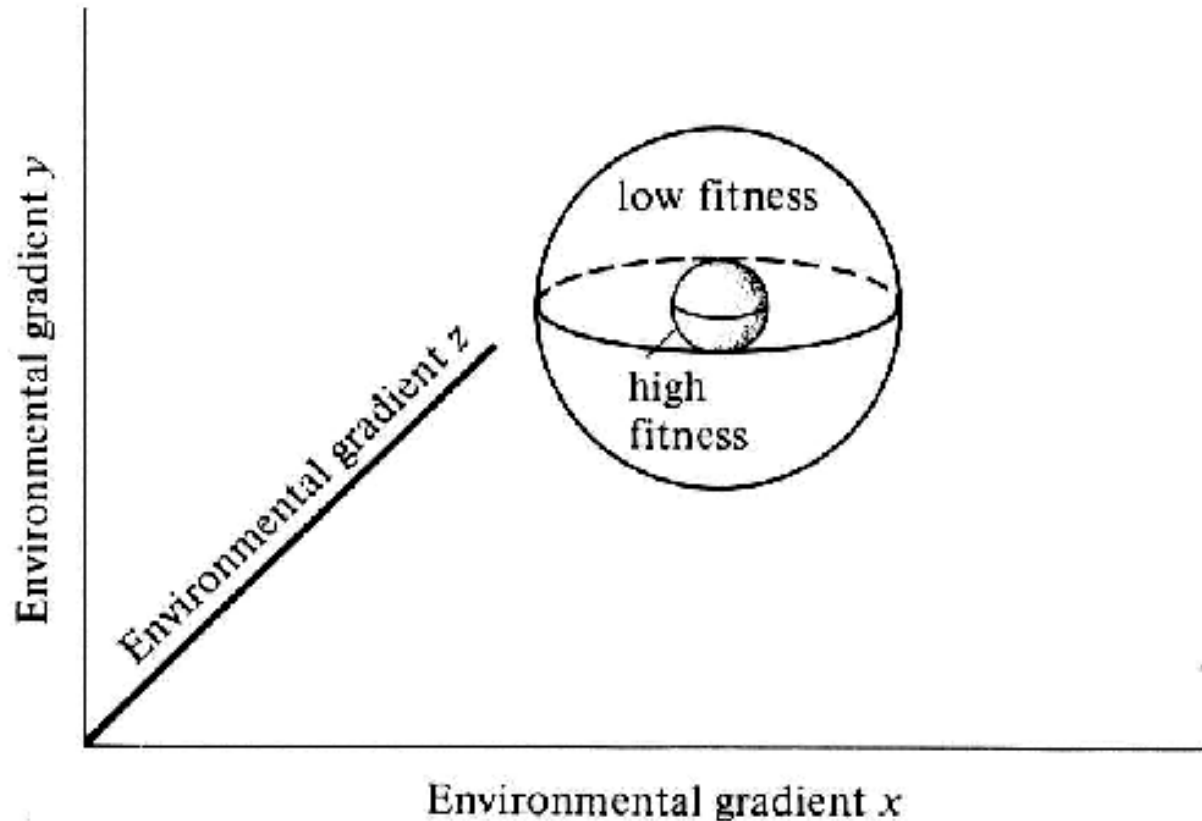
Duas espécies com nichos iguais não podem coexistir indefinidamente

The Dialectical Niche Through Time



Nicho multidimensional (Hutchinson)

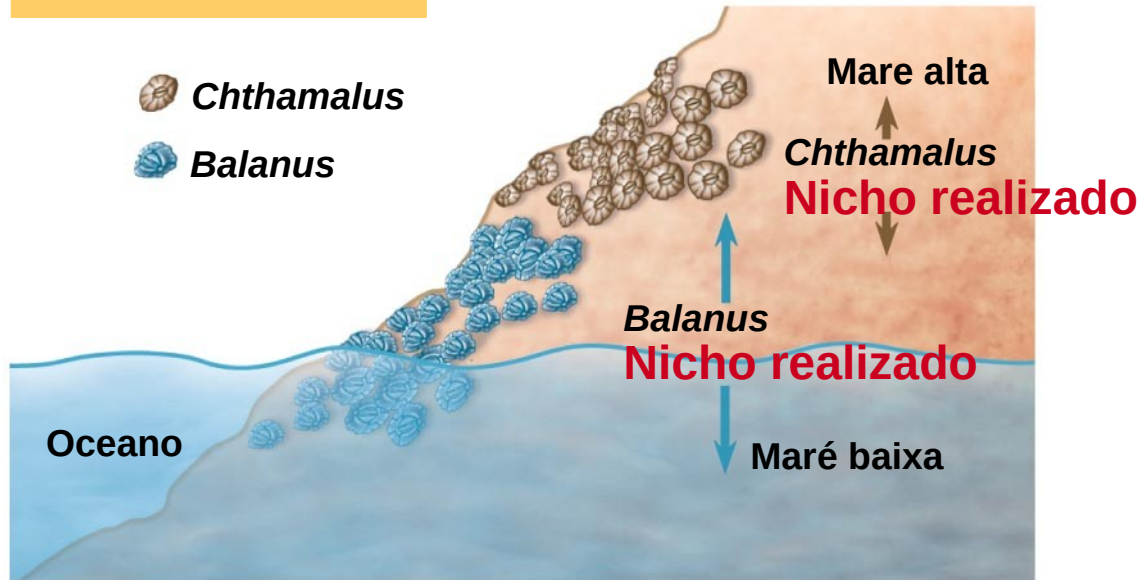
Espaço multidimensional de recursos e condições que uma espécie precisa pra sobreviver e se reproduzir



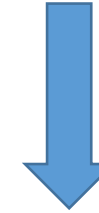
Nicho multidimensional (Hutchinson)

- Nicho passa a ser uma propriedade da espécie e não do ambiente
- Nicho passa a ser quantificável
 - Determinado pelo desempenho da espécie (fitness da população)
 - Variáveis ambientais podem ser expressas em eixos contínuos
- Modifica conceito de exclusão em relação a nichos realizados
 - Nichos realizados não se sobrepõem
- Nichos podem evoluir ao longo do tempo

Nicho Realizado

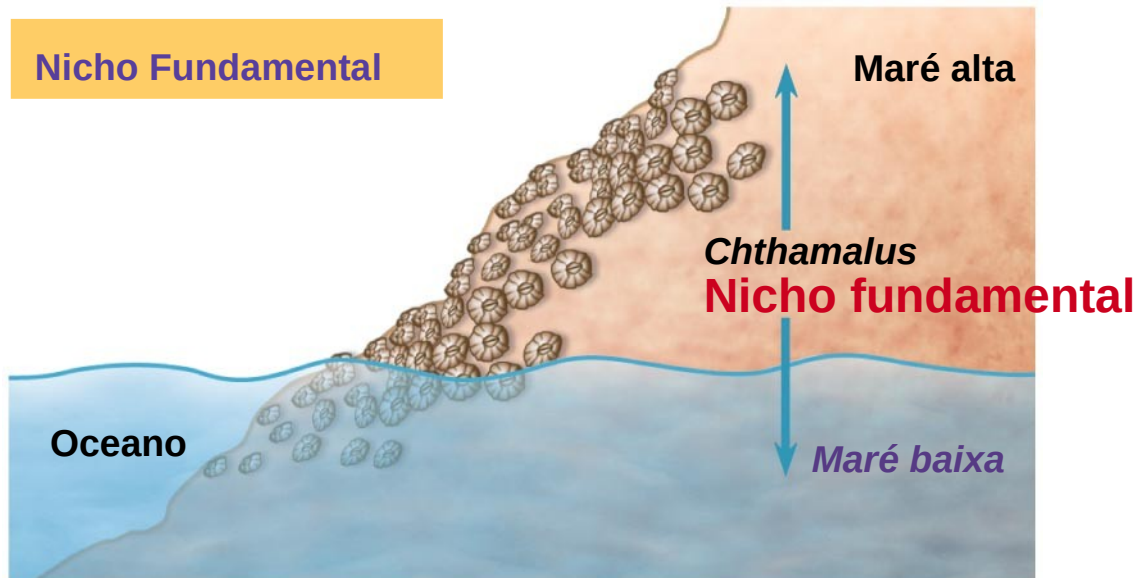


Nicho Fundamental
(condições abióticas)

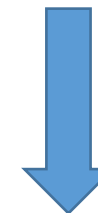


Nicho na **ausência** de
competidores e predadores

Nicho Fundamental



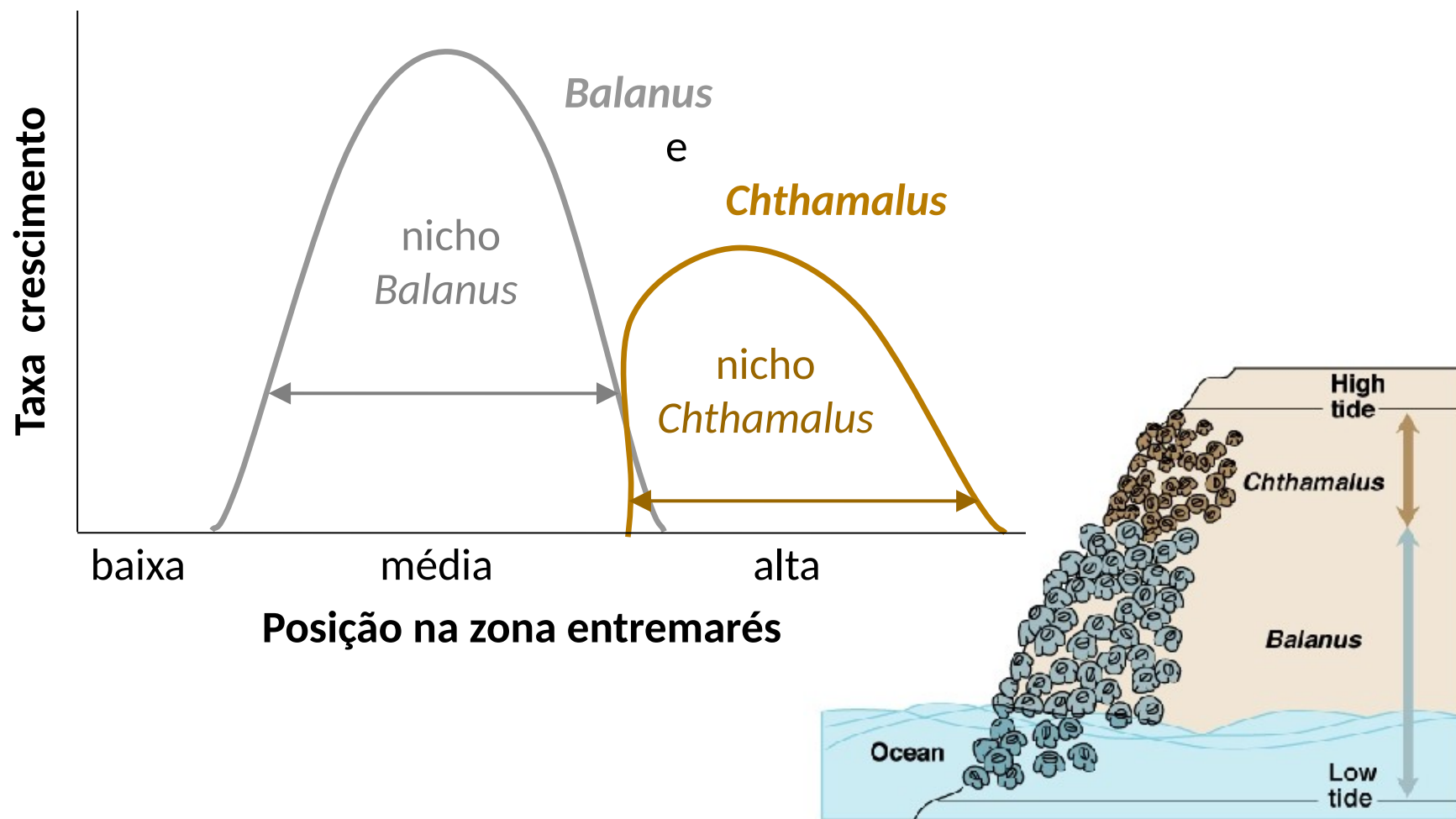
Nicho Realizado
(condições abióticas + interações)



Nicho na **presença** de
competidores e predadores
(Observado na natureza)

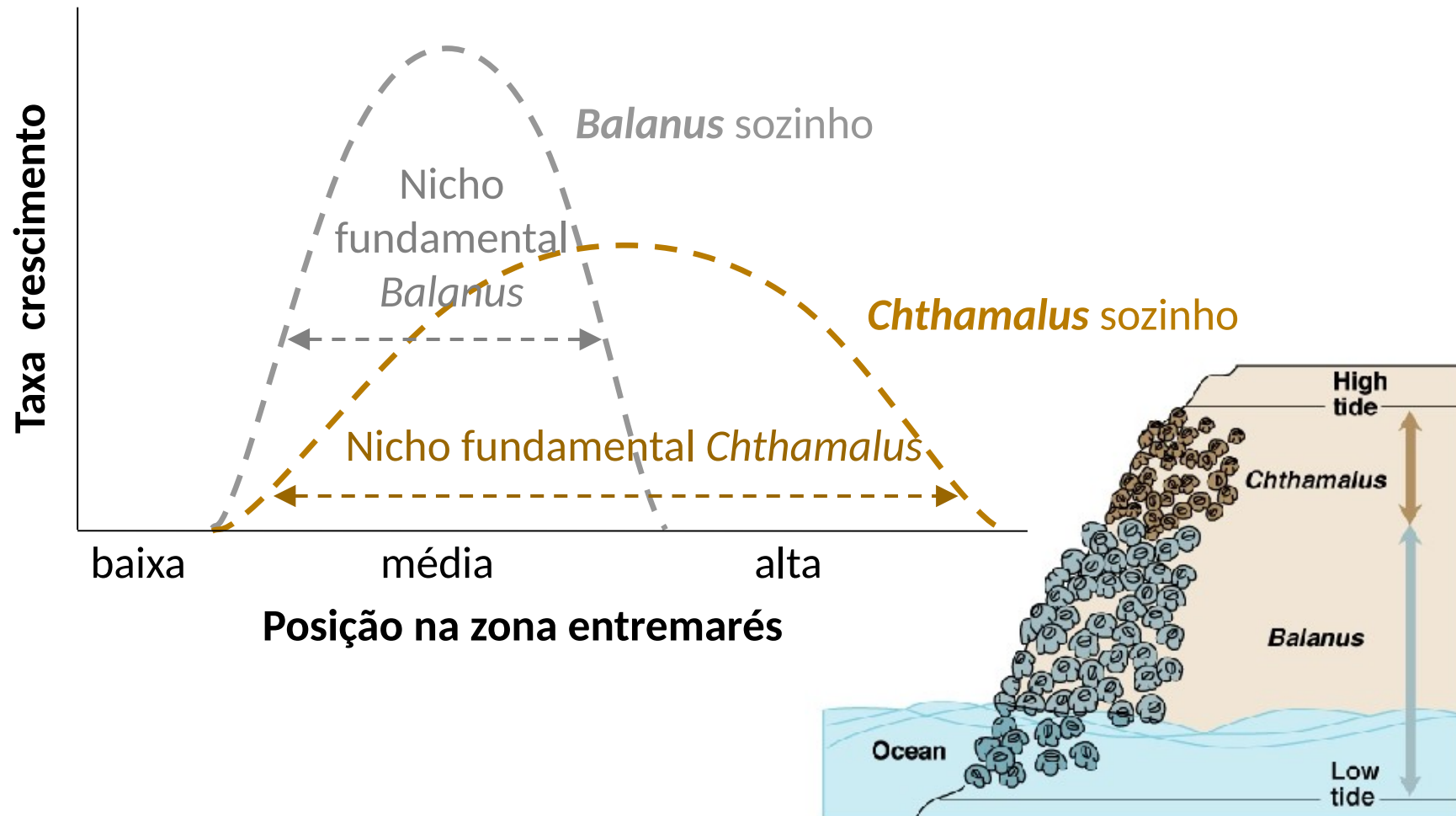
Como determinar o nicho de cada espécie Craca?

Onde elas crescem quando há competição?

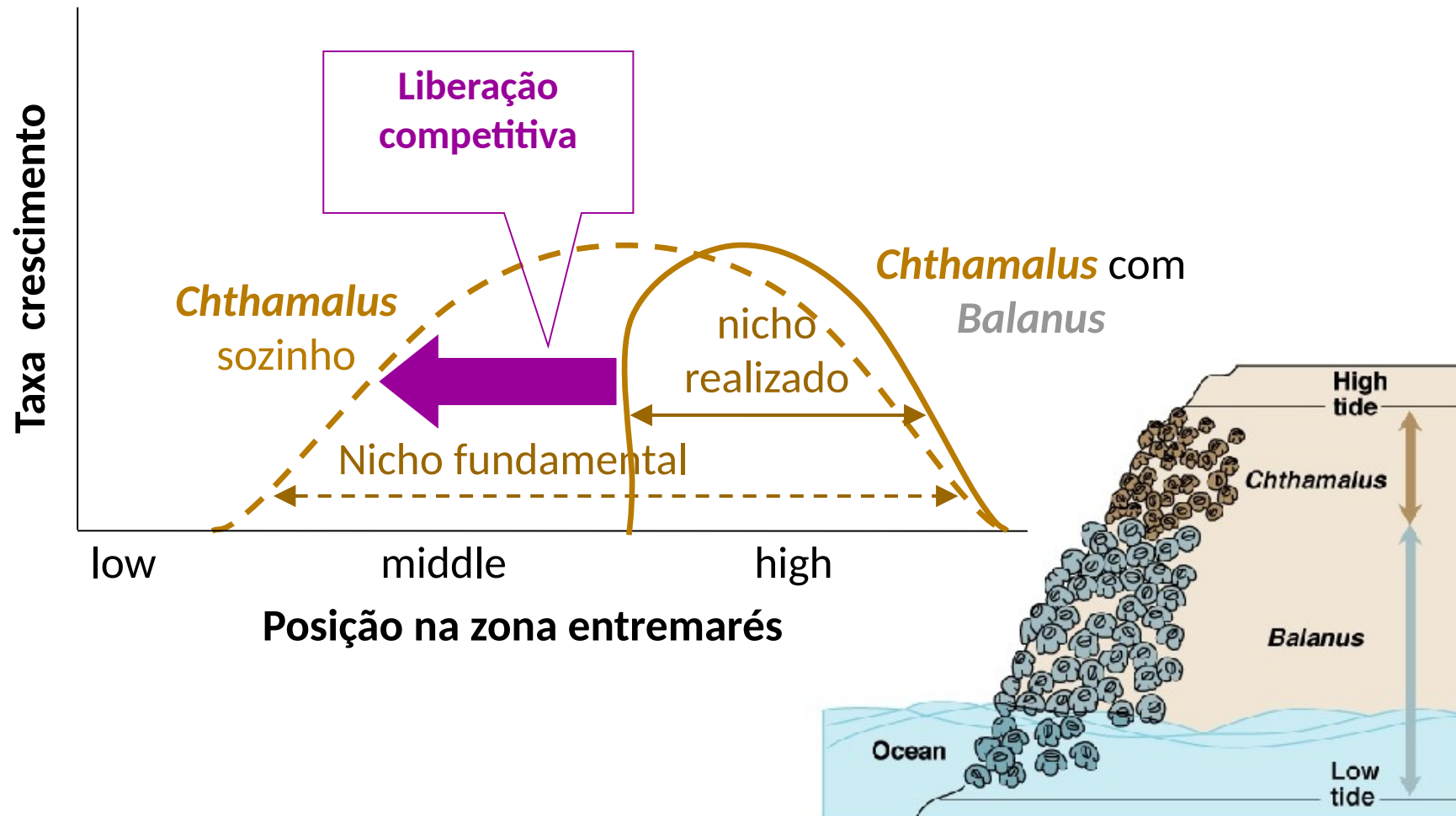


Porque os nichos são diferentes?

Experimentos de remoção – remove cada espécie e vê onde a outra cresce



Liberação competitiva – nicho do competidor inferior se *expande* na ausência do competidor superior



Como medir o nicho?

A “Teoria do Nicho” (1966-84)

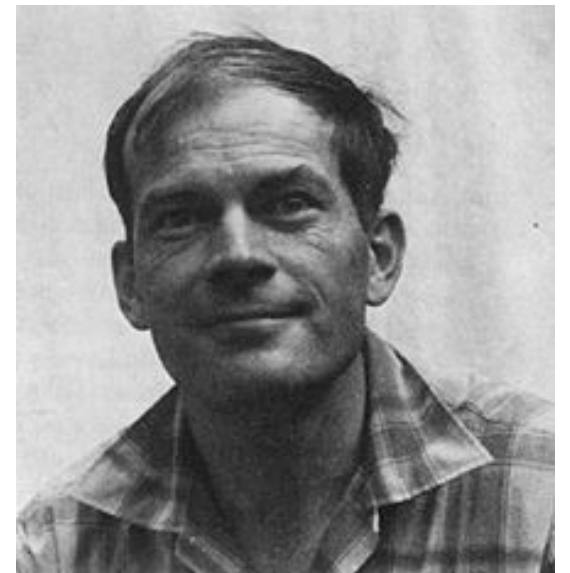
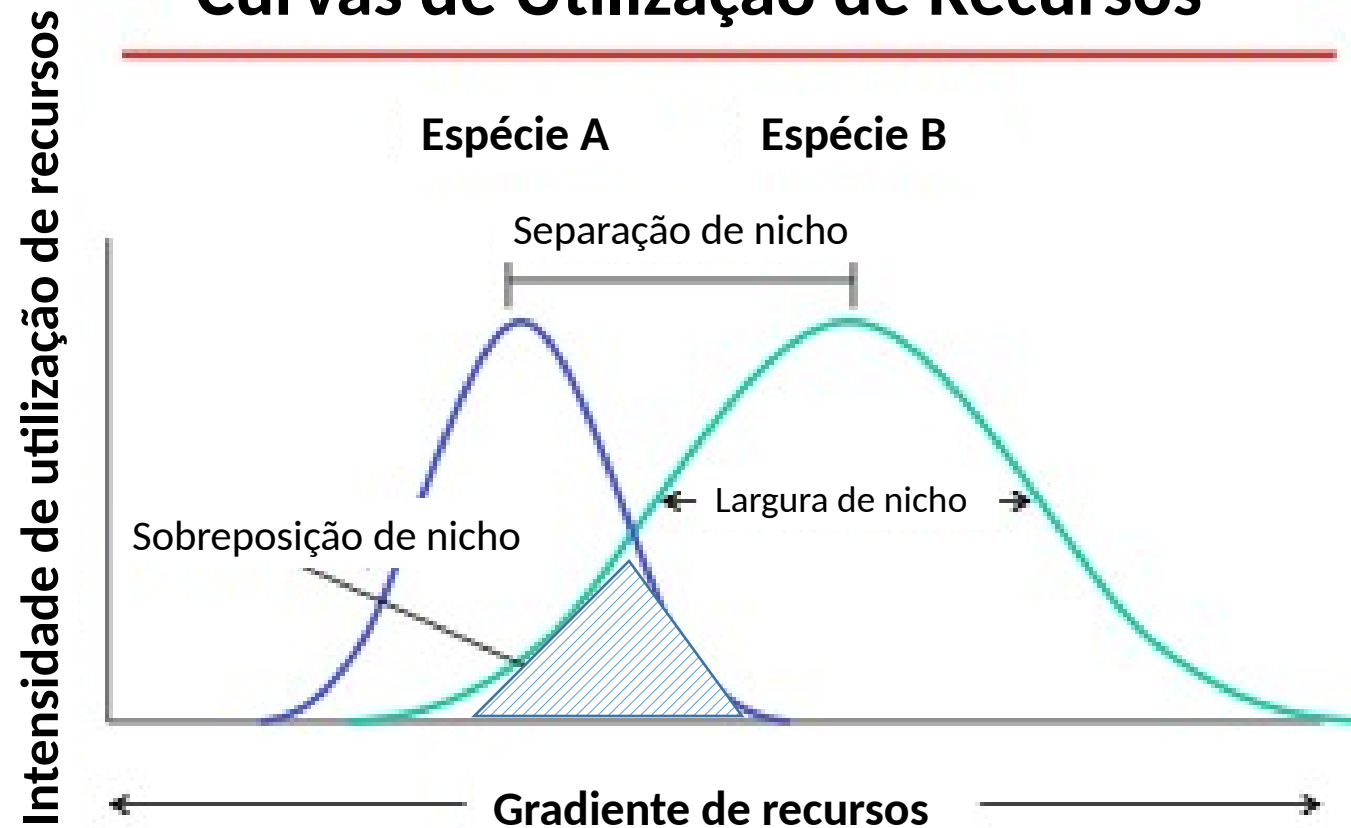
Modelos teóricos => quantas espécies e quão similar elas devem ser para poder co--existir. Competição por recursos é o principal mecanismo subjacente

Basicamente se media:

- **Largura de nicho:** espectro de recursos/habitats, grau de especialização
- **Sobreposição de nicho:** uso conjunto de recursos pelas espécies
- **Partilha de nicho:** grau de diferenciação na utilização de recursos

Teoria do Limite de similaridade

Curvas de Utilização de Recursos



Species A has a narrow niche breadth and is a specialist
Species B has a wide niche breadth and is a generalist

Escola MacArthiana (1950-80)
Teoria de Consumor-Recursos

Amplitude de nicho

- Mede o grau de especialização de uma espécie
 - Várias métricas (e.g., Levins, Shannon-Wiener, Smith etc)

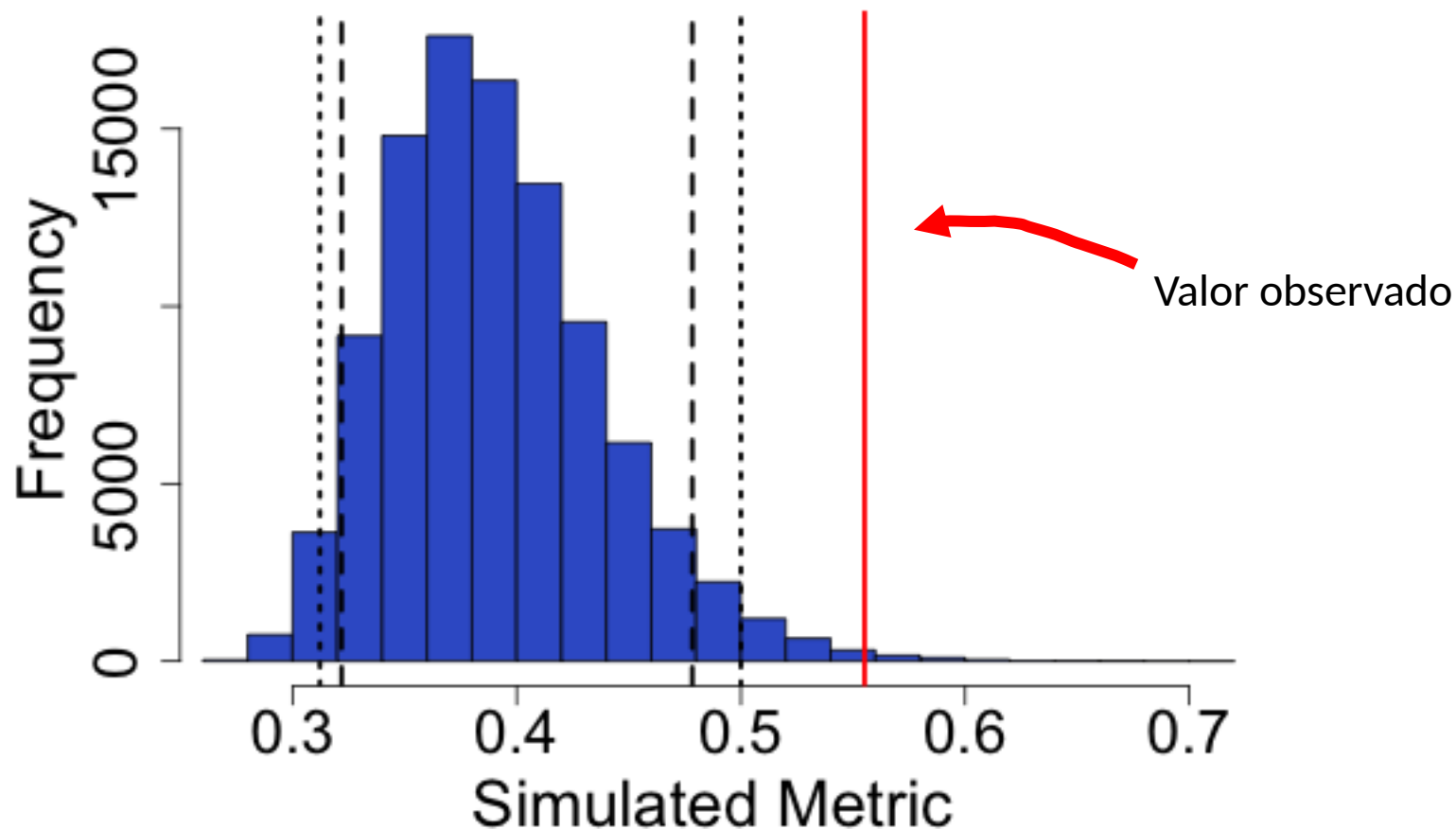
Sobreposição de nicho

- Mede a sobreposição na frequência de uso de recursos
- Comumente com o objetivo de inferir competição interespecífica
 - Várias métricas (e.g., MacArthur-Levins, Morisita-Horn, Pianka etc.)
 - Todos influenciados pelo tamanho da amostra
 - Podem ser simétricas ou assimétricas (pressupõem hierarquia competitiva)
 - Usual para Dieta, (micro)habitat, e ocorrência temporal (Schoener 1974)

Se a sobreposição de nicho é alta então existe competição?

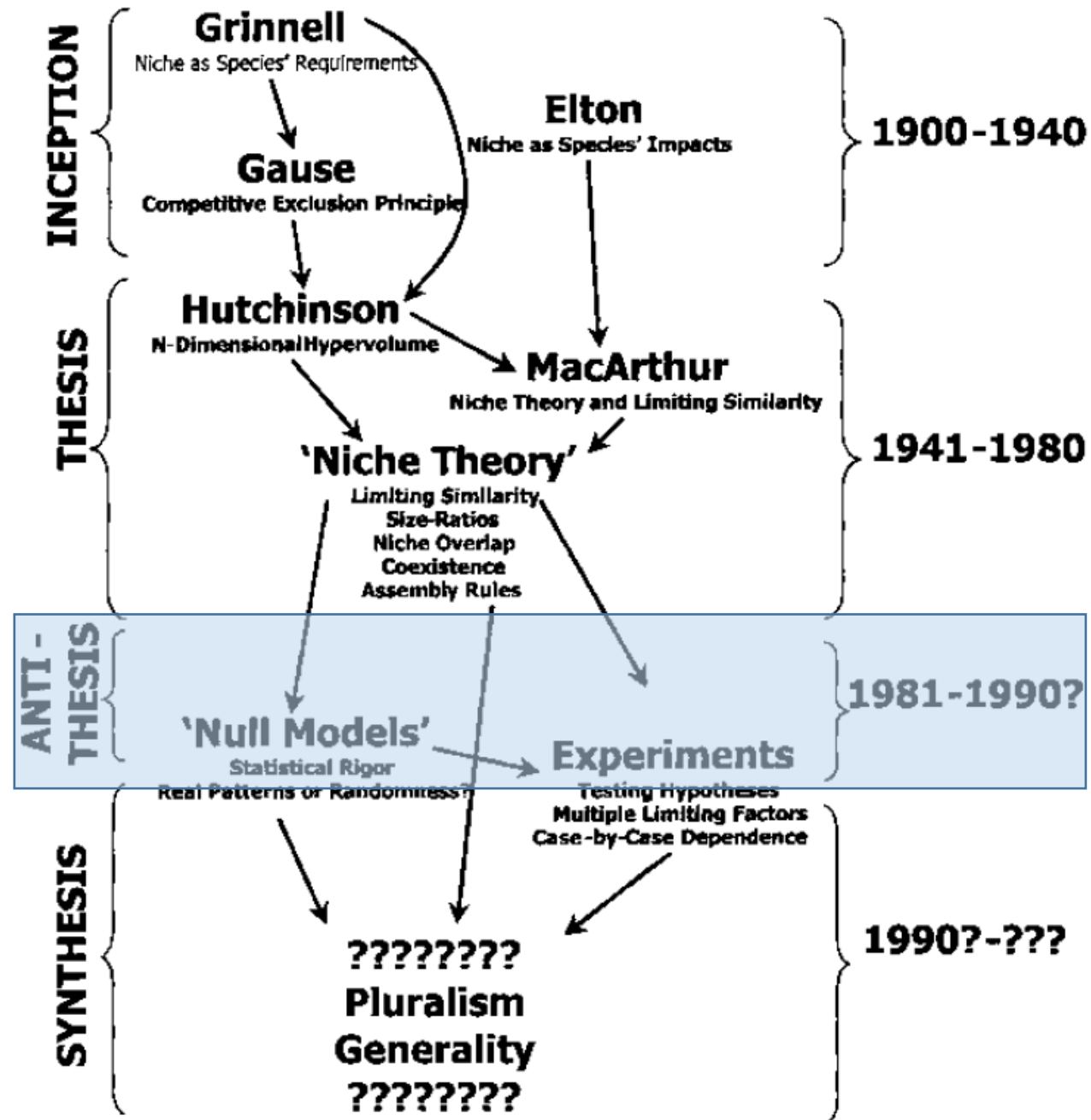
- A relação entre sobreposição e competição é complexa (Holt, 1987);
- Competição => recurso tem que ser **limitante**

Como saber se o valor do índice não é diferente do acaso? Modelos nulos

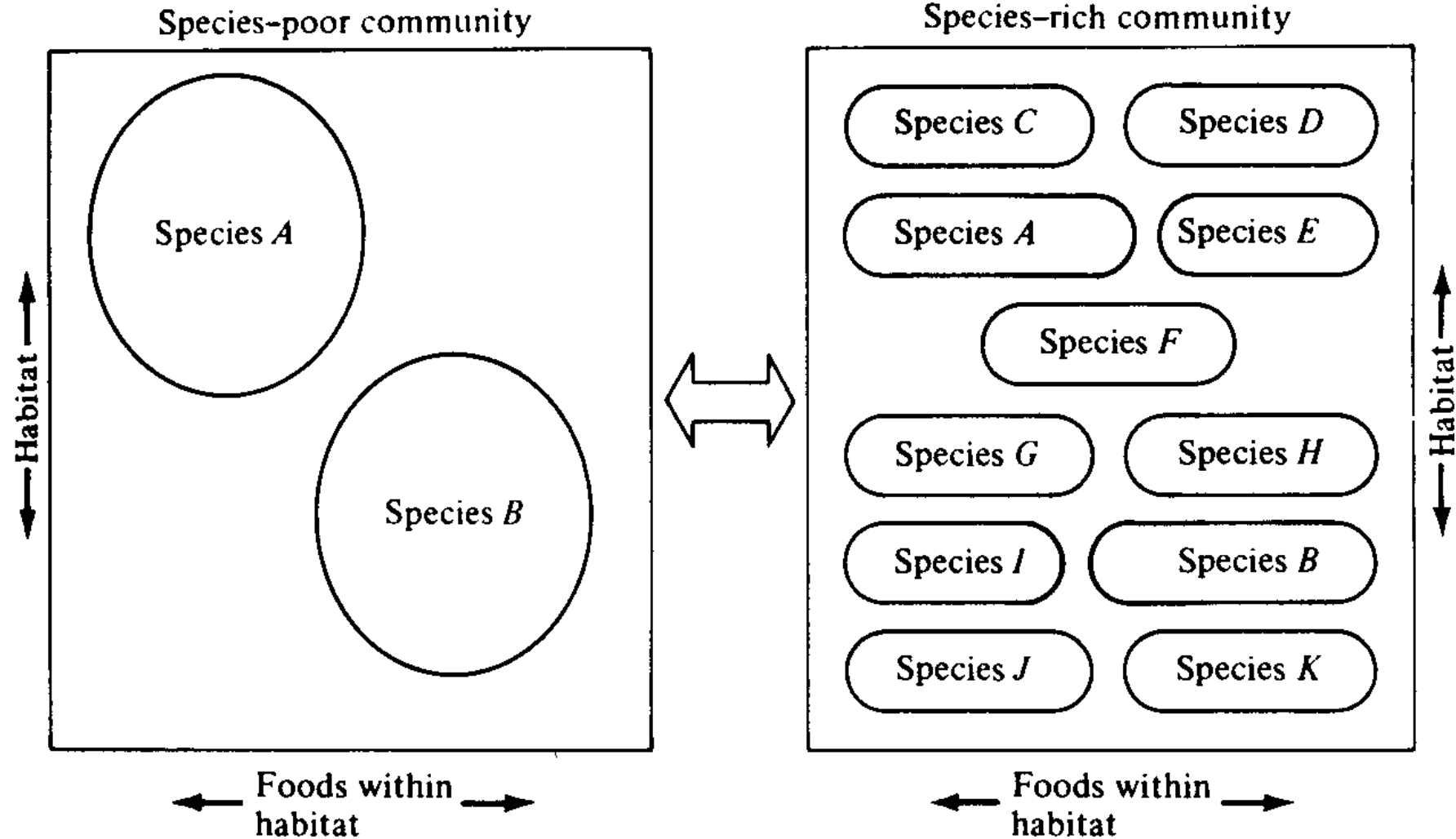


Compara o valor observado do índice com o valor aleatorizado (segundo algumas regras, restrições)

The Dialectical Niche Through Time



Empacotamento de nicho

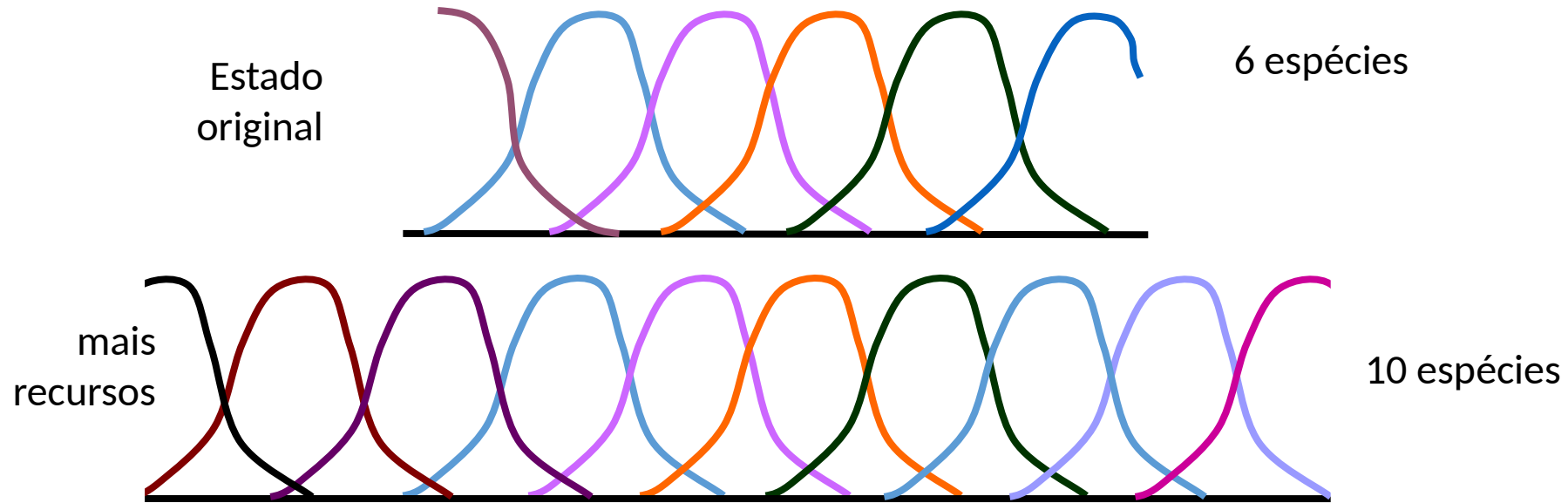


Explicação para diversidade => aumento da
especialização como maneira de evitar competição

Teoria do Empacotamento de nicho

Como acomodar mais espécies numa comunidade?

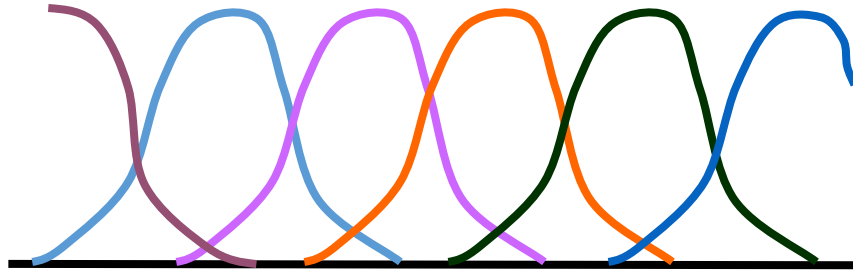
Mais recursos, ou ...



Nichos e especialização

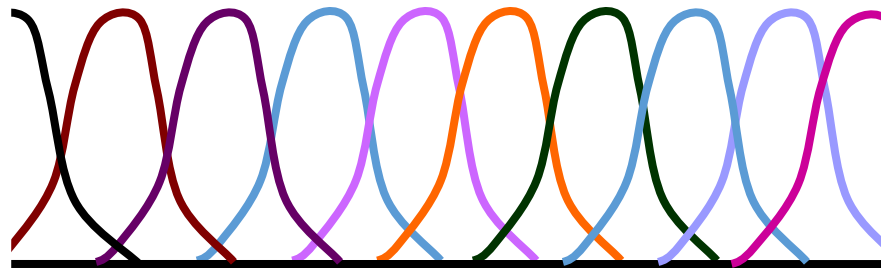
... Mais especialização

Estado
original



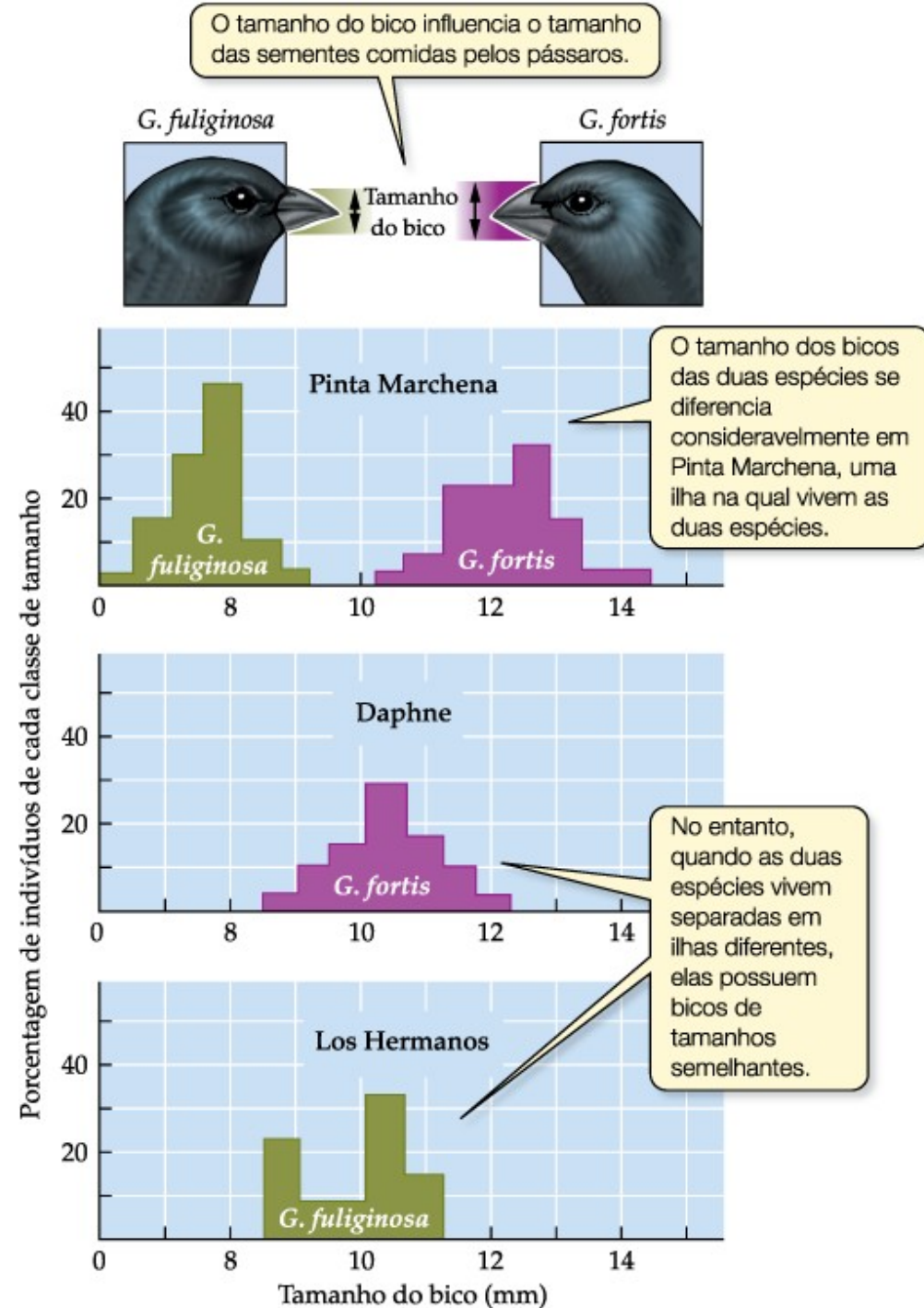
6 espécies

mais
especialização



10 espécies

Deslocamento de caracter e radiação adaptativa

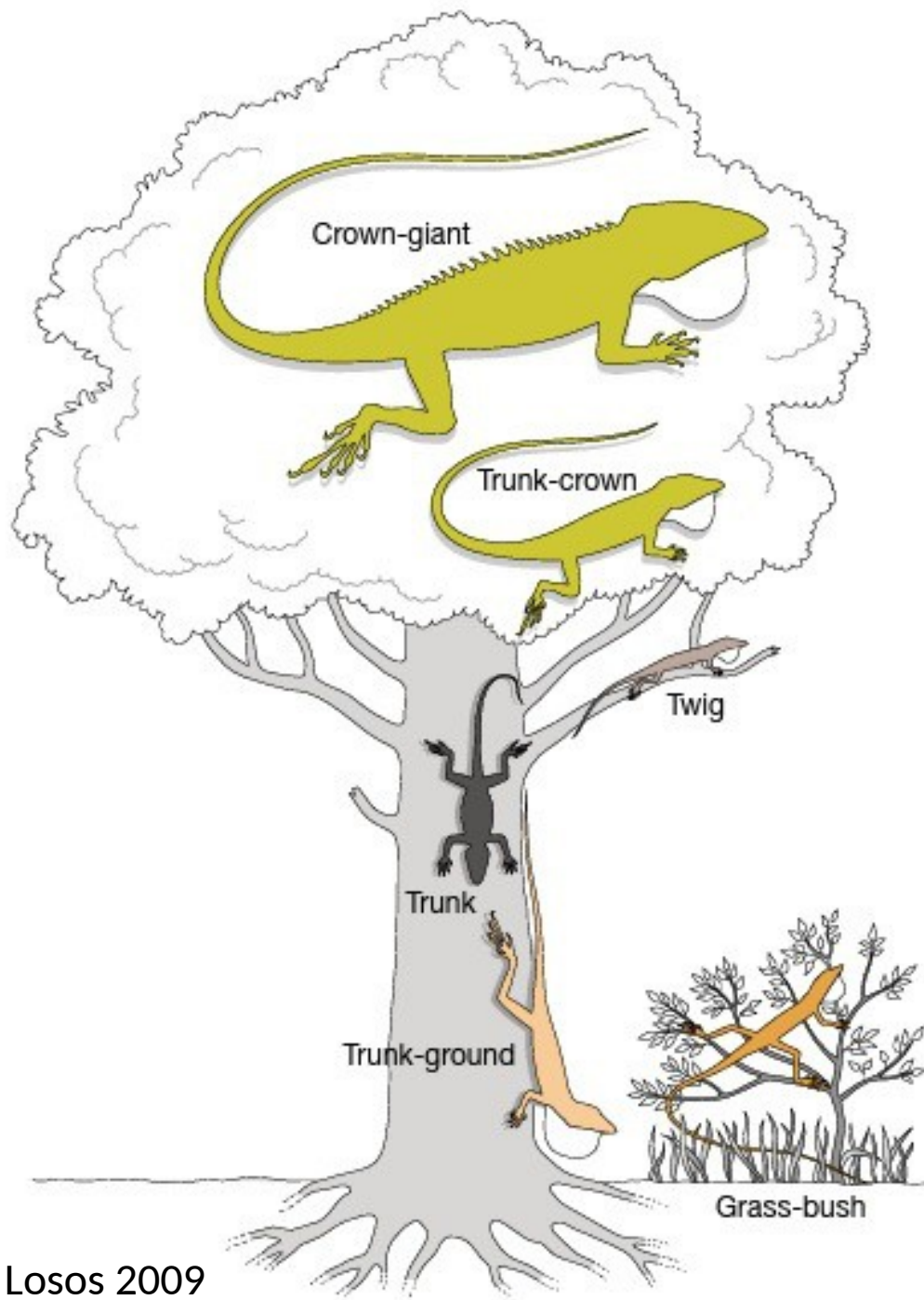


Partilha de recursos

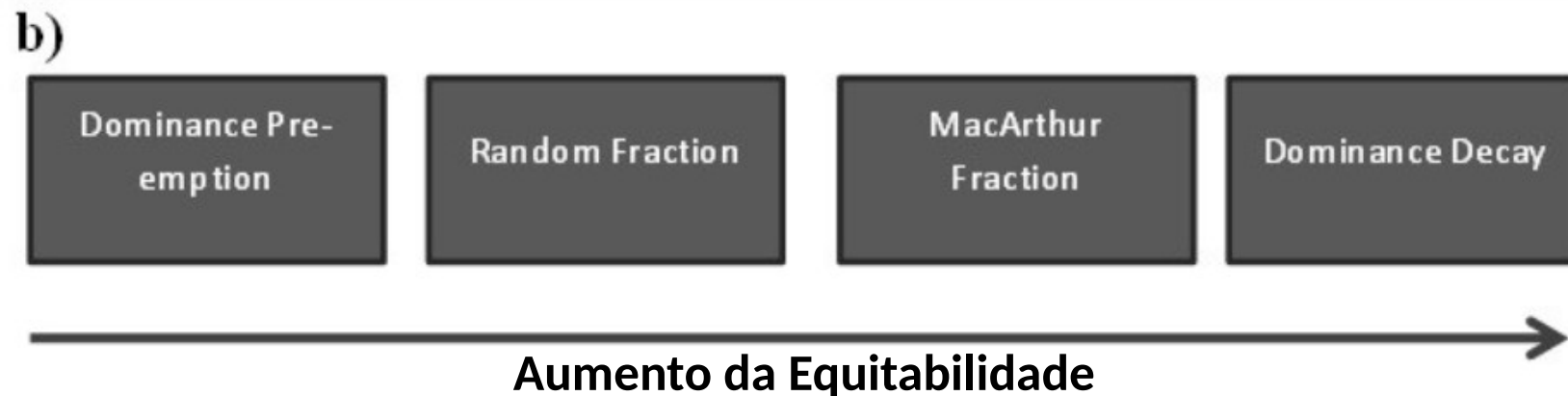
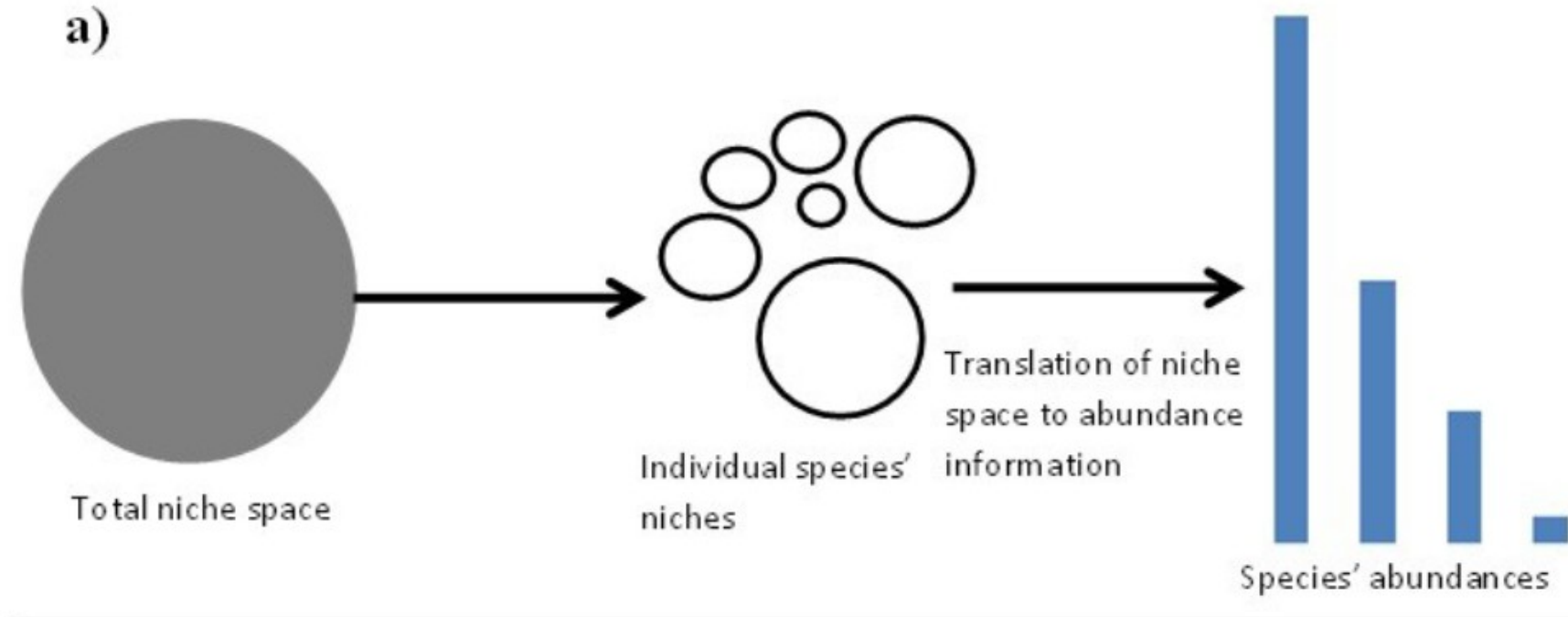
Lagartos do gênero *Anolis* no Caribe

Mesmo padrão repetido em várias ilhas do Caribe (equivalentes ecológicos)

Principalmente devido à especiação *in situ* e não à dispersão entre ilhas



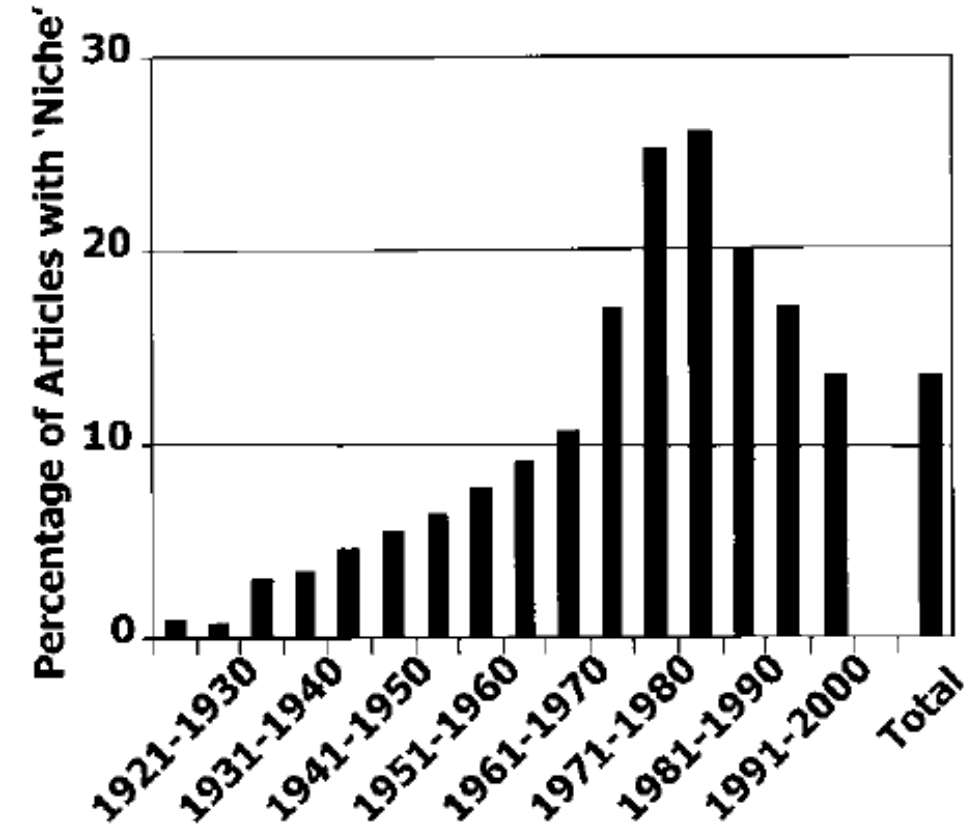
Distribuição de Abundância de Espécies: Modelos de partilha de nicho



O Declínio do conceito de nicho (1981-2001)

Críticas:

- Falta de hipótese nula e rigor estatístico
- Uso ambíguo do conceito
- Única forma de utilização de recursos é curva unimodal
- Sobreposição de nicho é interpretada como evidência direta de competição
- Para inferir competição precisa ter dados sobre desempenho (fitness), ou demografia



Resumo da 1ª parte - Nicho

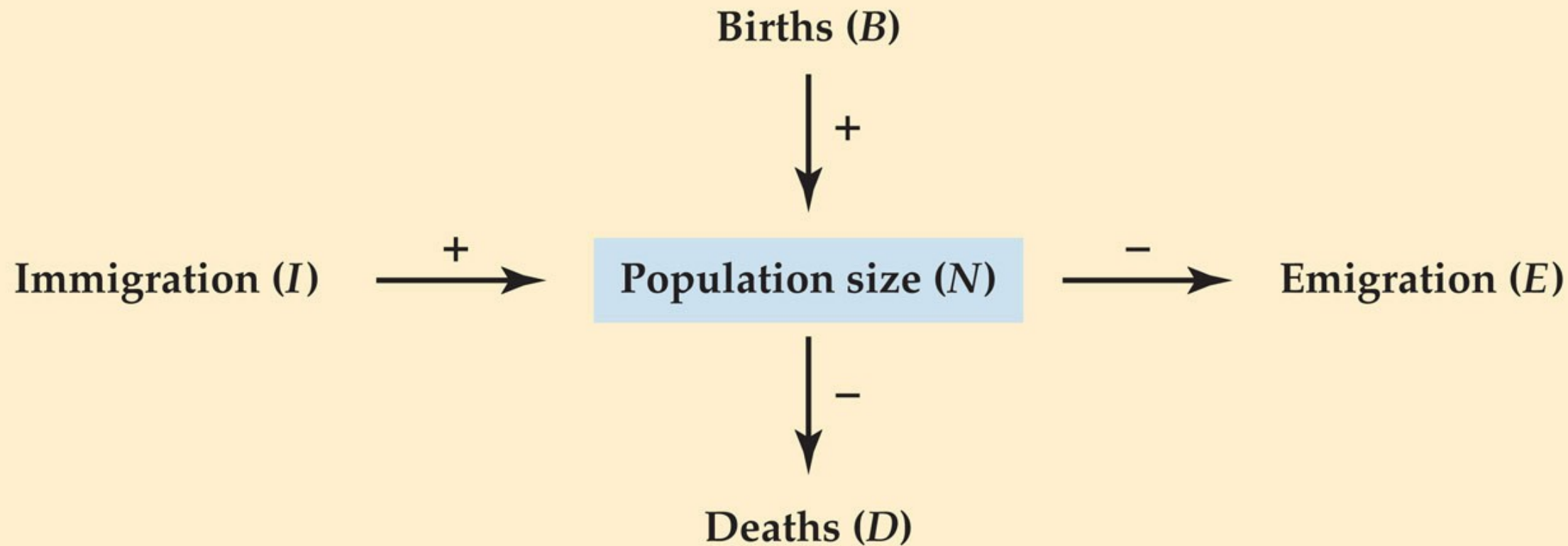
- Conceito chave para entender origem e manutenção da diversidade de espécies
- Nicho é base para teoria da competição
- Difícil de medir e testar contra modelos nulos
- Ainda é um conceito útil? Necessidade de Reformulação

Modelos de Consumidor- Recurso

Competição interespecífica

Competição por exploração

- Relembrando modelo fenomenológico de competição: Lotka e Volterra
- Modelo mecanicista de competição: R^* de Tilman
- Abordagem do Chase-Leibold
- Coexistência de espécies em ambientes espacialmente heterogêneos: Perspectiva de metacomunidade
 - Trade-offs em ambientes homogêneos (competition-colonization)
 - Efeitos de massa (=Source-sink dynamics) em ambientes heterogêneos

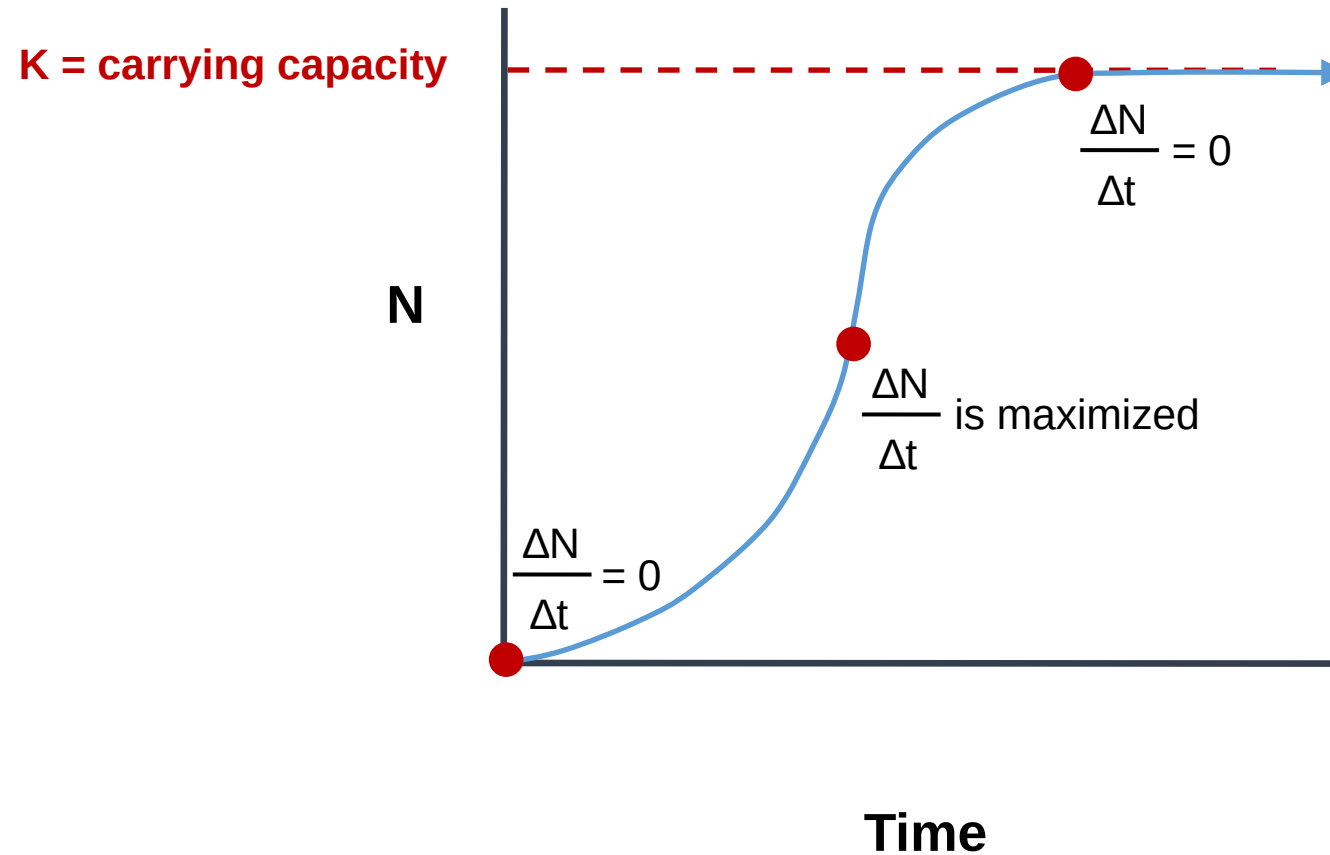


- Derivação a partir da figura anterior para a fórmula do crescimento logístico NO QUADRO

Population Dynamics

Logistic growth

$$\frac{\Delta N}{\Delta t} = r \cdot N \cdot \left(1 - \frac{N}{K}\right)$$



Competition

Lotka-Volterra Competition Equations:

In the **logistic population growth model**, the growth rate is reduced by **intraspecific competition**:

$$\text{Species 1: } dN_1/dt = r_1 N_1 [(K_1 - N_1)/K_1]$$

$$\text{Species 2: } dN_2/dt = r_2 N_2 [(K_2 - N_2)/K_2]$$

Lotka & Volterra's equations include functions to further reduce growth rates as a consequence of **interspecific competition**:

$$\text{Species 1: } dN_1/dt = r_1 N_1 [(K_1 - N_1 - f(N_2))/K_1]$$

$$\text{Species 2: } dN_2/dt = r_2 N_2 [(K_2 - N_2 - f(N_1))/K_2]$$

Competition

Lotka-Volterra Competition Equations:

The function f could take on many forms, e.g.:

$$\text{Species 1: } dN_1/dt = r_1 N_1 [(K_1 - N_1 - \alpha N_2)/K_1]$$

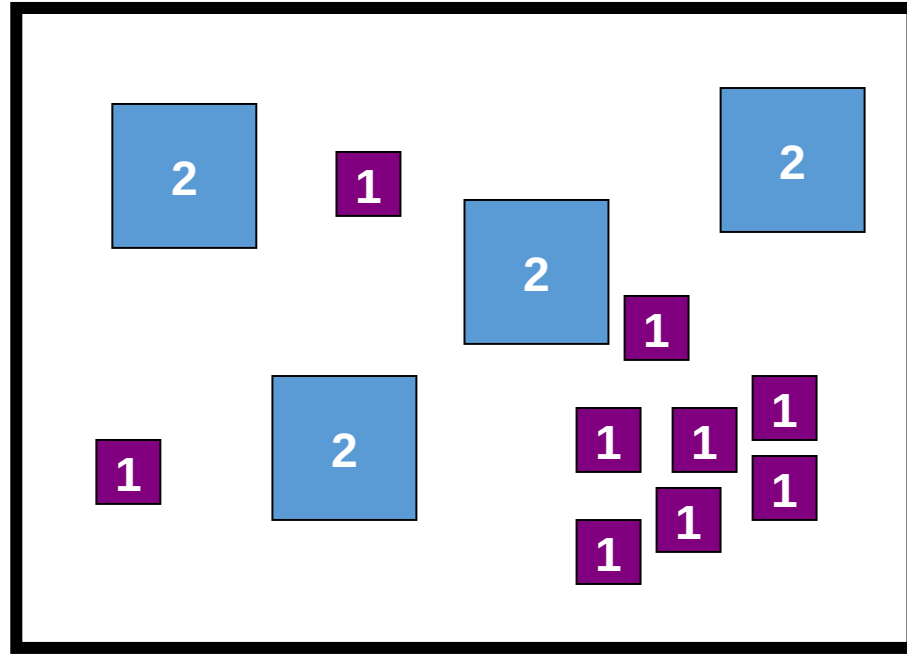
$$\text{Species 2: } dN_2/dt = r_2 N_2 [(K_2 - N_2 - \beta N_1)/K_2]$$

The **competition coefficients** α & β measure the *per capita* effect of one species on the population growth of the other, measured relative to the effect of intraspecific competition

If $\alpha = 1$, then *per capita* intraspecific effects = interspecific effects

If $\alpha < 1$, then intraspecific effects are more deleterious to Species 1 than interspecific effects

If $\alpha > 1$, then interspecific effects are more deleterious

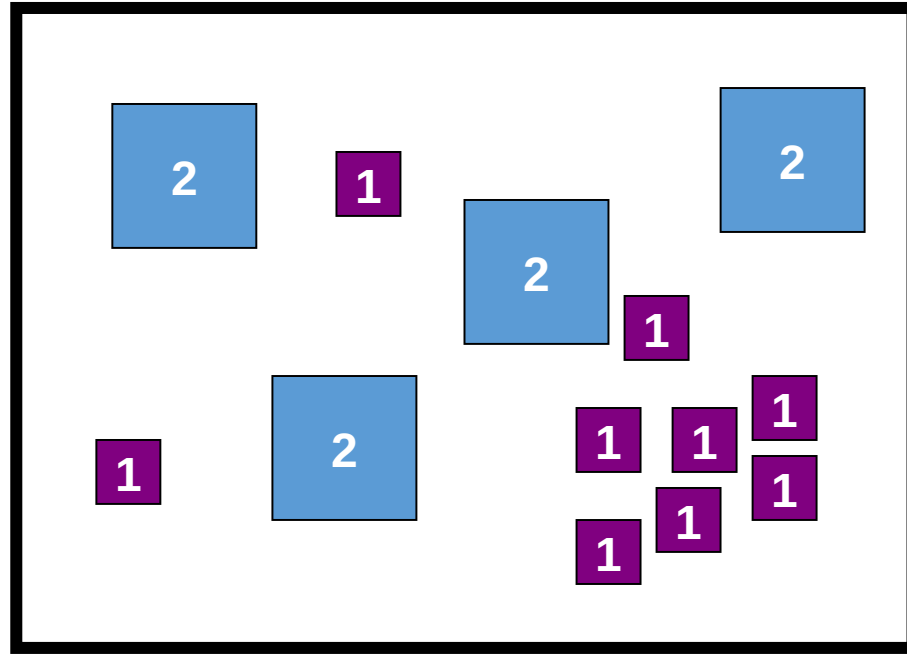


Area within the frame represents **carrying capacity (K)** of either species

The size of each square is proportional to the resources an individual consumes and makes unavailable to others (Sp. 1 = purple, Sp. 2 = green)

Individuals of Sp. 2 consume 4x resources consumed
by individuals of Sp. 1

For Species 1: $dN_1/dt = r_1 N_1 [(K_1 - N_1 - \alpha N_2)/K_1]$... where $\alpha = 4$.



Competition is occurring because both α & $\beta > 0 \rightarrow \alpha = 4$ & $\beta = \frac{1}{4}$

In this case, adding an individual of Species 2 is *more* deleterious to Species 1 than is adding an individual of Species 1...

Lotka-Volterra Phenomenological Competition Model

Find equilibrium solutions to the equations, *i.e.*, set $dN/dt = 0$:

$$\text{Species 1: } \hat{N}_1 = K_1 - \alpha N_2$$

$$\text{Species 2: } \hat{N}_2 = K_2 - \beta N_1$$

This makes intuitive sense: The equilibrium for N_1 is the carrying capacity for Species 1 (K_1) reduced by some amount owing to the presence of Species 2 (αN_2)

However, each species' equilibrium depends on the equilibrium of the other species! So, by substitution...

$$\text{Species 1: } \hat{N}_1 = K_1 - \alpha(K_2 - \beta \hat{N}_1)$$

$$\text{Species 2: } \hat{N}_2 = K_2 - \beta(K_1 - \alpha \hat{N}_2)$$

Lotka-Volterra Phenomenological Competition Model

The equations for equilibrium solutions become:

$$\text{Species 1: } \hat{N}_1 = [K_1 - \alpha K_2] / [1 - \alpha \beta]$$

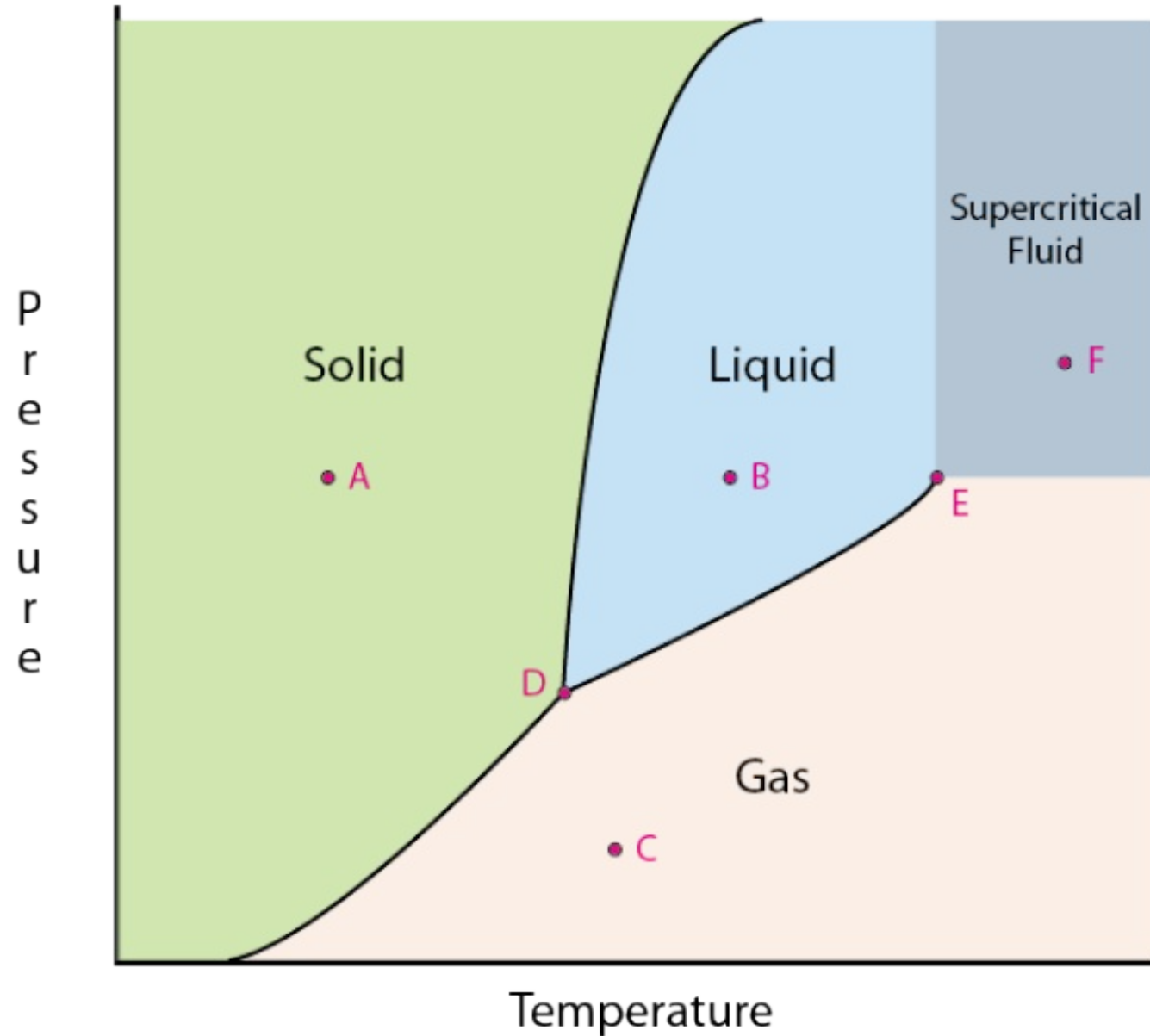
$$\text{Species 2: } \hat{N}_2 = [K_2 - \beta K_1] / [1 - \alpha \beta]$$

These provide some insights into the conditions required for coexistence under the assumptions of the model

E.g., the product $\alpha\beta$ must be < 1 for N to be > 0 for both species (a necessary condition for coexistence)

But they do not provide much insight into the dynamics of competitive interactions, *e.g.*, are the equilibrium points stable?

Exemplo de diagrama de fase para um elemento químico



Lotka-Volterra Model

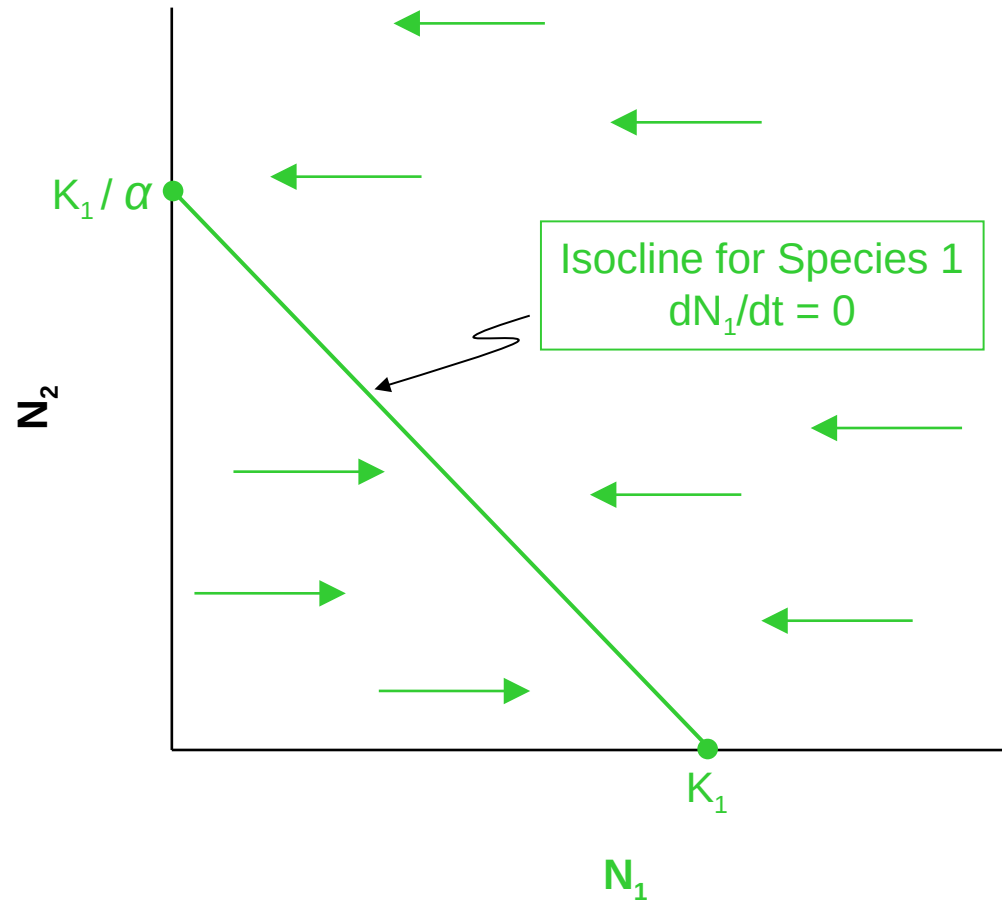
Remember that equilibrium solutions require $dN/dt = 0$

Species 1: $\hat{N}_1 = K_1 - \alpha N_2$

Therefore:

When $N_2 = 0$, $N_1 = K_1$

When $N_1 = 0$, $N_2 = K_1/\alpha$



Lotka-Volterra Model

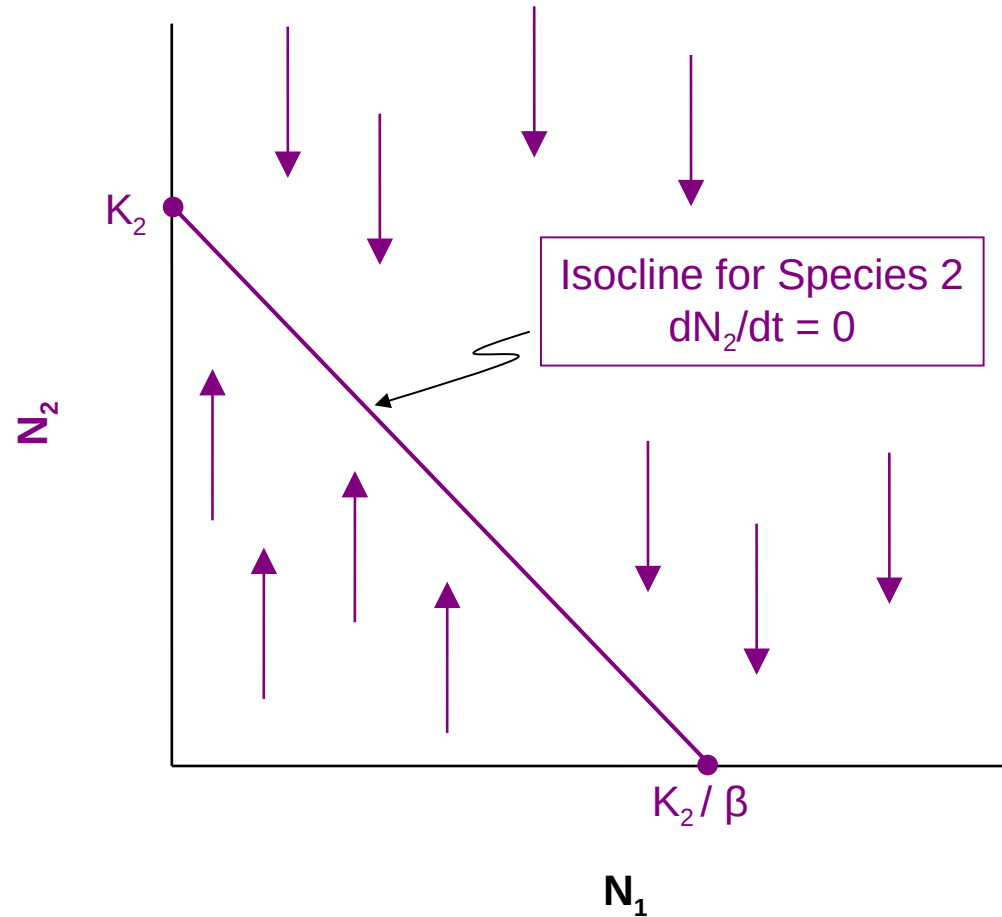
Remember that equilibrium solutions require $dN/dt = 0$

Species 2: $\hat{N}_2 = K_2 - \beta N_1$

Therefore:

When $N_1 = 0$, $N_2 = K_2$

When $N_2 = 0$, $N_1 = K_2/\beta$



Lotka-Volterra Model

Plot the isoclines for 2 species together to examine population trajectories

$$K_1/\alpha > K_2$$

$$K_1 > K_2/\beta$$

For species 1:

$$K_1 > K_2\alpha$$

(intrasp. > intersp.)

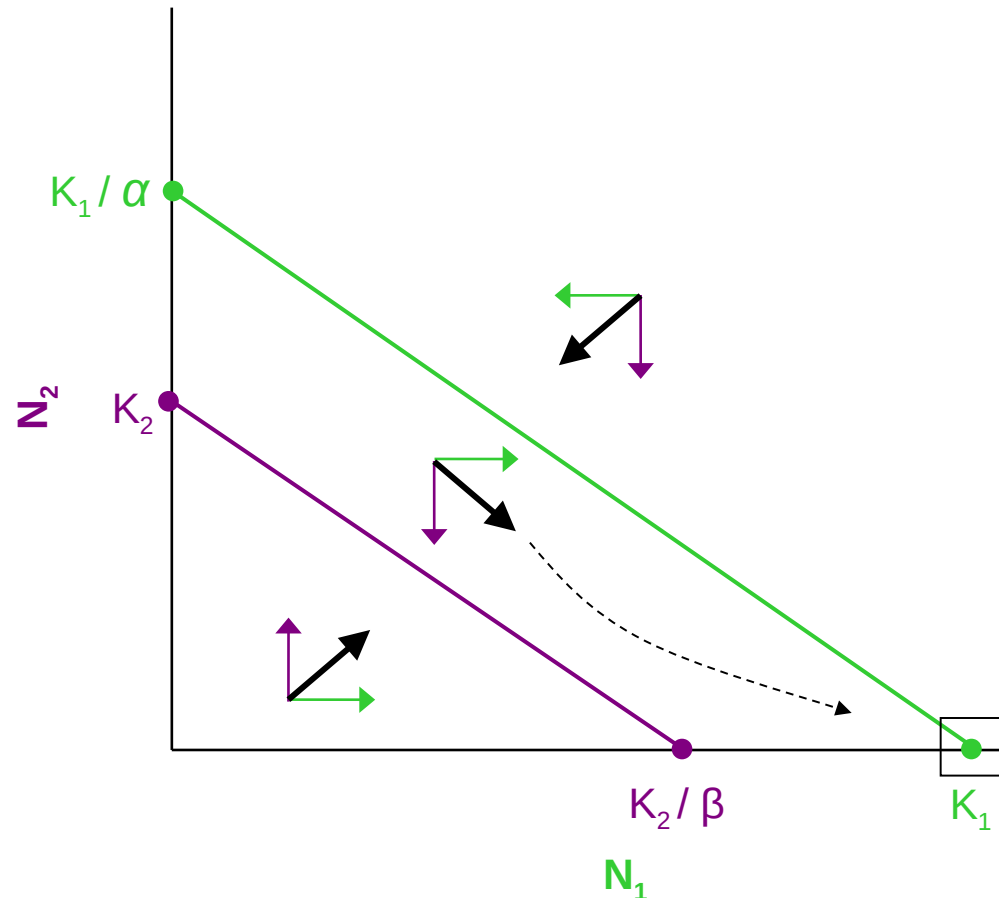
For species 2:

$$K_1\beta > K_2$$

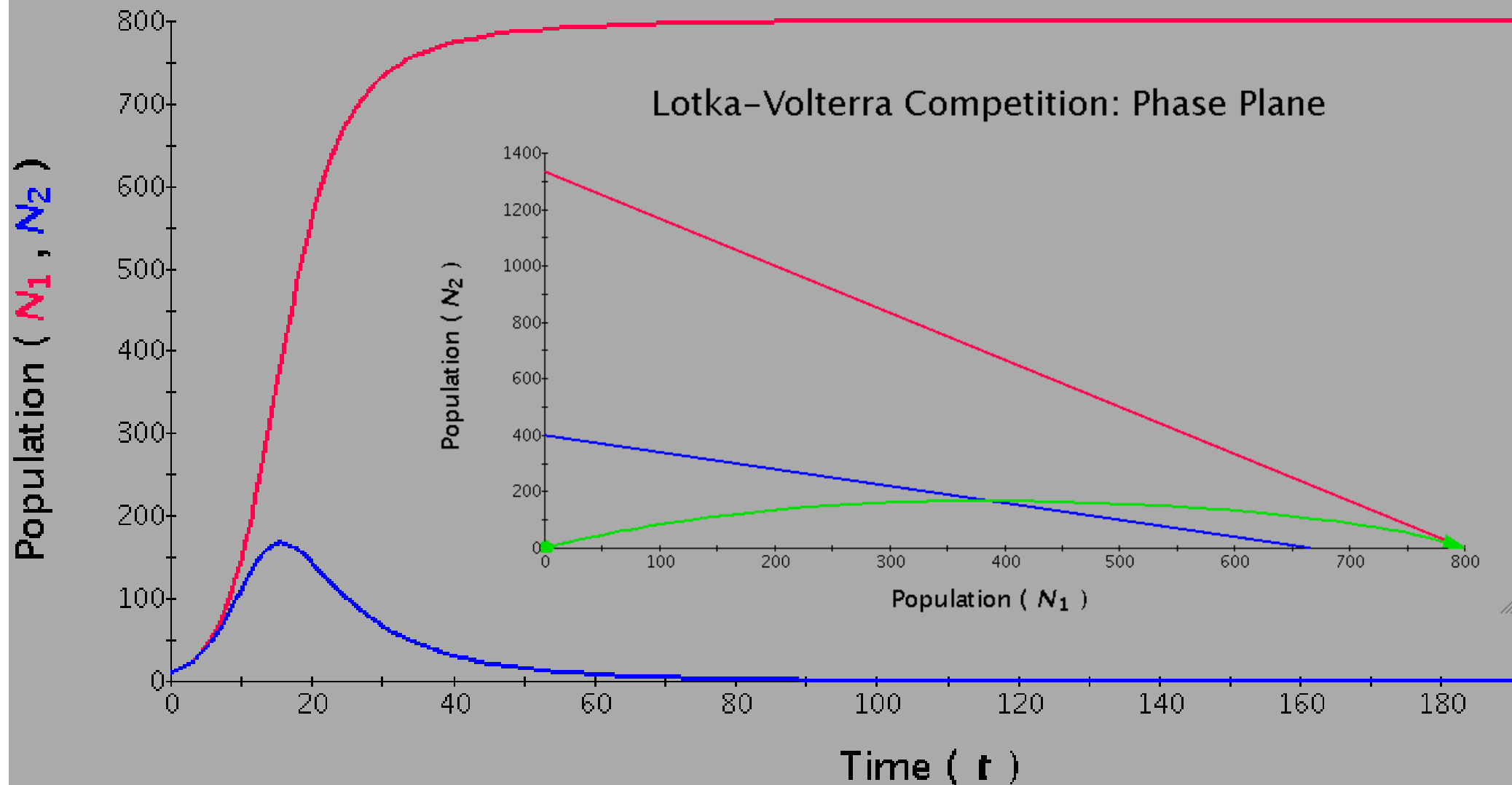
(intersp. > intrasp.)

 = stable equilibrium

**Competitive exclusion of
Species 2 by Species 1**



Lotka-Volterra Competition: Time Trajectory



Lotka-Volterra Model

Plot the isoclines for 2 species together to examine population trajectories

$$K_2 > K_1/\alpha$$

$$K_2/\beta > K_1$$

For species 1:

$$K_2\alpha > K_1$$

(intersp. > intrasp.)

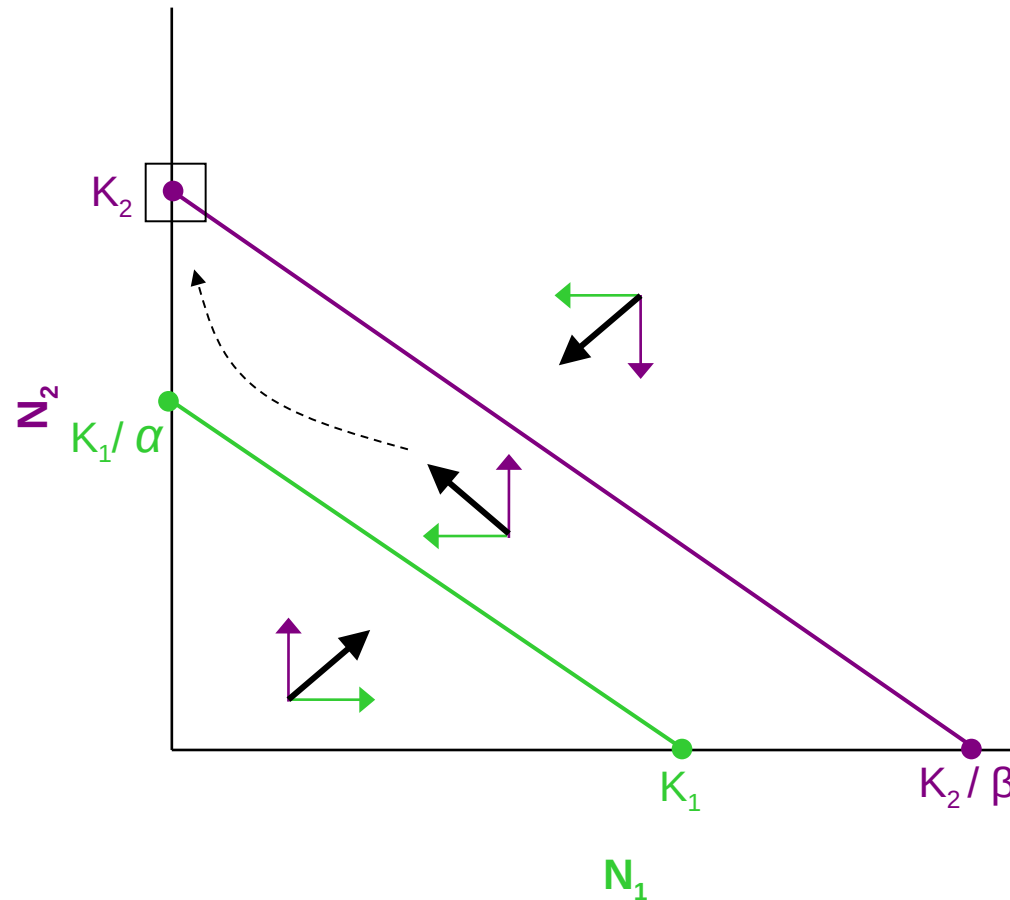
For species 2:

$$K_2 > K_1\beta$$

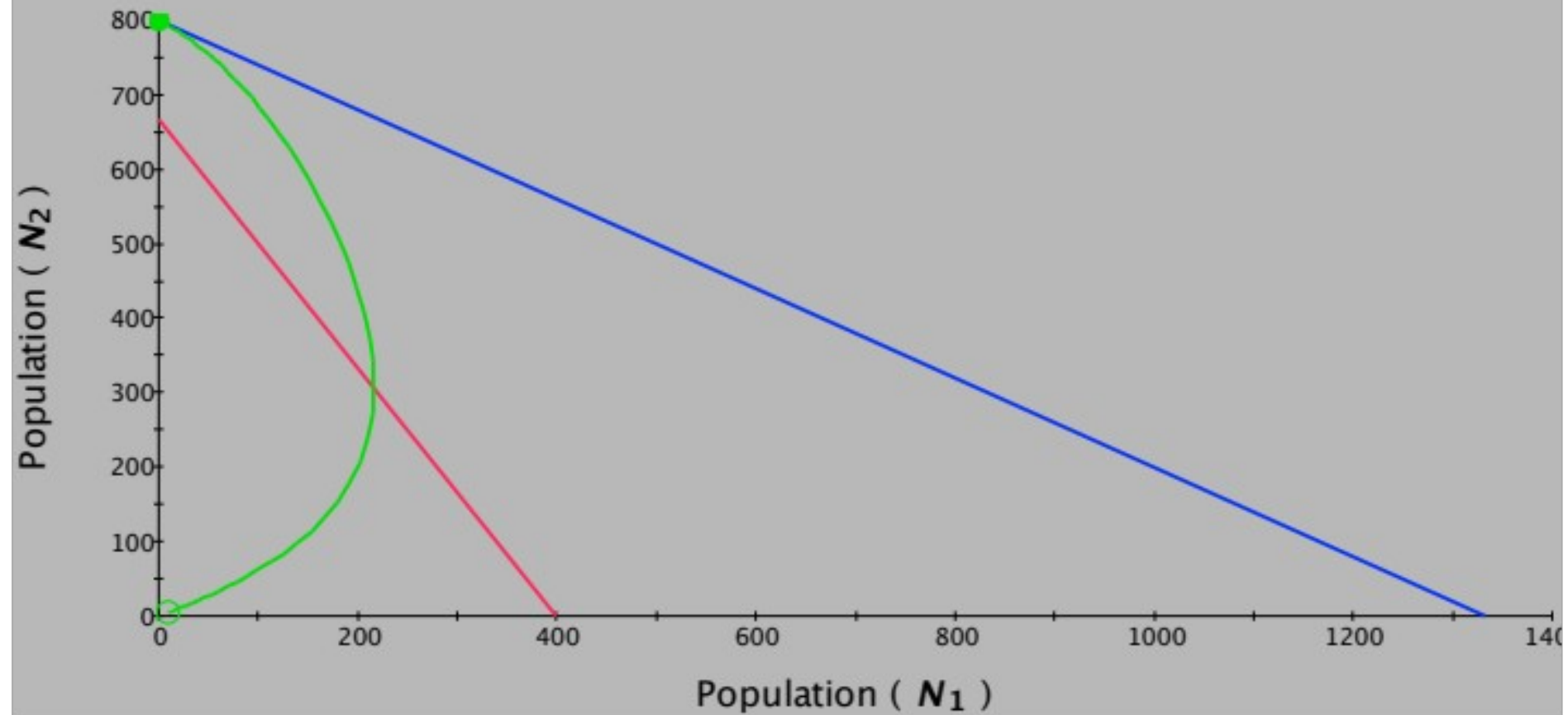
(intrasp. > intersp.)

□ = stable equilibrium

**Competitive exclusion of
Species 1 by Species 2**



Lotka-Volterra Competition: Phase Plane





Lotka-Volterra Competition: Input



View



File



Help



Print



Close

Model Parameters

Species #1

$N_1(0) =$

$r =$

$K_1 =$

$\alpha =$

Species #2

$N_2(0) =$

$r =$

$K_2 =$

$\beta =$

Plot Type

☒ N vs t

☐ N_2 vs N_1

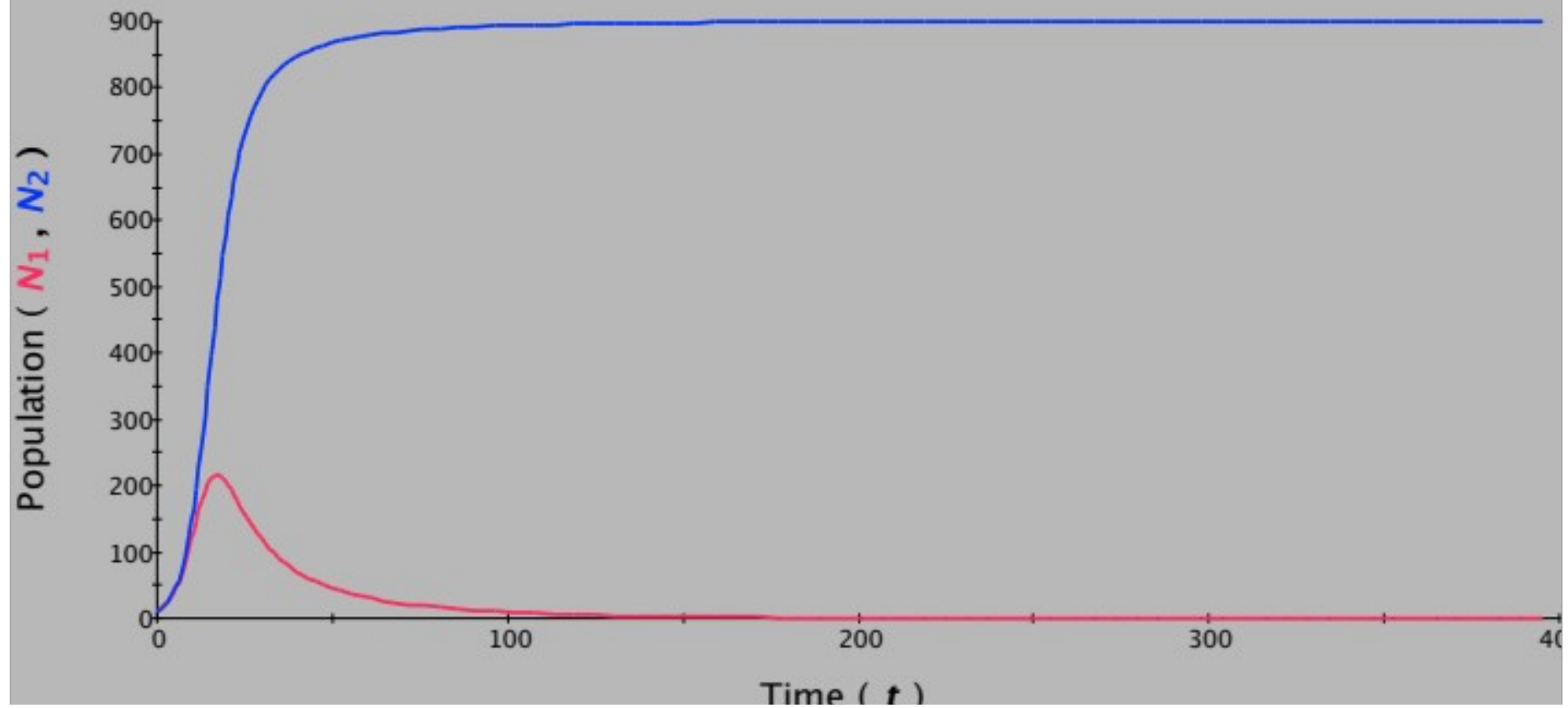
Termination Conditions

☒ Run until steady state

☐ Run until time:

Time =

Lotka-Volterra Competition: Time Trajectory



Lotka-Volterra Model

Plot the isoclines for 2 species together to examine population trajectories

$$K_2 > K_1/\alpha$$

$$K_1 > K_2/\beta$$

For species 1:

$$K_2\alpha > K_1$$

(intersp. > intrasp.)

For species 2:

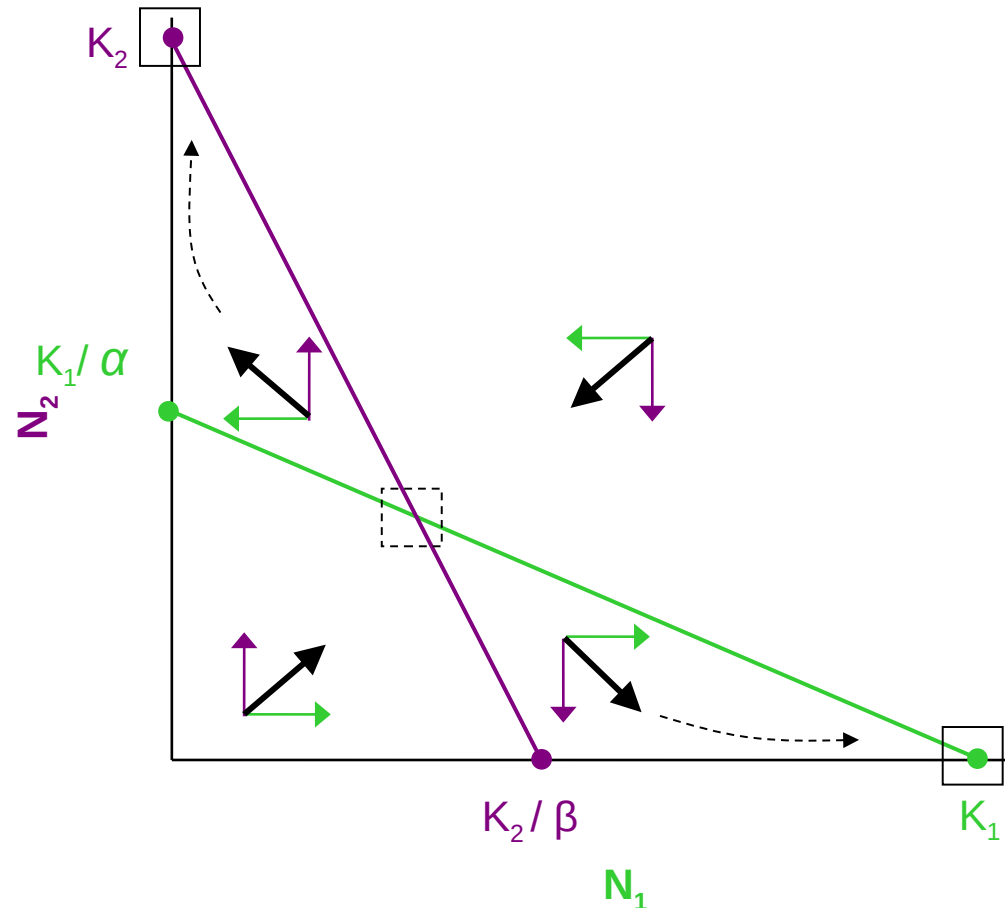
$$K_1\beta > K_2$$

(intersp. > intrasp.)

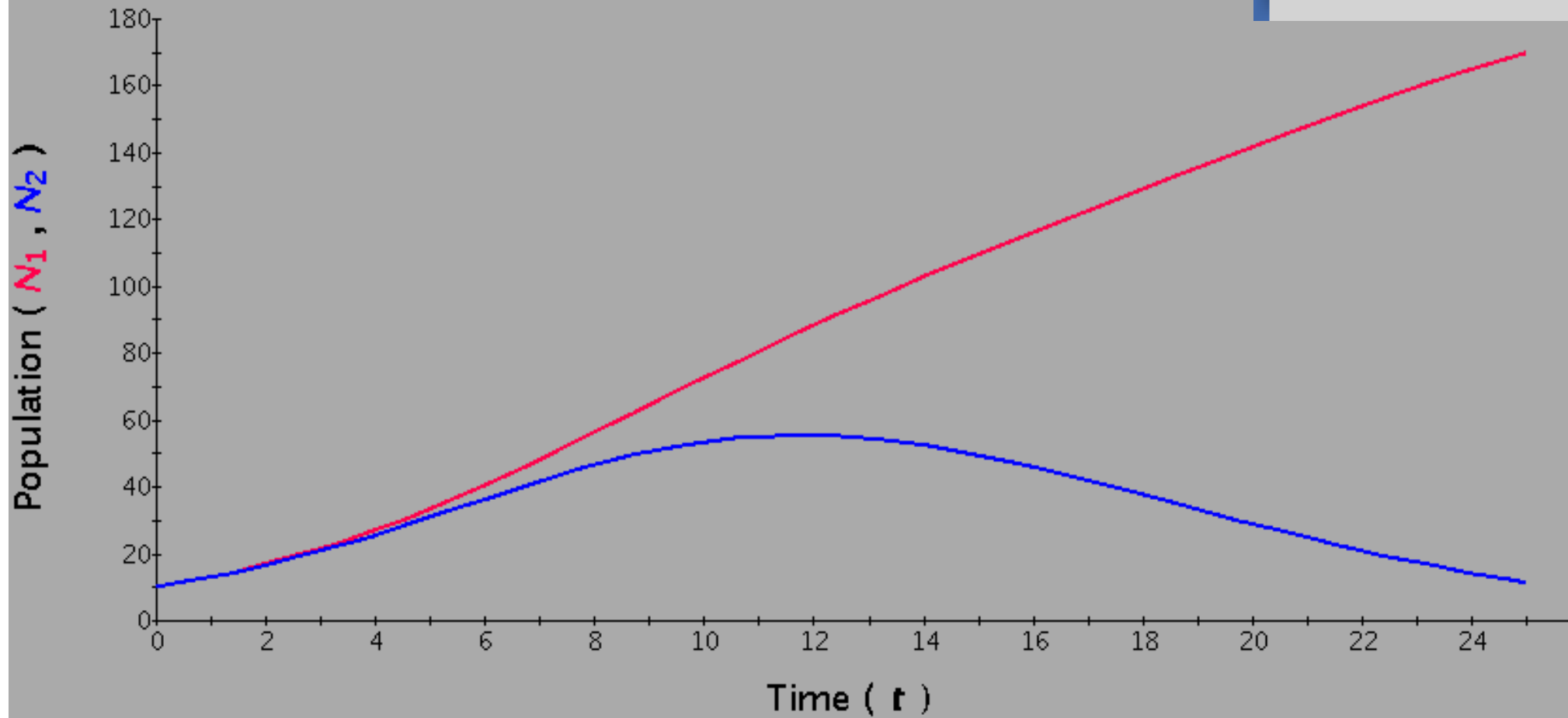
 = stable equilibrium

 = unstable equilibrium

Competitive exclusion in an unstable equilibrium



Lotka-Volterra Competition: Time Traj



Lotka-Volterra Competition: Input

View Save Help Print Close

Model Parameters

Species #1	Species #2
$N_1(0) = 20$	$N_2(0) = 20$
$r = 0.3$	$r = 1$
$K_1 = 200$	$K_2 = 400$
$\alpha = 2$	$\beta = 4$

Plot Type

- ☒ N vs t
- ☐ N_2 vs N_1

Termination Condition

- ☐ Run until steady state
- ☒ Run until time: Time = 25

Lotka-Volterra Model

Plot the isoclines for 2 species together to examine population trajectories

$$K_1/\alpha > K_2$$

$$K_2/\beta > K_1$$

For species 1:

$$K_1 > K_2\alpha$$

(intrasp. > intersp.)

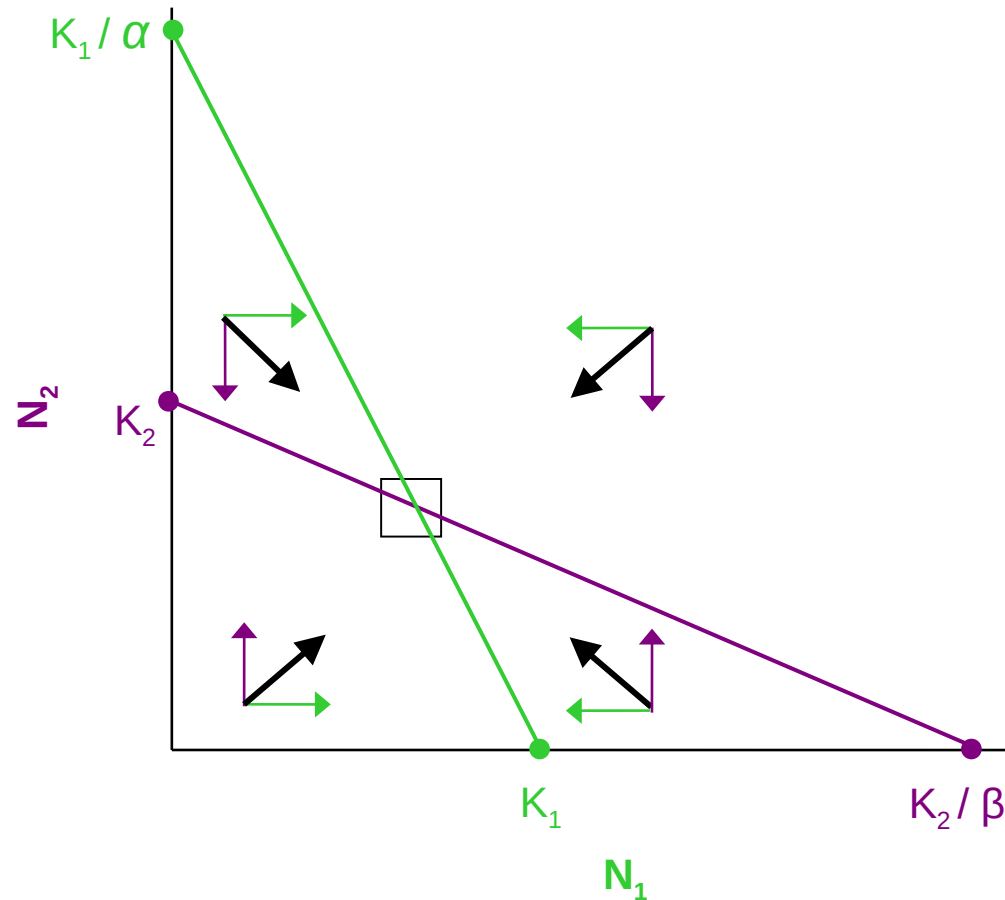
For species 2:

$$K_2 > K_1\beta$$

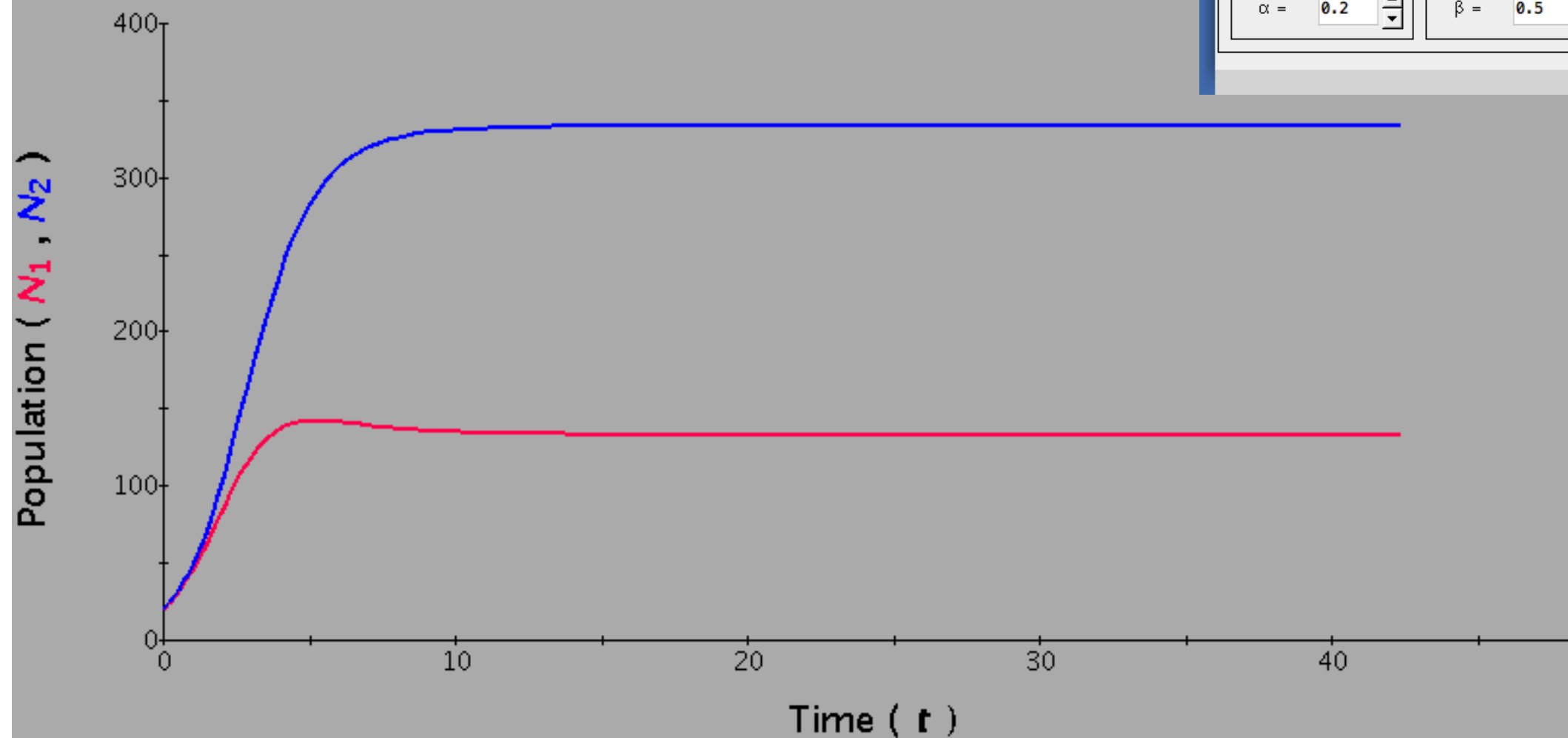
(intrasp. > intersp.)

□ = stable equilibrium

Coexistence in a stable equilibrium



Lotka-Volterra Competition: Time



Lotka-Volterra Competition: Input

View Save Help Print Close

Model Parameters

Species #1

$N_1(0) = 20$

$r = 1$

$K_1 = 200$

$\alpha = 0.2$

Species #2

$N_2(0) = 20$

$r = 1$

$K_2 = 200$

$\beta = 0.5$

Plot Type

☐ N vs t

☒ N_2 vs N_1

Termination Conditions

☐ Run until steady state

☒ Run until time:

Time = 25

Competition

Major prediction of the Lotka-Volterra competition model: Two species can only coexist if ***intraspecific competition is stronger than interspecific competition for both species***

Earliest experiments within the **Lotka-Volterra** framework:

Gause (1932) – protozoans exploiting cultures of bacteria

The **Lotka-Volterra** models, coupled with the results of simple experiments suggested a general principle in ecology:

The Lotka-Volterra-Gause Competitive Exclusion Principle

“Complete competitors cannot coexist” (Hardin 1960)

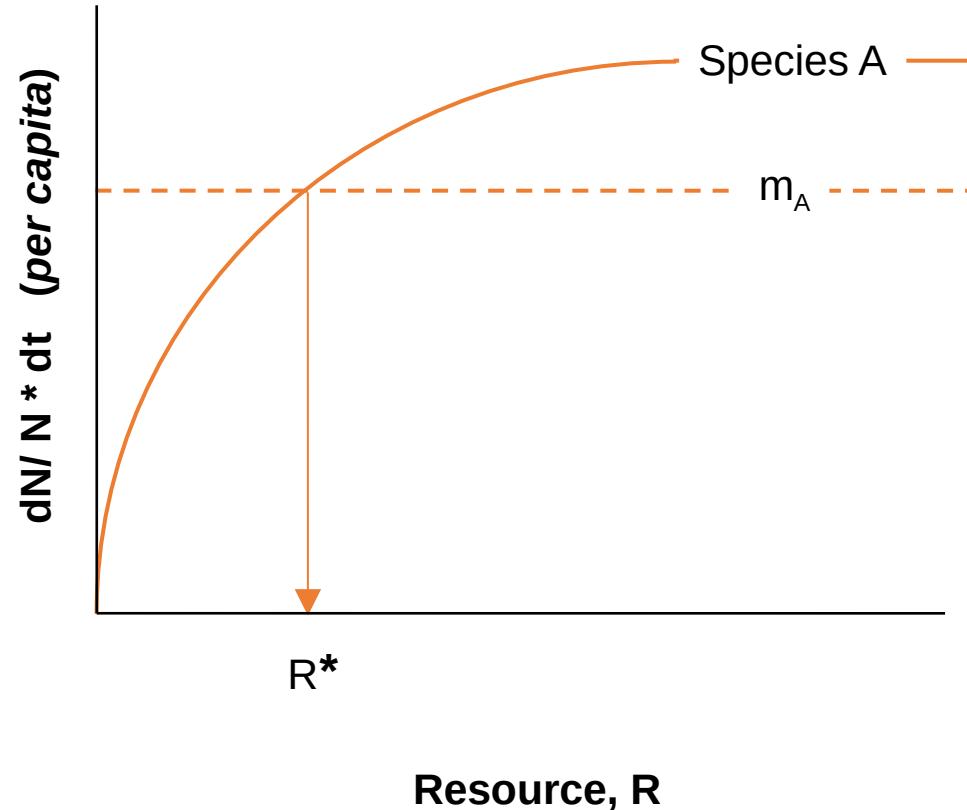
Modelo de competição por recursos (R^* de Tilman)

Tilman's Resource-Based Competition Models

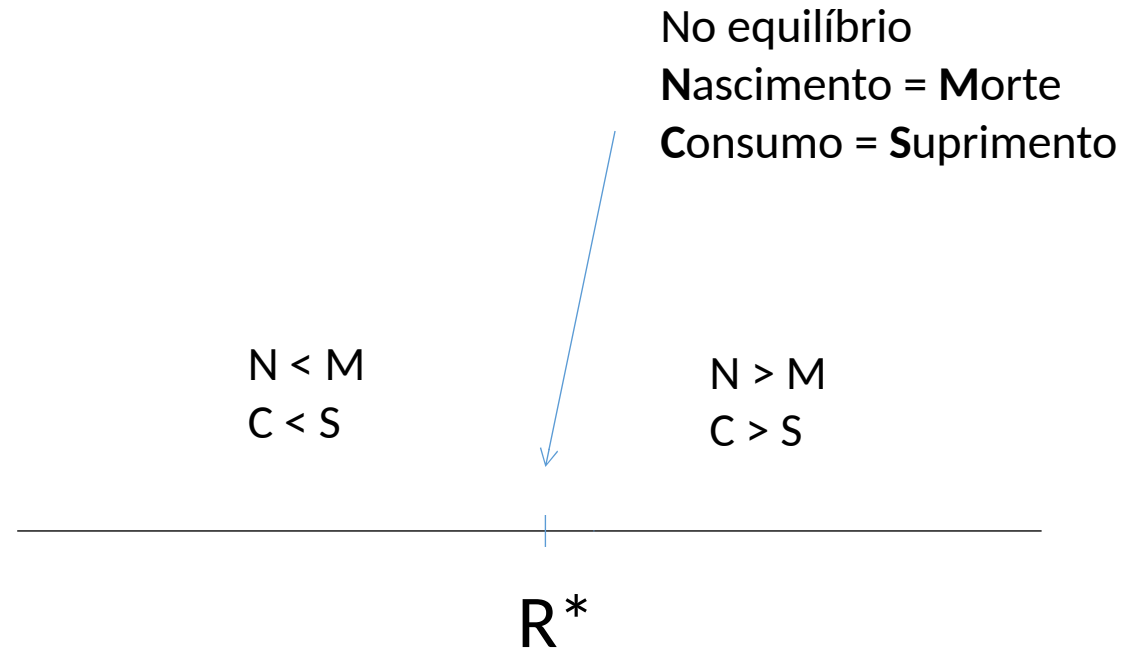
Per capita reproductive rate of Species 1 ($dN/(N \cdot dt)$) is a function of resource availability, R

Mortality rate, m_A , is assumed to remain constant with changing R

R^* = equilibrium resource availability at which reproduction and mortality are balanced, and the level to which species A can reduce R in the environment



R^* model- 1 espécie e 1 recurso

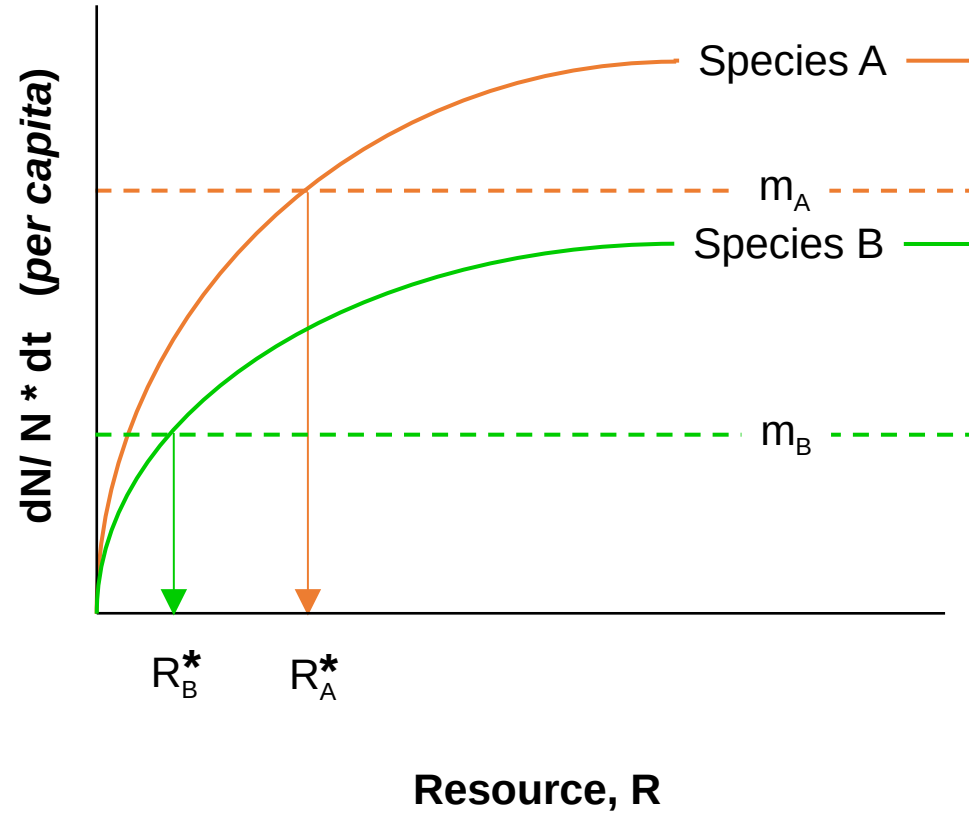


Resource Level

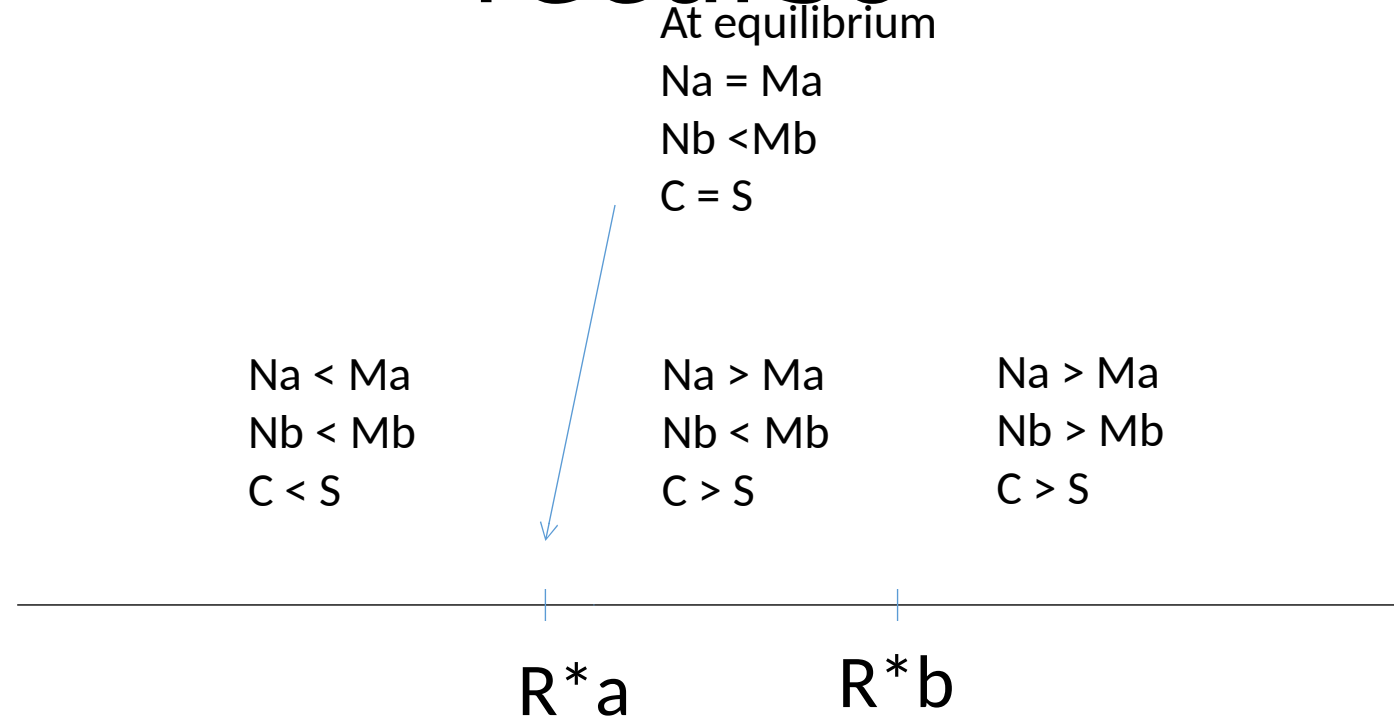
Tilman's Resource-Based Competition Models

When two species compete for **one limiting resource**, the species with the lower R^* deterministically outcompetes the other

Species B wins in this case



R* model- 2 espécies e 1 recurso



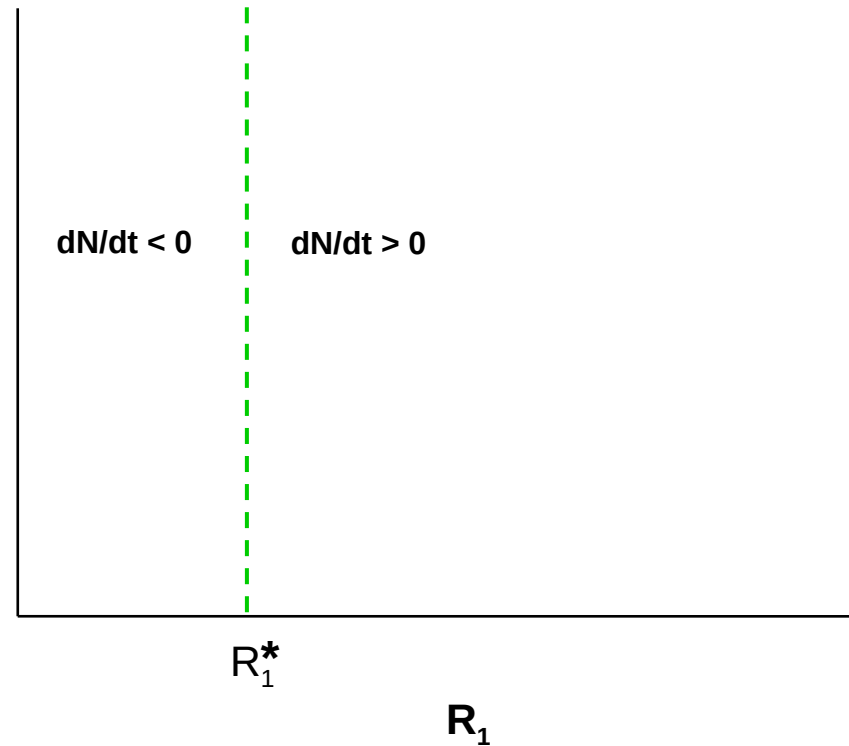
Nível do Recurso

Species A wins because it has the lower R*

1 espécie e 2 recursos

Now consider the growth response of one species to two essential resources

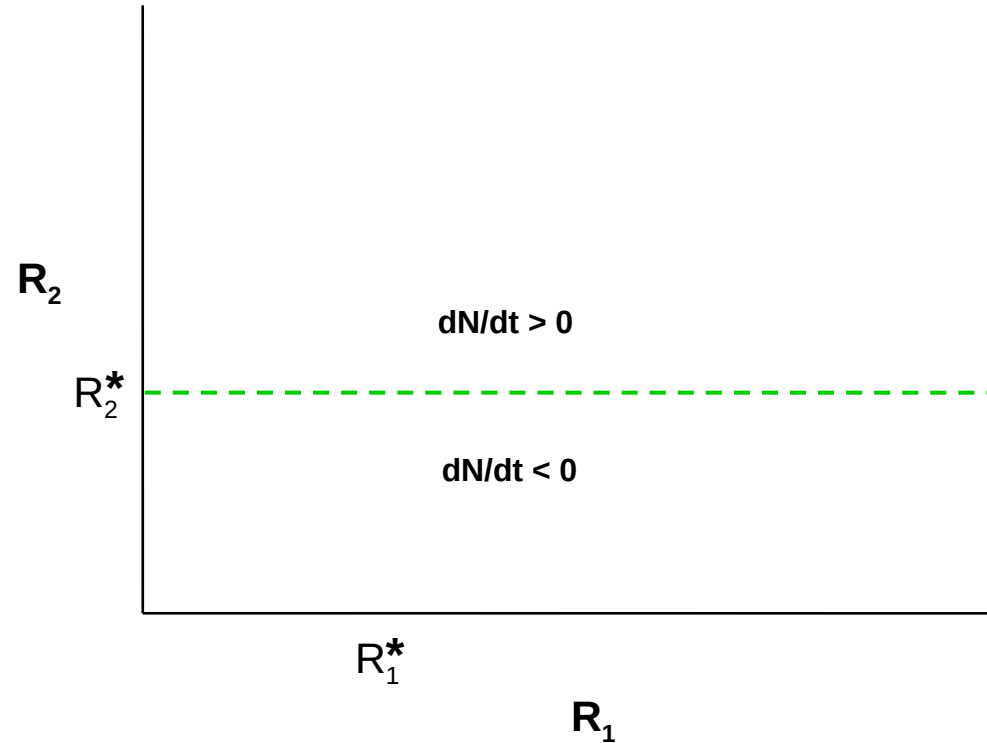
R^* divides the region into portions favorable and unfavorable to population growth



Tilman's Resource-Based Competition Models

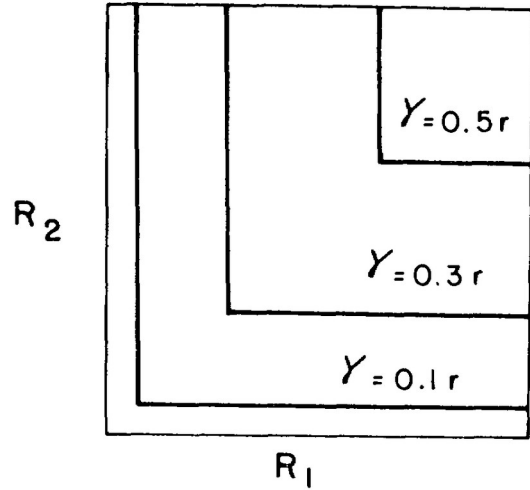
Now consider the growth response of one species to two essential resources

R^* divides the region into portions favorable and unfavorable to population growth

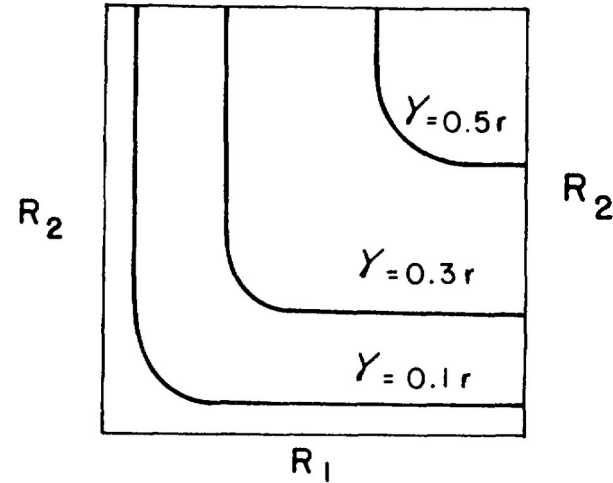


Tipos de recursos e isóclinas

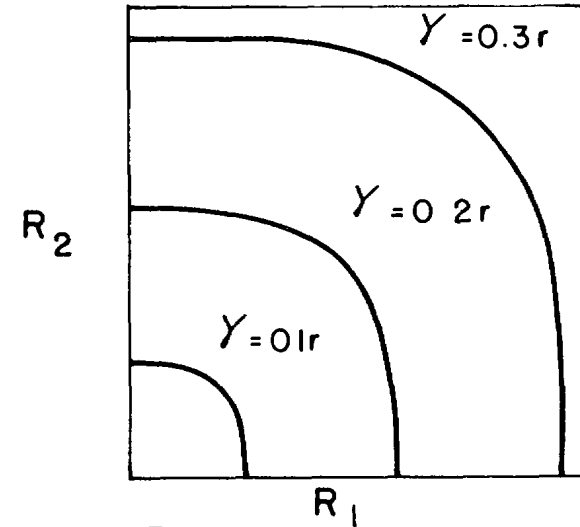
Ⓐ ESSENTIAL



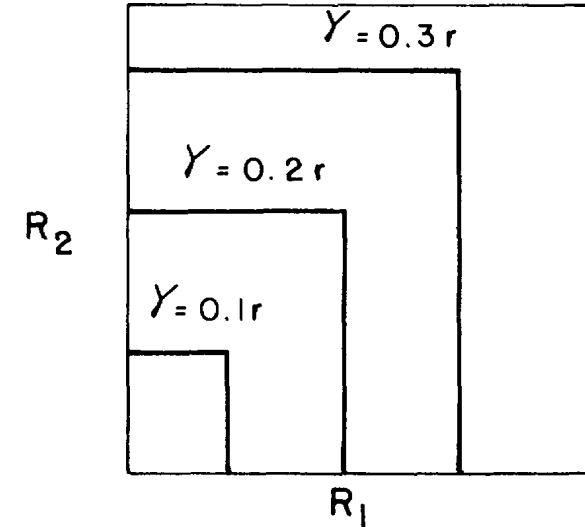
Ⓑ INTERACTIVE - ESSENTIAL



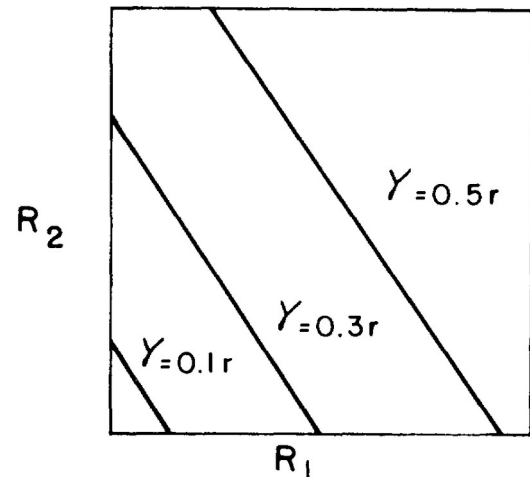
Ⓔ ANTAGONISTIC



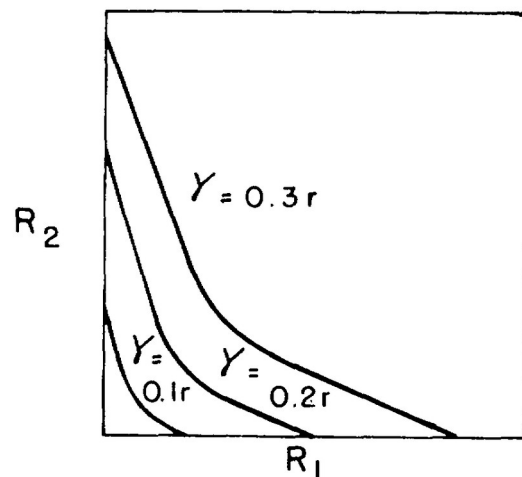
Ⓕ SWITCHING



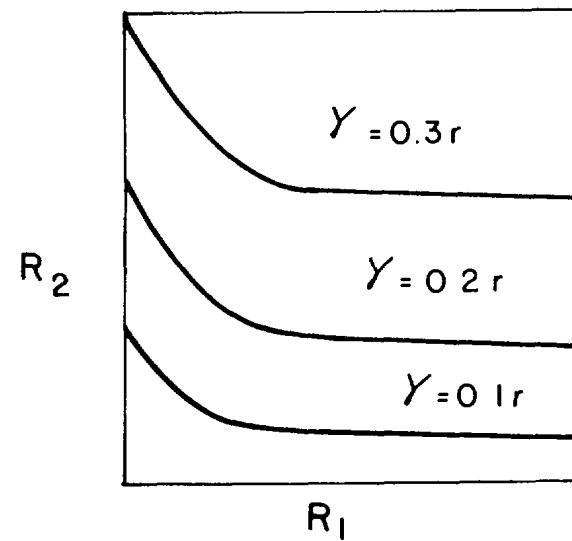
Ⓒ PERFECTLY SUBSTITUTABLE



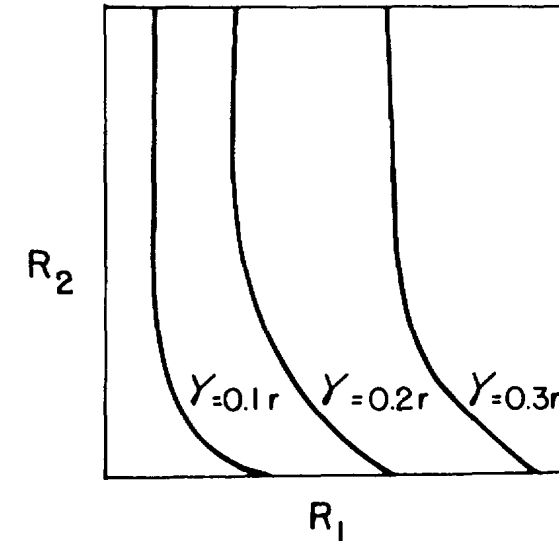
Ⓓ COMPLEMENTARY



Ⓖ HEMI-ESSENTIAL



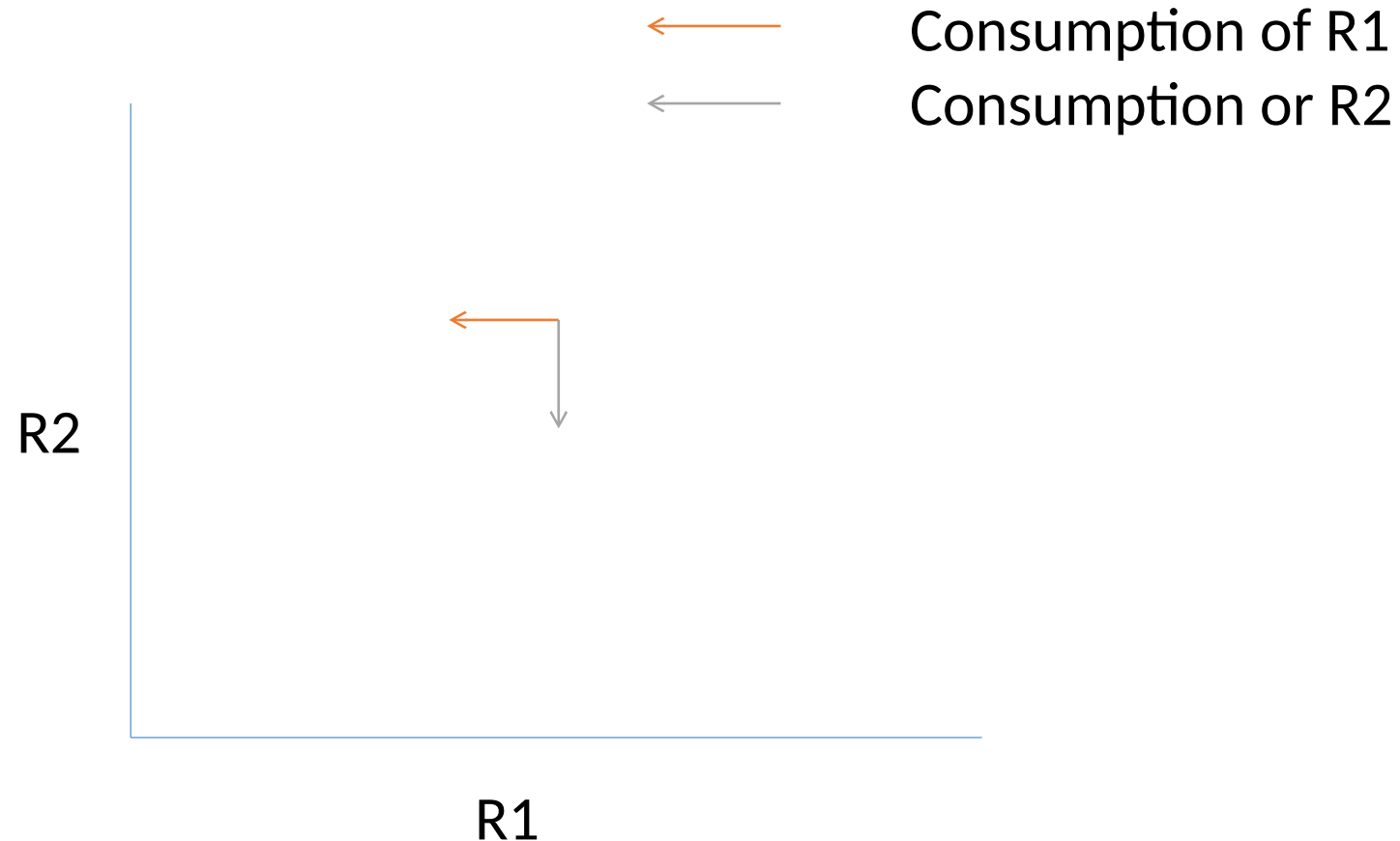
Ⓗ HEMI-ESSENTIAL



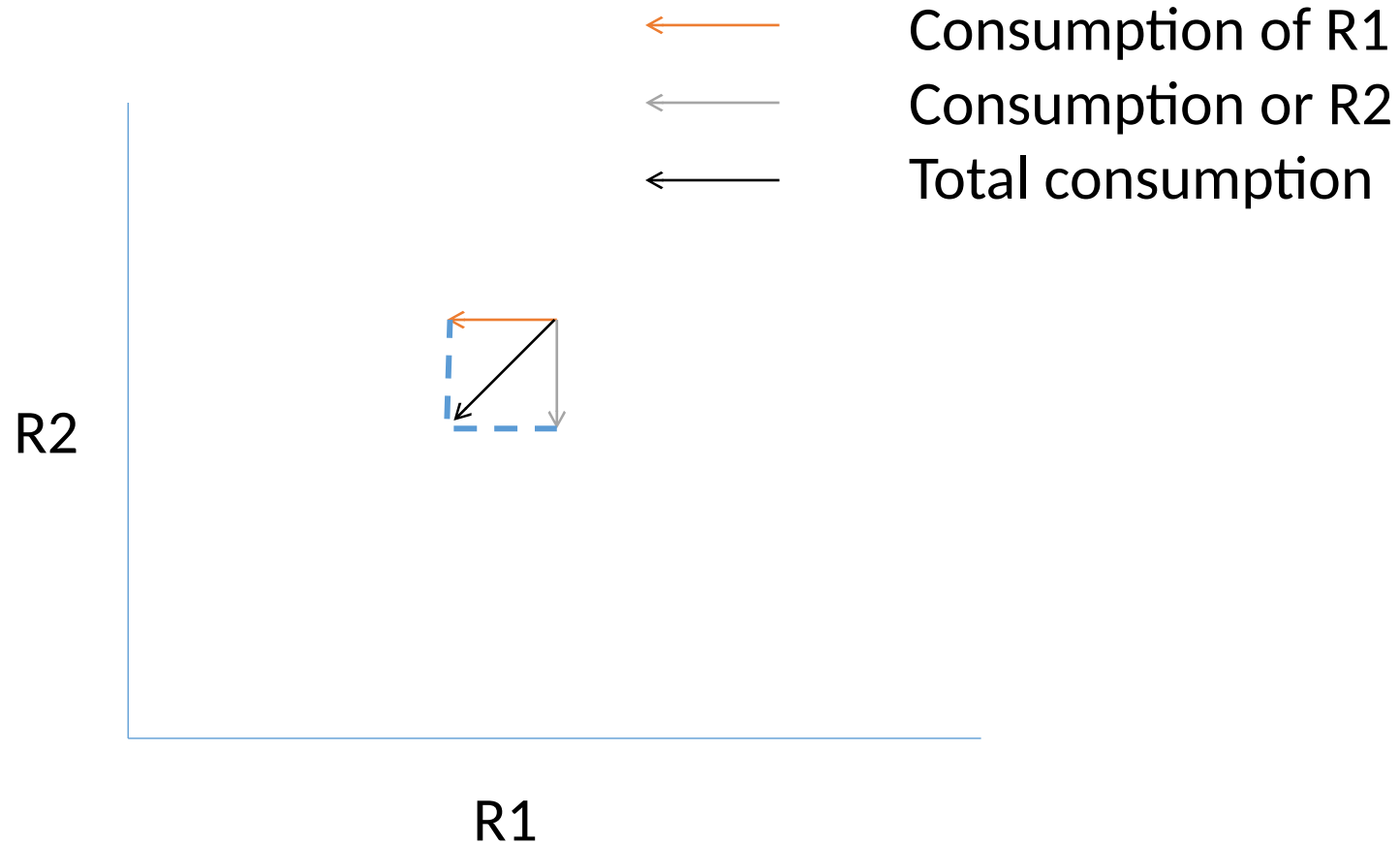
Vetores de Consumo

- Vetores de Consumo mostram a mudança na disponibilidade de recursos devido ao consumo
- A quantidade total de consumo depende de
 - Consumo de um indivíduo
 - Número de indivíduos
- Esses vetores são características das espécies e precisam ser medidos

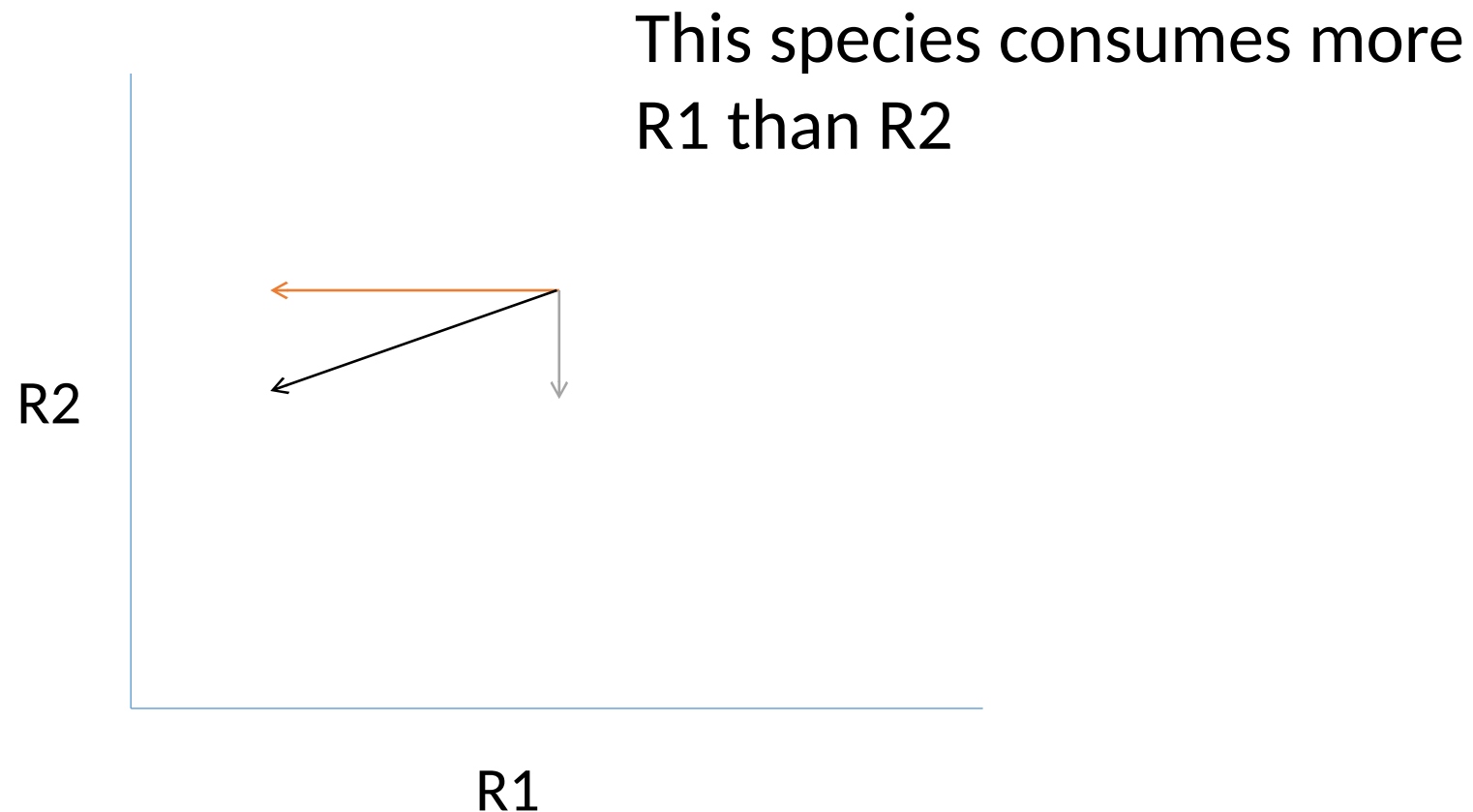
Vetores de Consumo - 1 espécie e 2 recursos



Consumption vectors



Interpreting Consumption Vectors



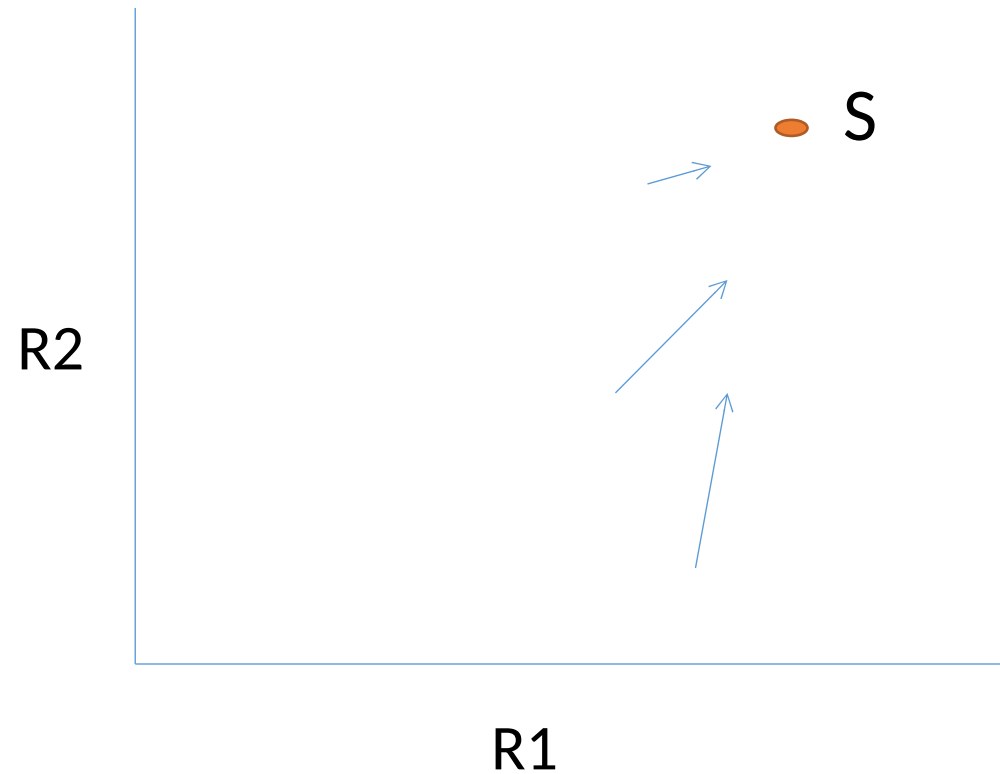
Vetores de Suprimentos

- Os vetores de suprimento medem a taxa de suprimento de recursos no ambiente
- Os vetores dependem de
 - Nível atual de recursos
 - Ponto de Suprimento de recursos (S)

Ponto de Suprimento de Recursos (S)

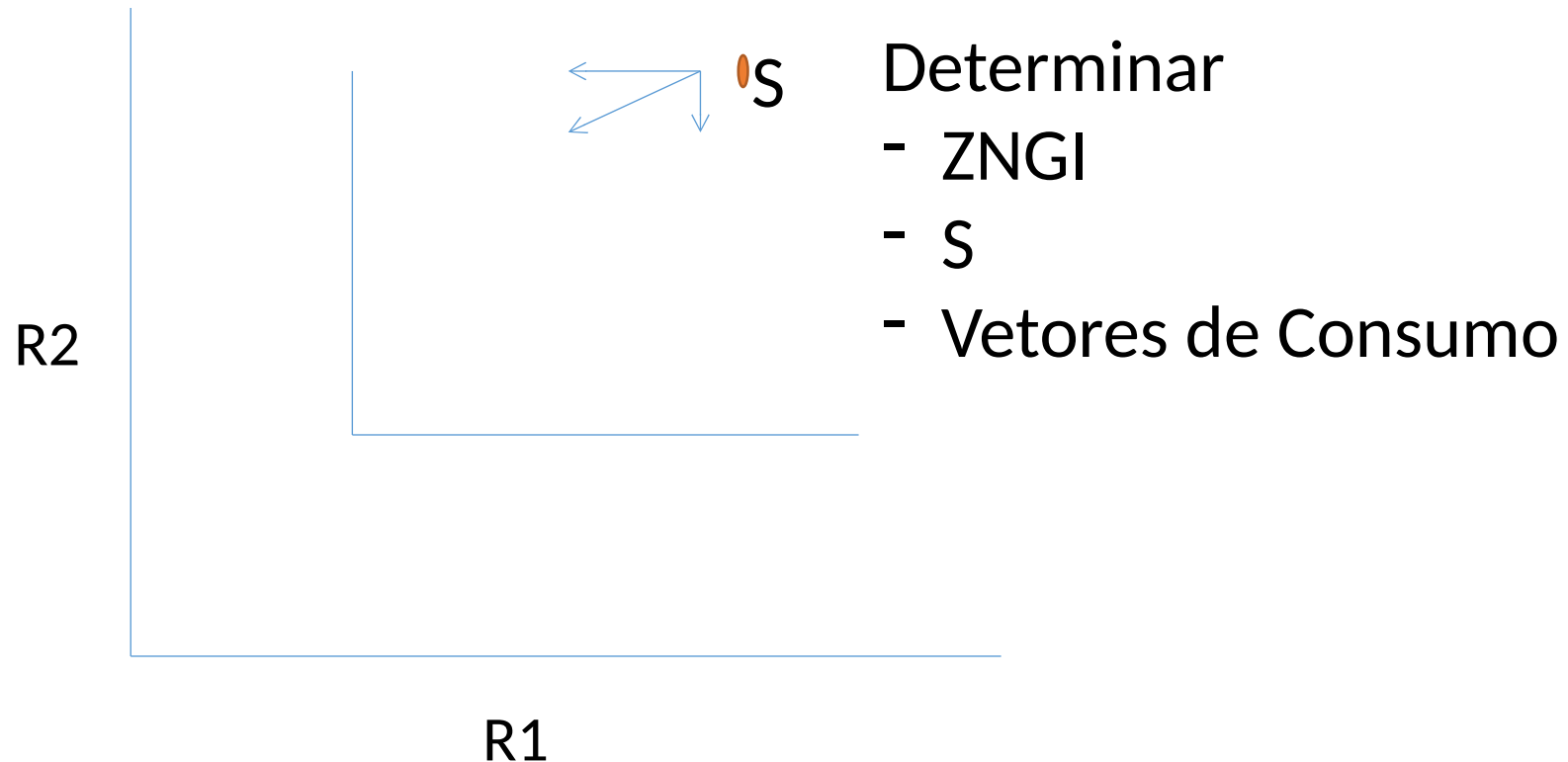
- Mede a quantidade total de recursos num ambiente
- Recursos podem ser encontrados
 - No ambiente
 - Em organismos vivos
- Ponto de Suprimento de Recursos é uma característica do ambiente e pode ser medido

Vetores de Suprimento

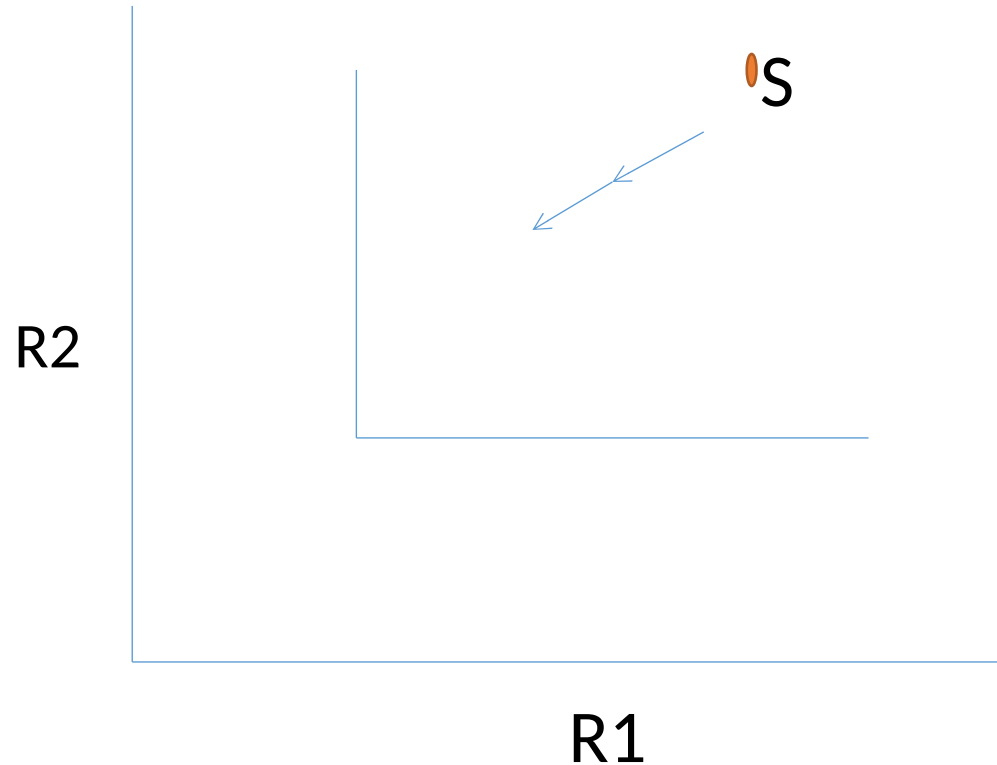


Apontam do nível atual de recursos
Para o ponto de suprimento

O que precisamos medir para determinar o padrão de uso de 2 recursos por 1 espécie?

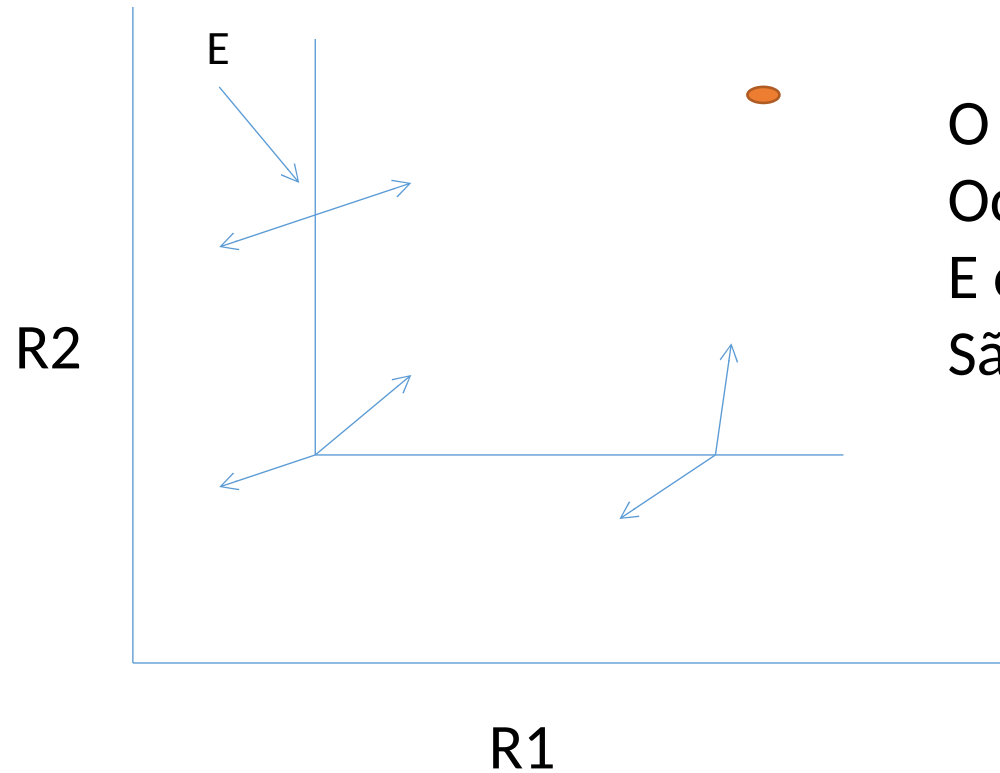


2 resources, 1 species



Se adicionarmos alguns indivíduos ao ambiente cujo nível de recursos
Se iguala ao ponto de suprimento, então esperamos que **o nível de recursos diminua**
ao longo do tempo. O nível de recursos deve alcançar o equilíbrio em algum lugar
Ao longo do Zero Net Growth Isoclines (ZNGI), mas onde??

2 resources, 1 species

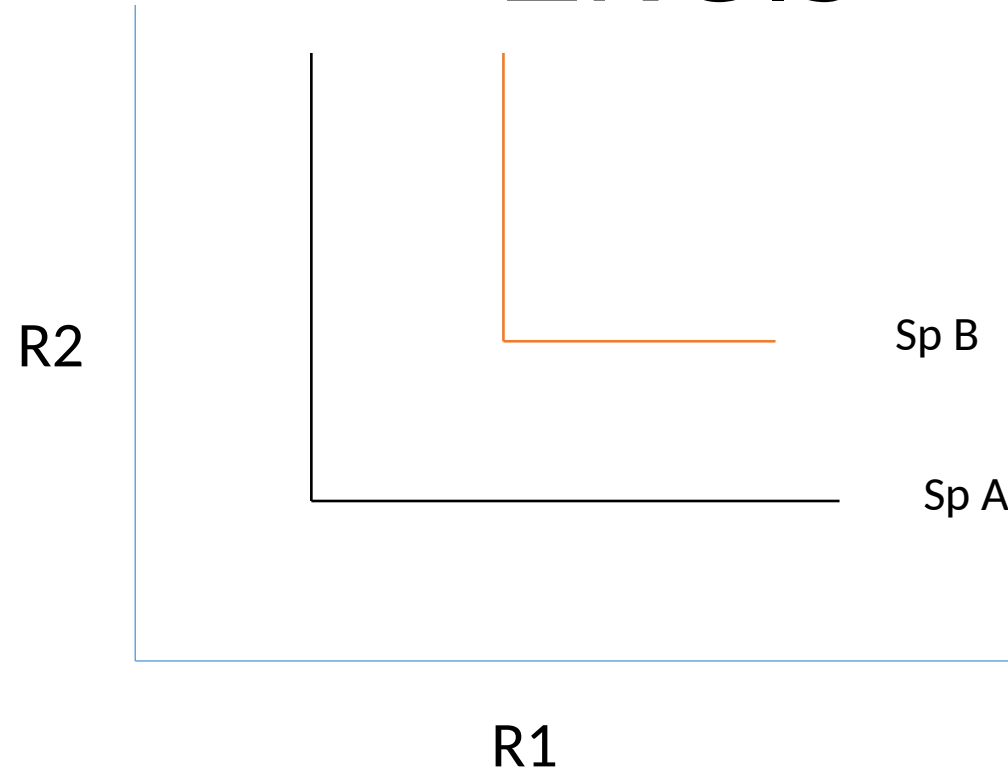


O nível de recursos em equilíbrio (E)
Ocorre onde os vetores de consumo
E os de suprimento
São iguais e opostos.

Quando o nível de recursos é em equilíbrio então
Nasc = morte and Consumo = Suprimento.
Este é um equilíbrio estável.

2 resources, 2 species

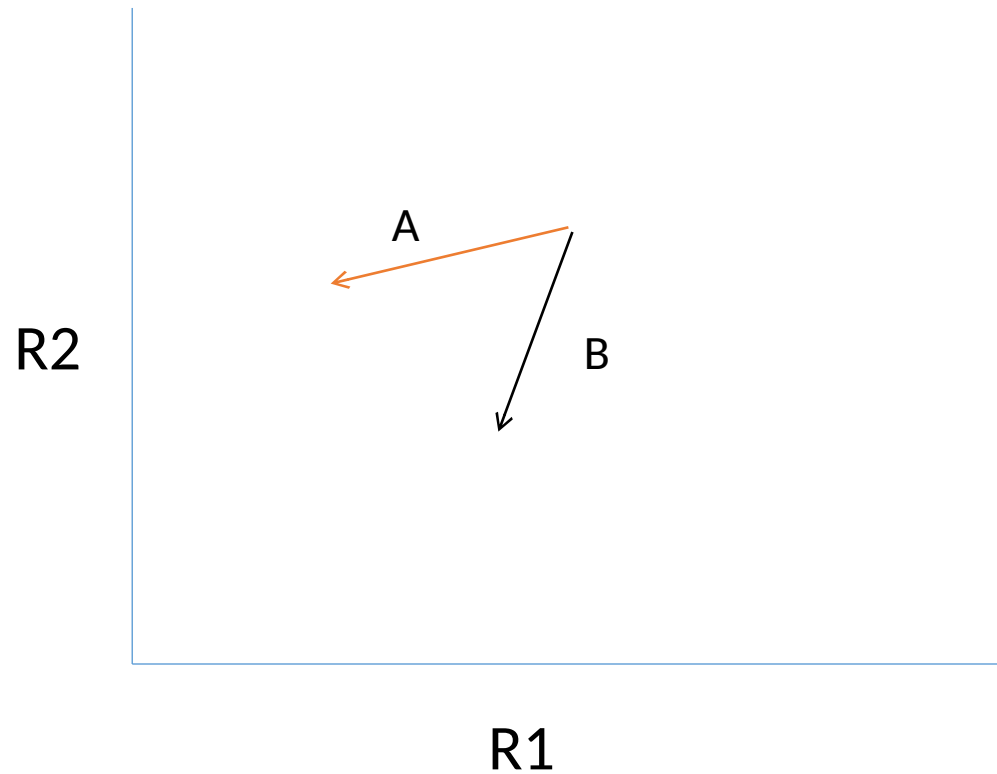
ZNGIs



Species B is more limited by R1 than Species A
Species B is more limited by R2 than Species A

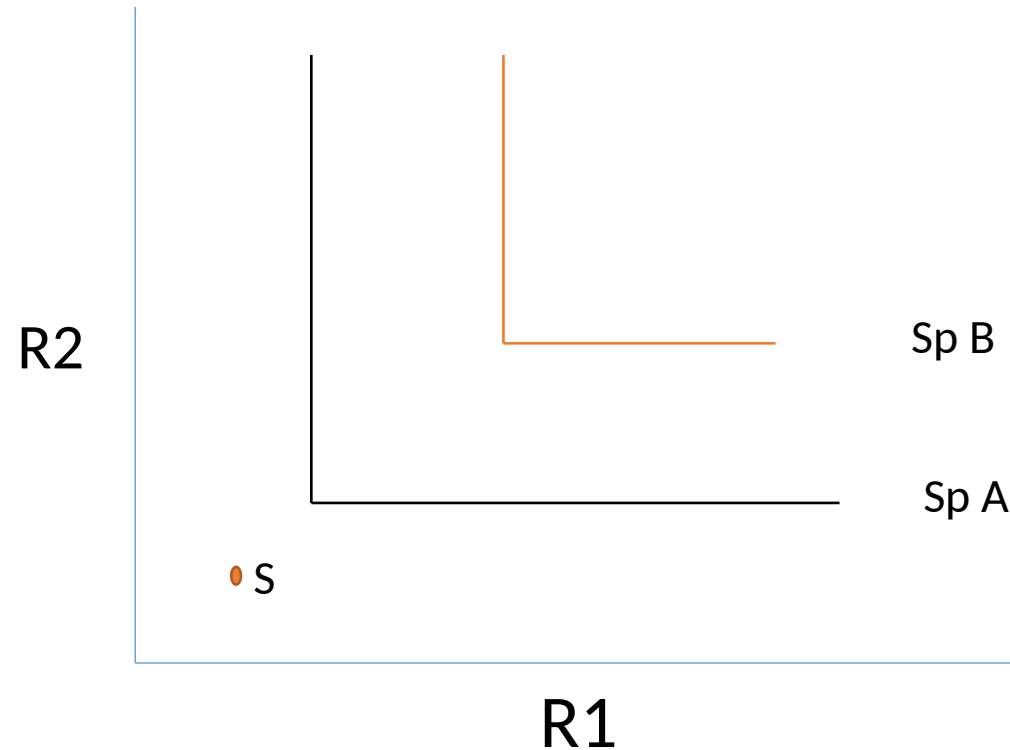
2 resources, 2 species

Consumption Vectors



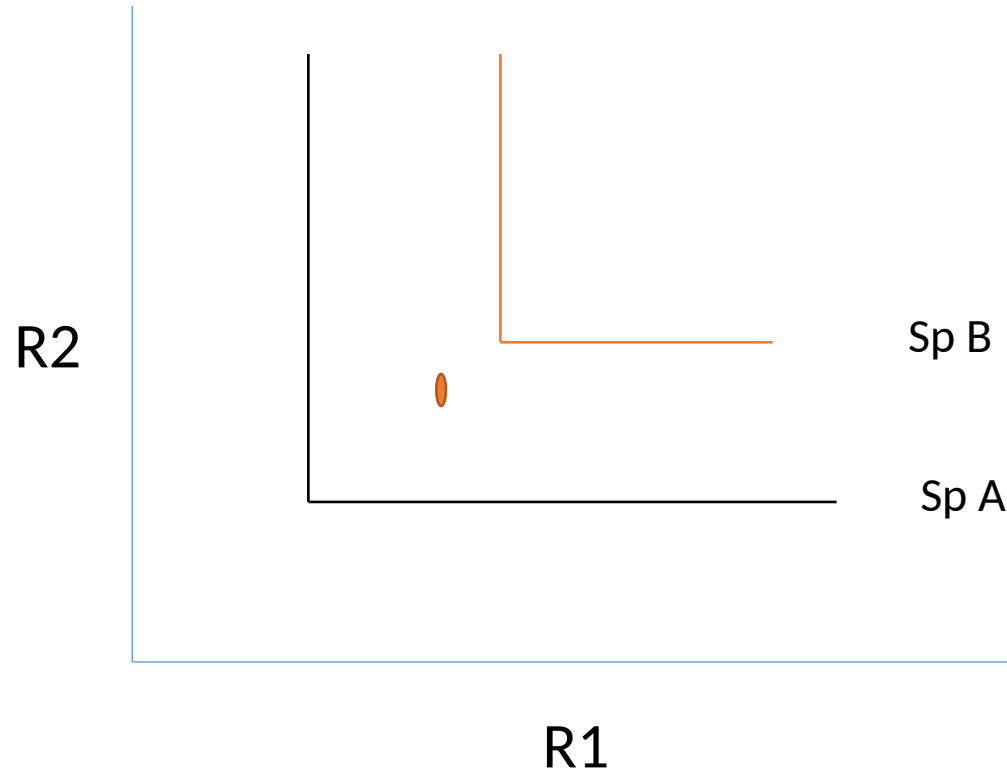
Species A consumes more R1 than it does R2
Species B consumes more R2 than it does R1

2 resources, 2 species
Qual o resultado da competição?
Depende do S.



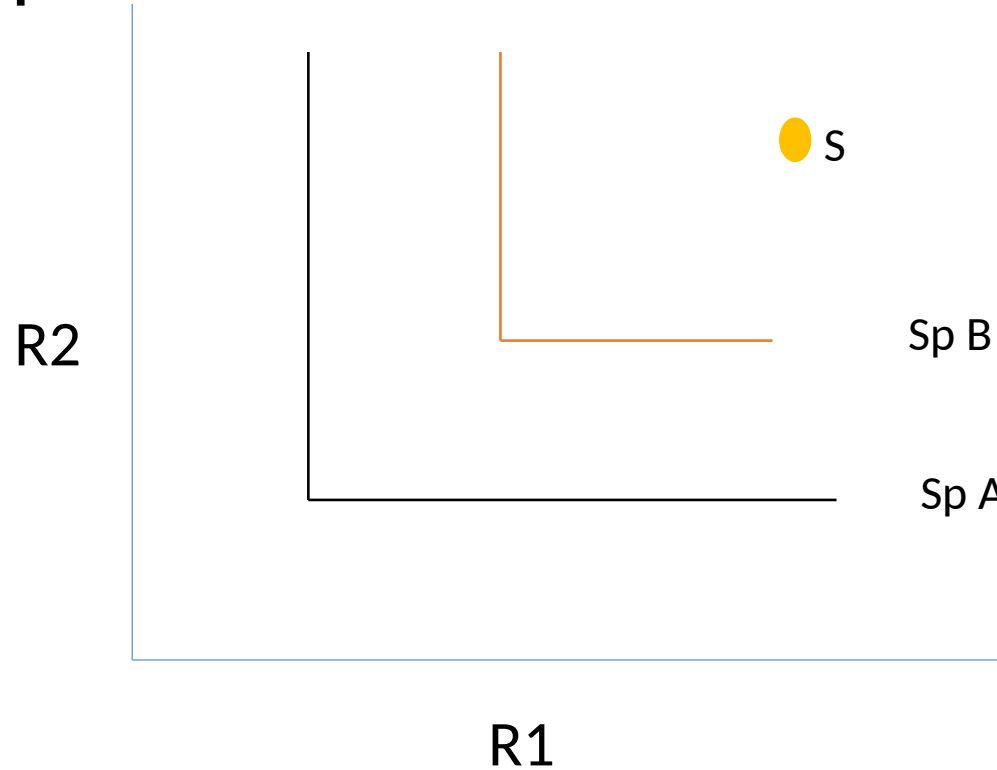
S below both isoclines, therefore neither species can survive

2 resources, 2 species qual o resultado da competição?



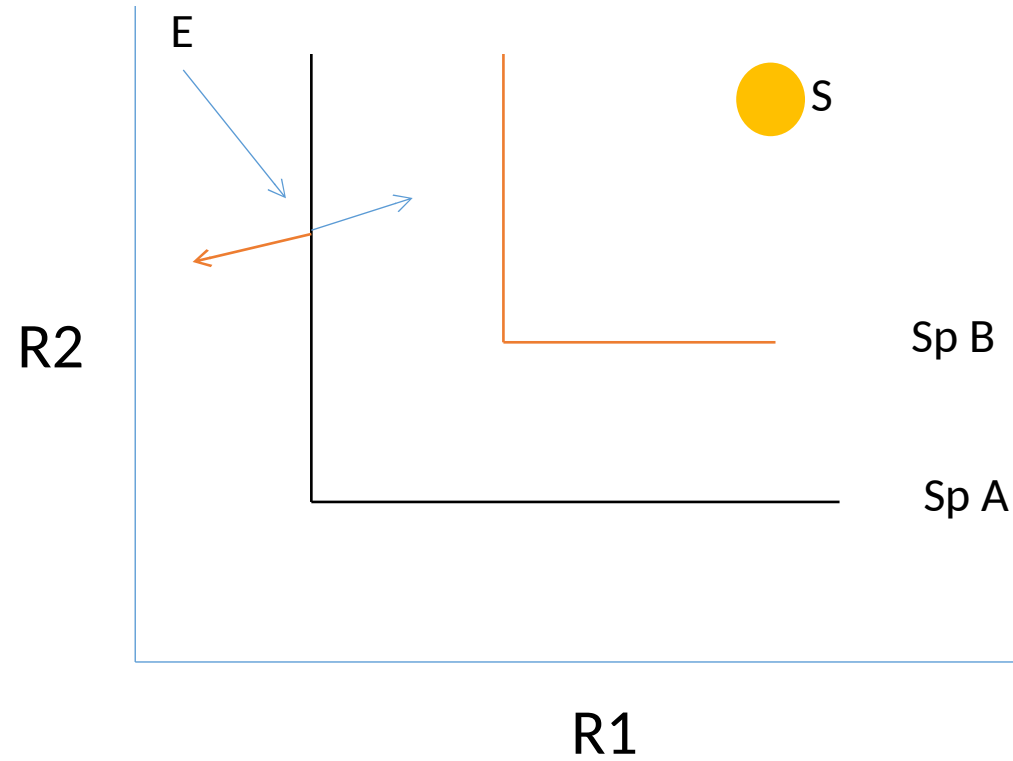
Species B can not survive and Species A can survive

2 resources, 2 species qual o resultado da competição?



Coexistência é só potencialmente possível se S cair nessa região.
Porque a espécie A consegue reduzir os níveis de R1 e R2 abaixo do ZNGI para a B, a espécie A extinguirá a B e ganhará a competição.
Qual será o nível de recursos em equilíbrio?

Species A wins

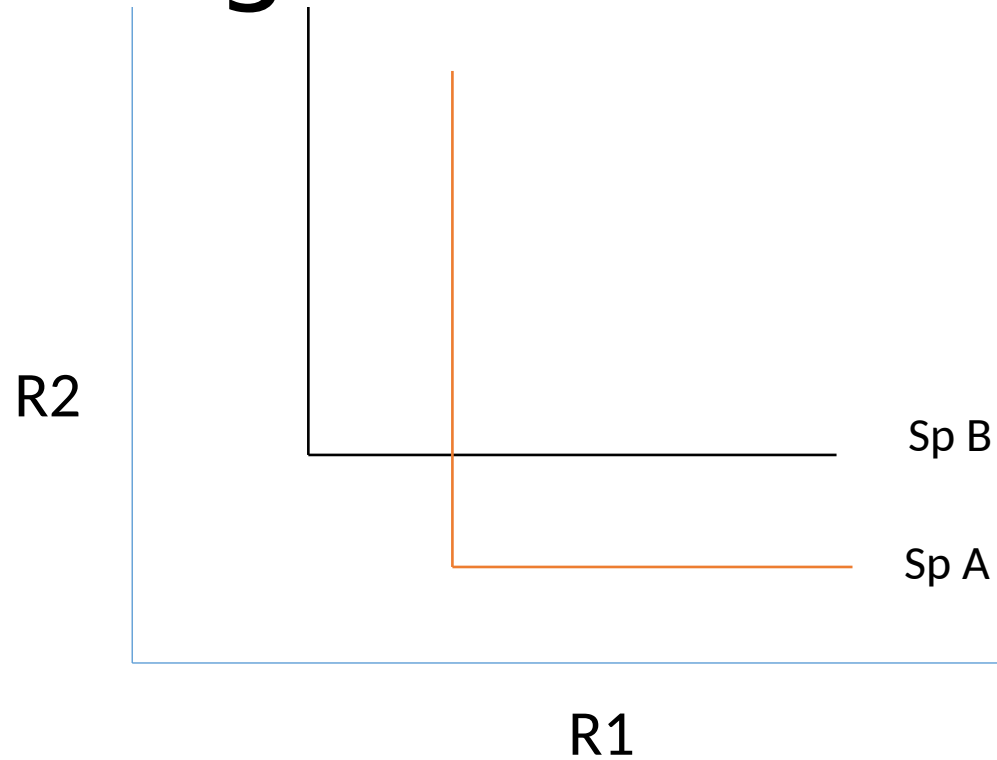


2 resources, 2 species

Qual o critério pra coexistência?

- Para que ambas espécies coexistam é preciso que o nível de recursos no ambiente no qual a taxa de crescimento para ambas as espécies seja zero.
- Isso só pode ocorrer se as isóclinas (ou ZNGIs) se cruzarem

2 resources, 2 species intersecting ZNGIs

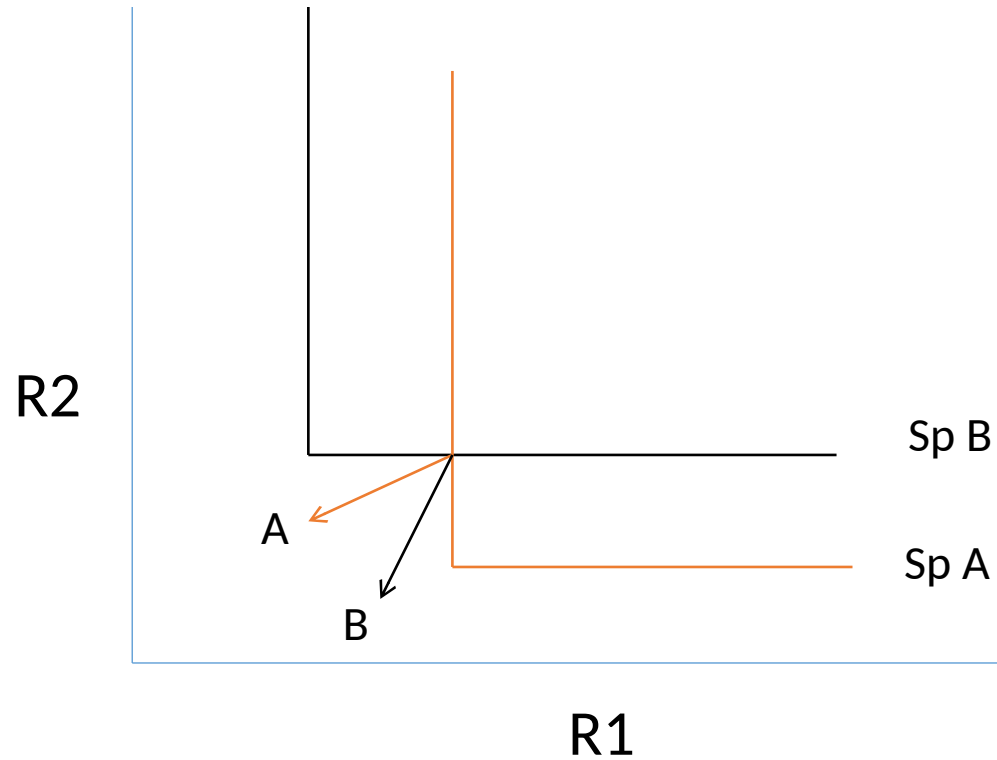


Species A is more limited by R1 than species B
Species B is more limited by R2 than Species A

2 resources, 2 species intersecting ZNGIs

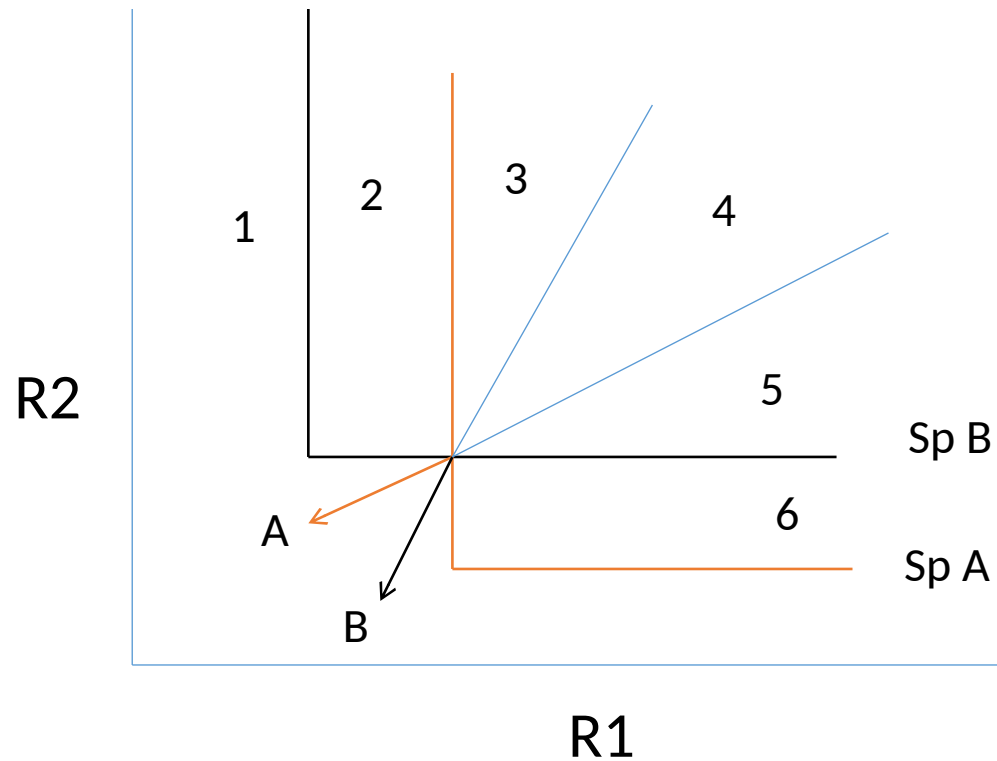
- O resultado final da competição entre 2 espécies quando as suas isóclinas (ZNGIs) se cruzam depende de:
 - Vetores de consumo
 - Ponto de Suprimento de recursos

Add consumption vectors



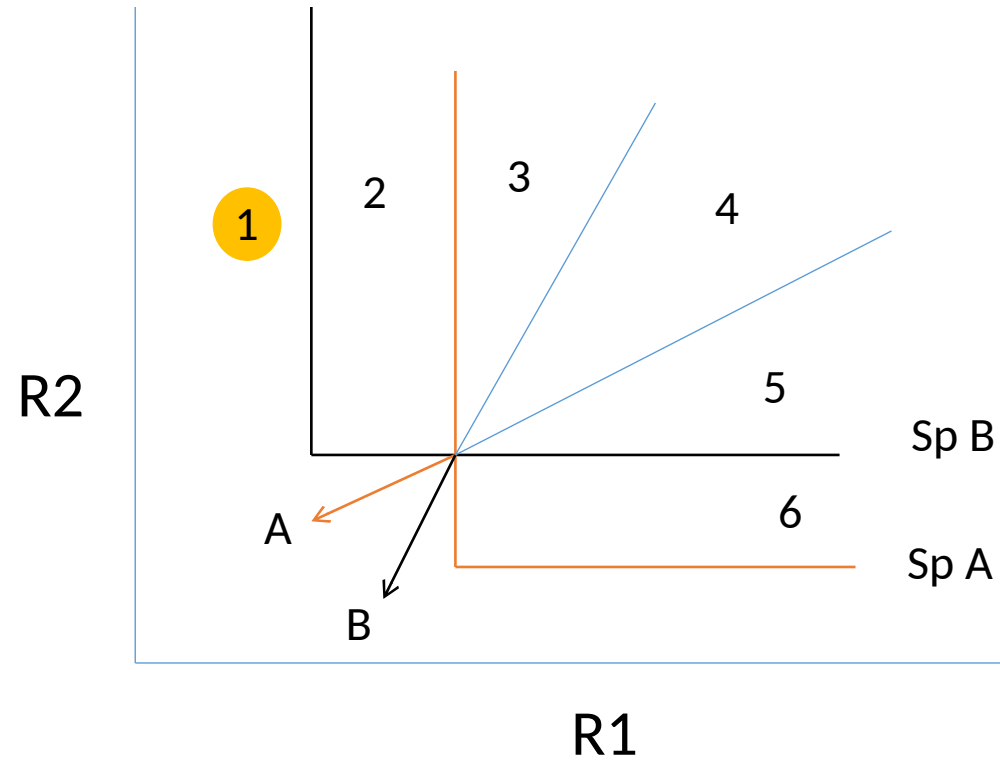
Species A consumes more R1 than R2
Species B consumes more R2 than R1

Importance of the location of S



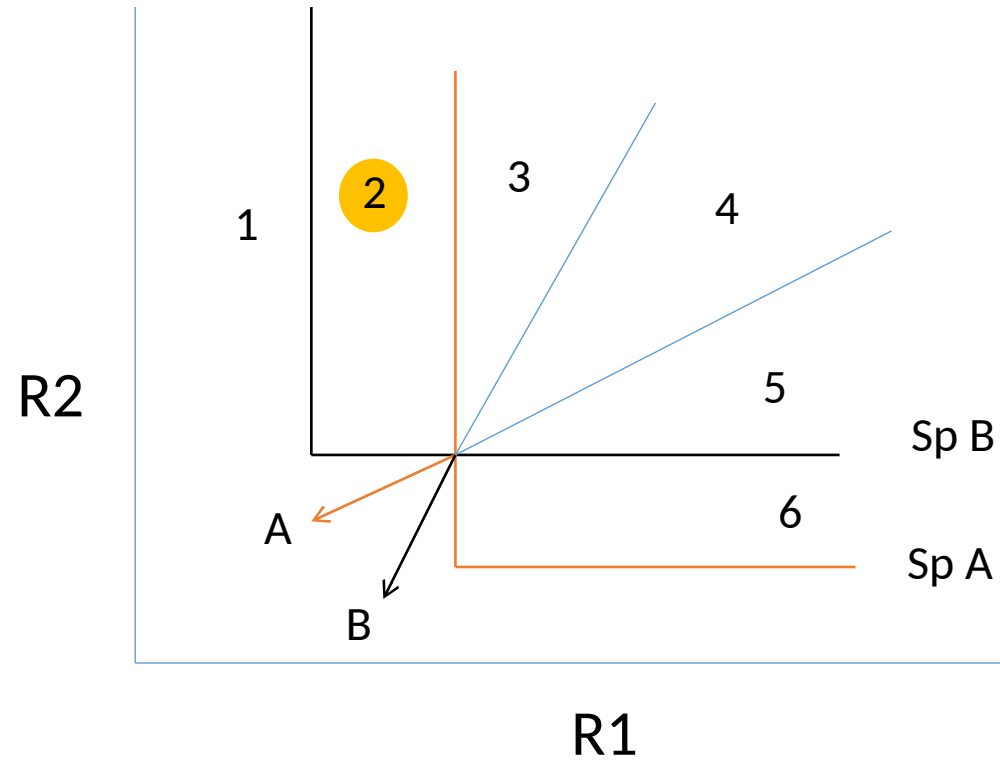
Extendendo as curvas de consumo é possível dividir o gráfico Em 6 regiões. **O resultado da competição depende em qual Região o suprimento de recursos cai.**

S falls in region 1



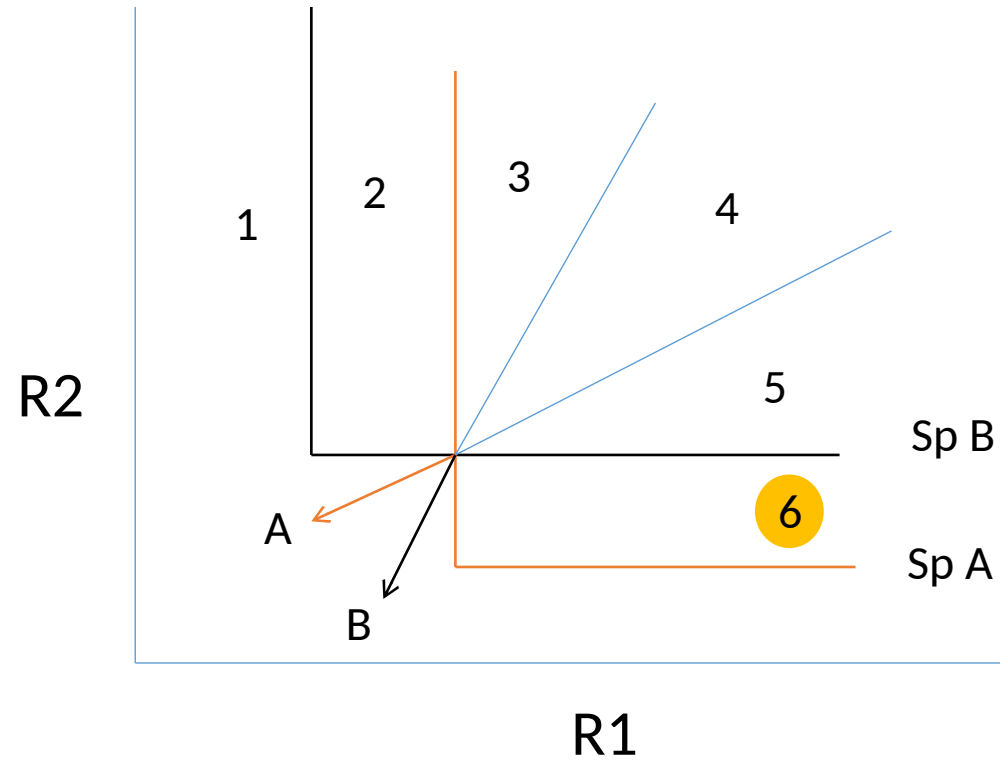
Neither species A or B can survive

S falls in region 2



Only species B can survive

S falls in region 6



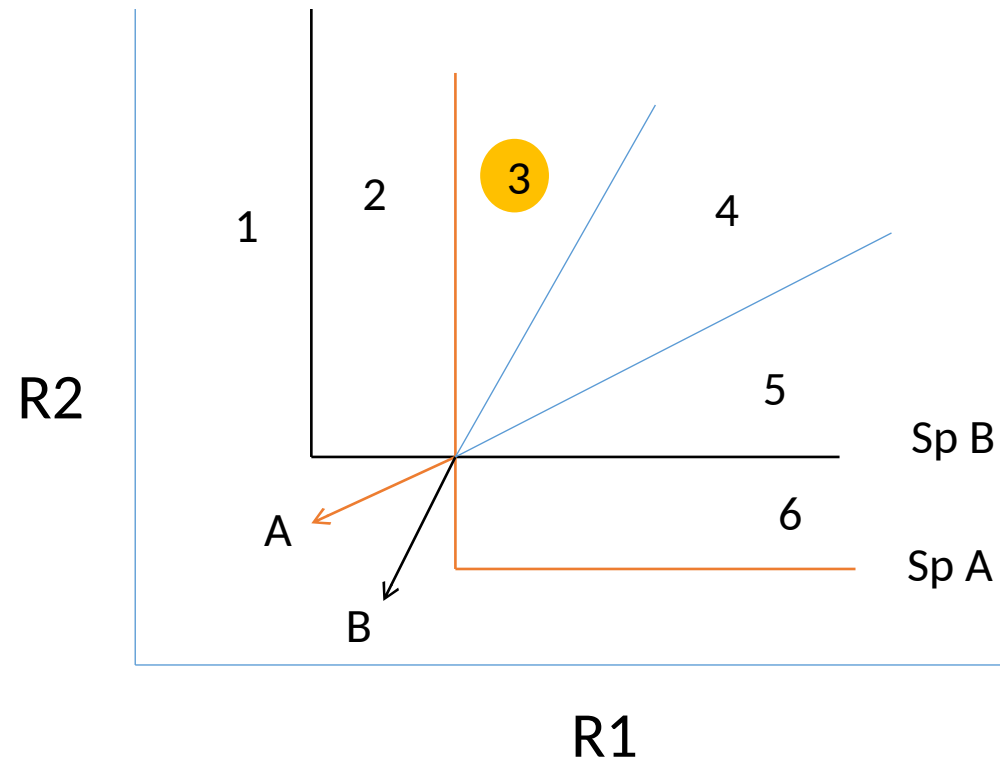
Only species A can survive

Qual coexistência é possível?

Ambas espécies tem de ter crescimento positivo para coexistir

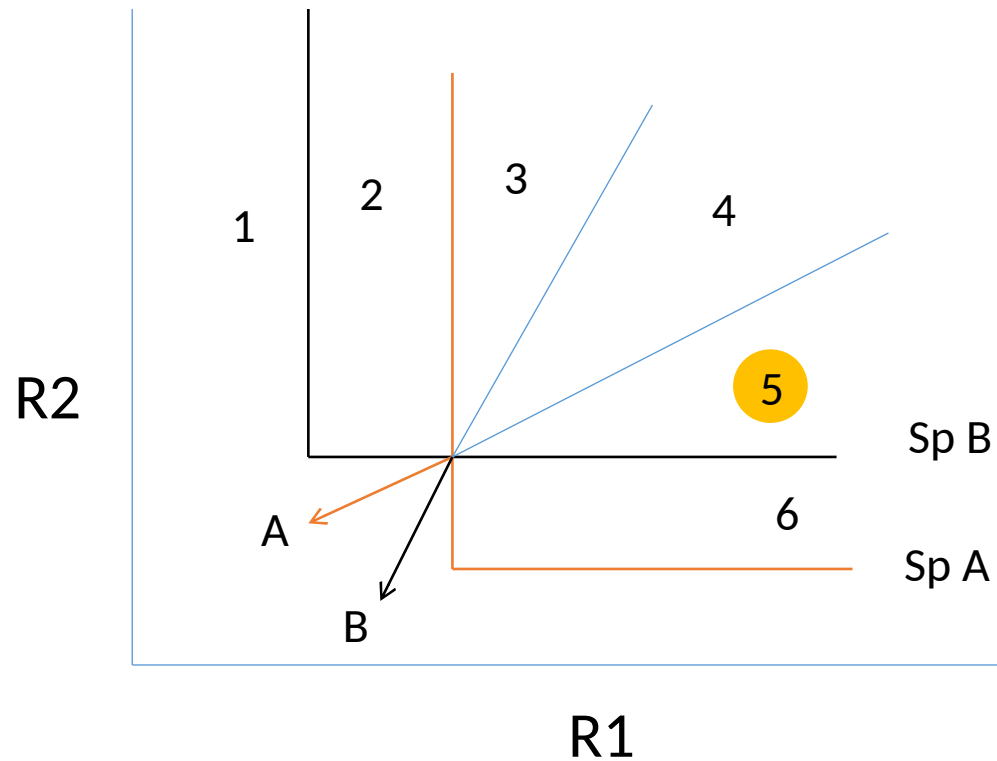
Logo, coexistência só é potencialmente possível se S cair na região 3, 4, ou 5.

S in region 3



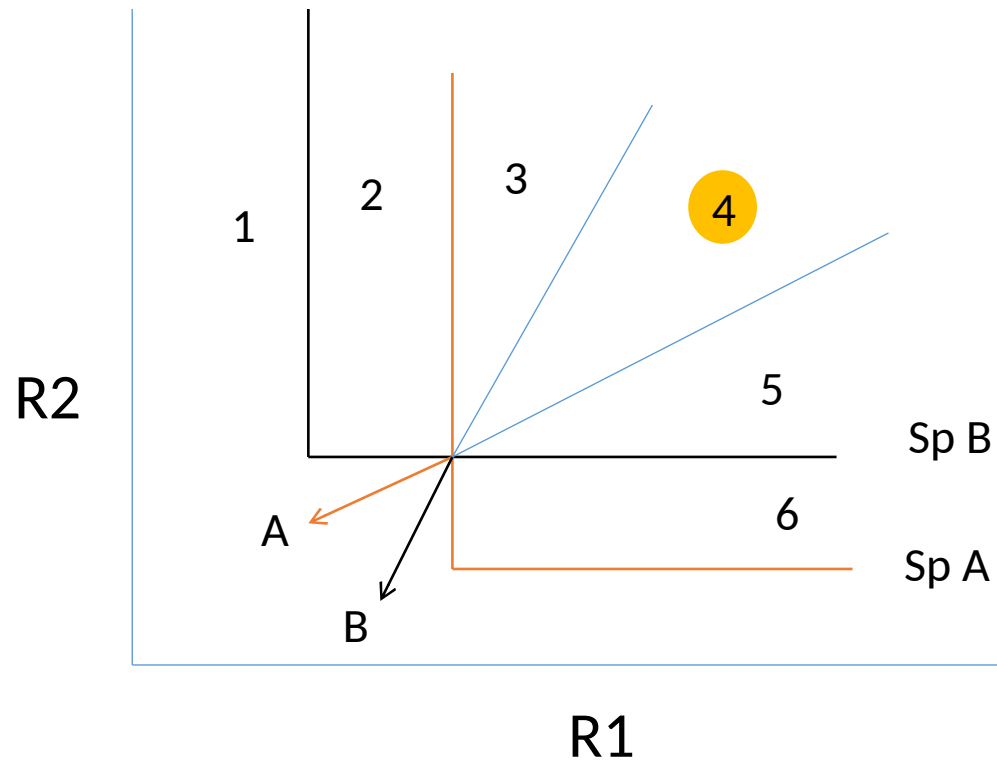
Se S estiver na região 3, o consumo de recursos moverá o nível de recursos para a região 2. Quando isso acontecer, será impossível da espécie A sobreviver, então a espécie B ganha.

S in region 5



Se S estiver na região 5, o consumo de recursos moverá o nível de recursos para a região 6. Quando isso acontecer será impossível a espécie B sobreviver e a espécie A ganha.

Coexistência só é possível se S estiver na região 4

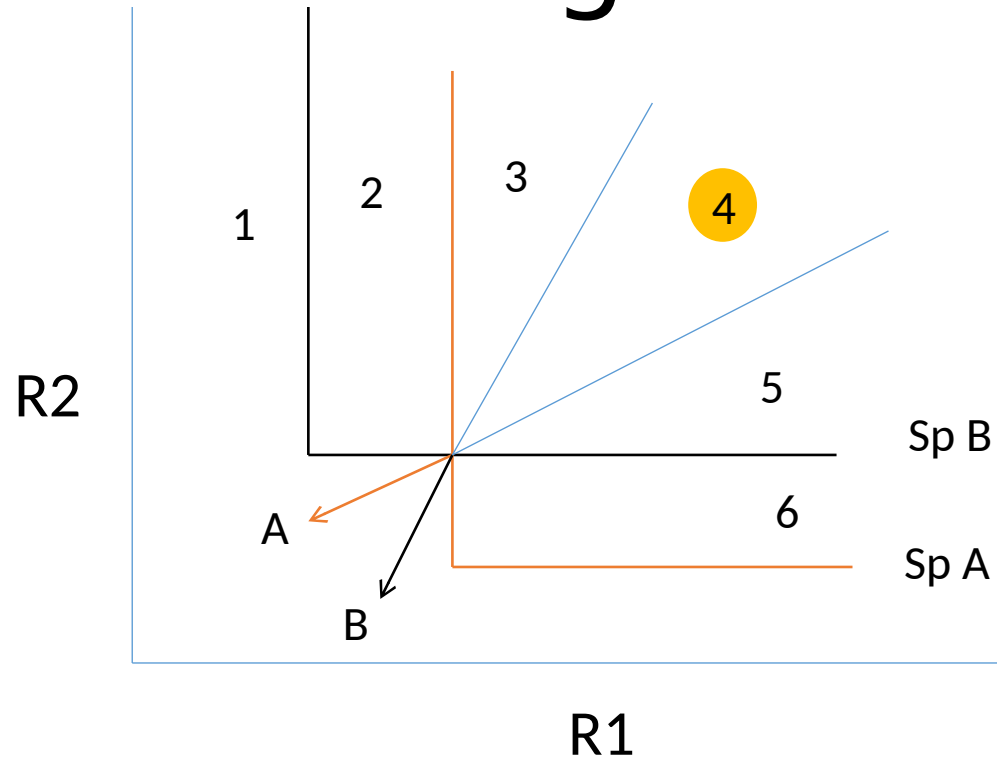


Se S estiver na região 4, o nível de recursos será reduzido
Ao ponto onde as isóclinas (ZNGIs) se cruzam. Neste ponto:
Consumo = suprimento e taxa de crescimento de ambas espécies
É igual a zero.

Se **S** estiver na região 4, então a coexistência é possível

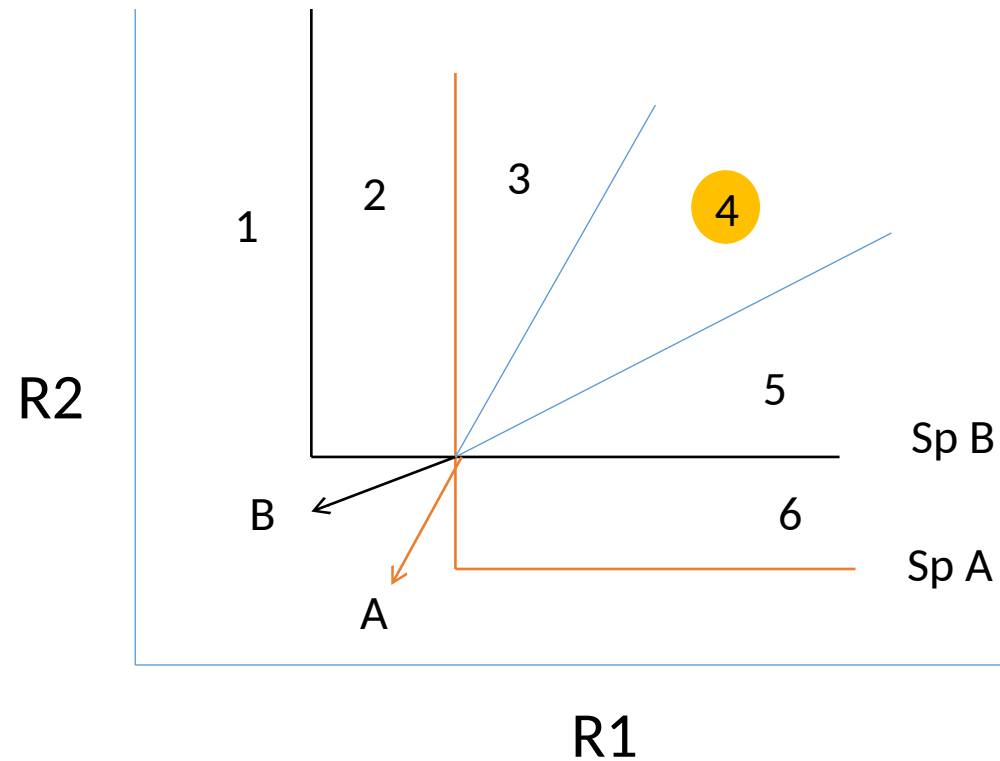
- Mas esse equilíbrio é estável ou instável?
 - Se o equilíbrio é instável, então esperamos que qualquer mínima mudança no tamanho da população ou nível do recurso desequilibre o sistema
 - Se o equilíbrio é estável, então esperamos que a situação continue na como está
- **O equilíbrio é estável ou instável dependendo dos vetores de consumo**
 - Difícil de provar matematicamente (Veja apêndice Cap 7 Tilman 1982)

Stable Equilibrium if S is in region 4



Species A consumes more R_1 than R_2
Species B consumes more R_2 than R_1

Unstable Equilibrium if S is in Region 4

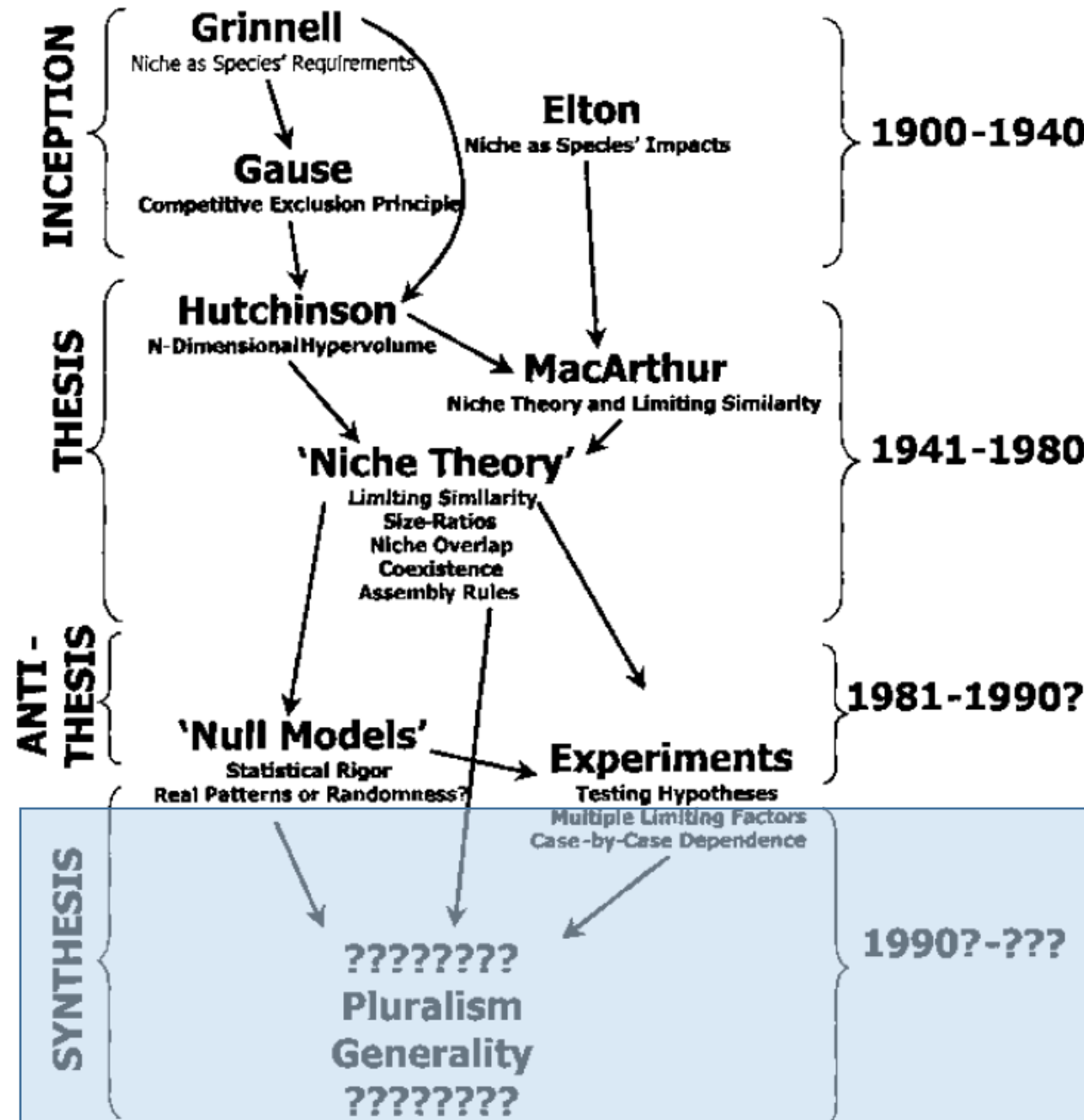


Species A consumes more R_2 than R_1
Species B consumes more R_1 than R_2

Coexistência

- É possível quando a competição intraespecífica > interespecífica
 - Espécies consomem recursos diferentes
 - Cada espécie consome o recurso que mais limita o seu próprio crescimento

The Dialectical Niche Through Time



THE NICHE CONCEPT REVISITED: MECHANISTIC MODELS AND COMMUNITY CONTEXT¹

Mathew A. Leibold

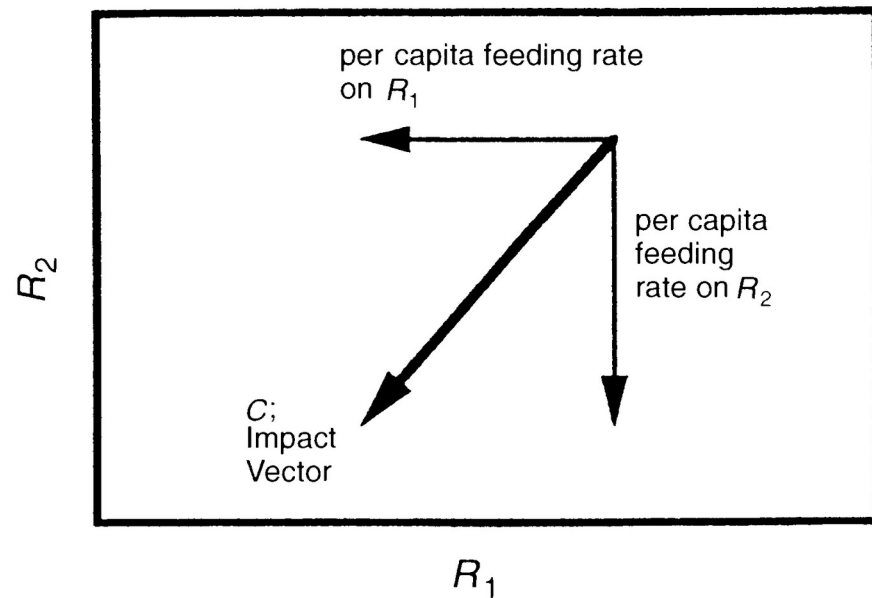


FIG. 3. Per capita effects of a consumer on two substitutable resources. Axes as in Fig. 2. Each individual consumer has an expected impact on each resource described by the vectors with thin lines. The magnitude of the vector is proportional to the feeding rate of the consumer on each resource. The total impact of the consumer on the two resources is described by the sum of these components, shown by the thick arrow labeled *C*.

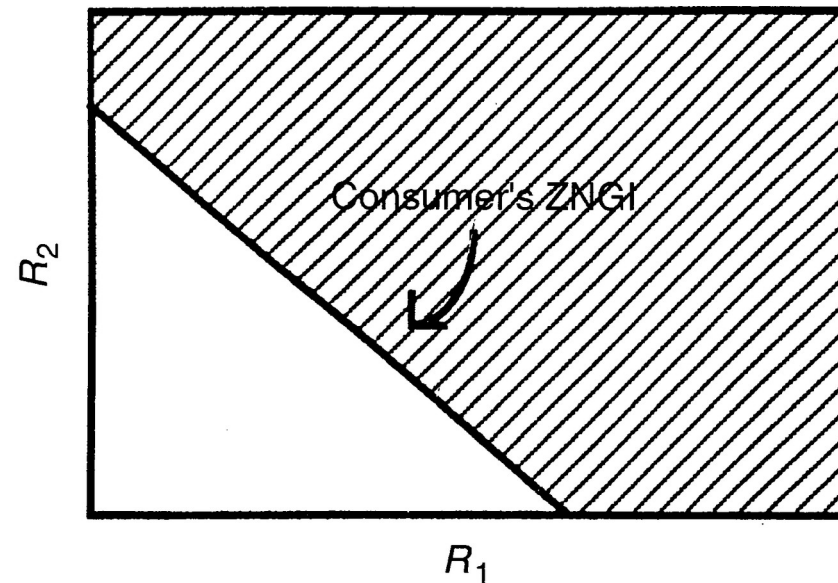


FIG. 2. Resource-dependent fitness of a consumer feeding substitutably on two resources. Resource densities are shown on the two axes. The line shows the combination of resource densities that allow the consumer to have an absolute fitness of zero (labeled ZNGI) and delimits conditions where the consumer's fitness is less than zero (open area) and greater than zero (hatched area). Using Hutchinson's formal definition, the consumer's niche is described by the hatched area.

A GRAPHICAL MODEL OF KEYSTONE PREDATORS IN FOOD WEBS:
TROPHIC REGULATION OF ABUNDANCE, INCIDENCE, AND
DIVERSITY PATTERNS IN COMMUNITIES

MATHEW A. LEIBOLD*

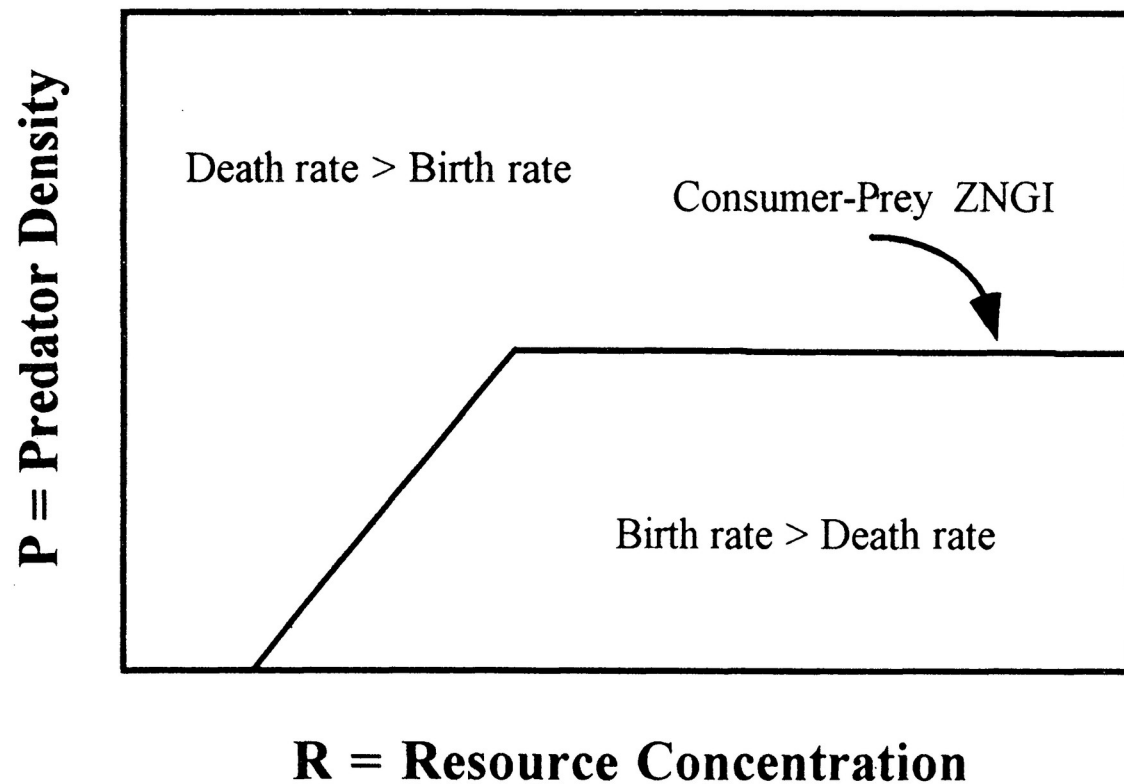


FIG. 2.—Relationships between predator density (P) and resource density (R) for an intermediate consumer-prey. In the lower region, birth rates exceed death rates, and in the upper region, death exceeds birth. The line labeled ZNGI is a zero net population growth isocline since birth rates equal death rates and satisfy conditions for an equilibrium involving the consumer-prey population.

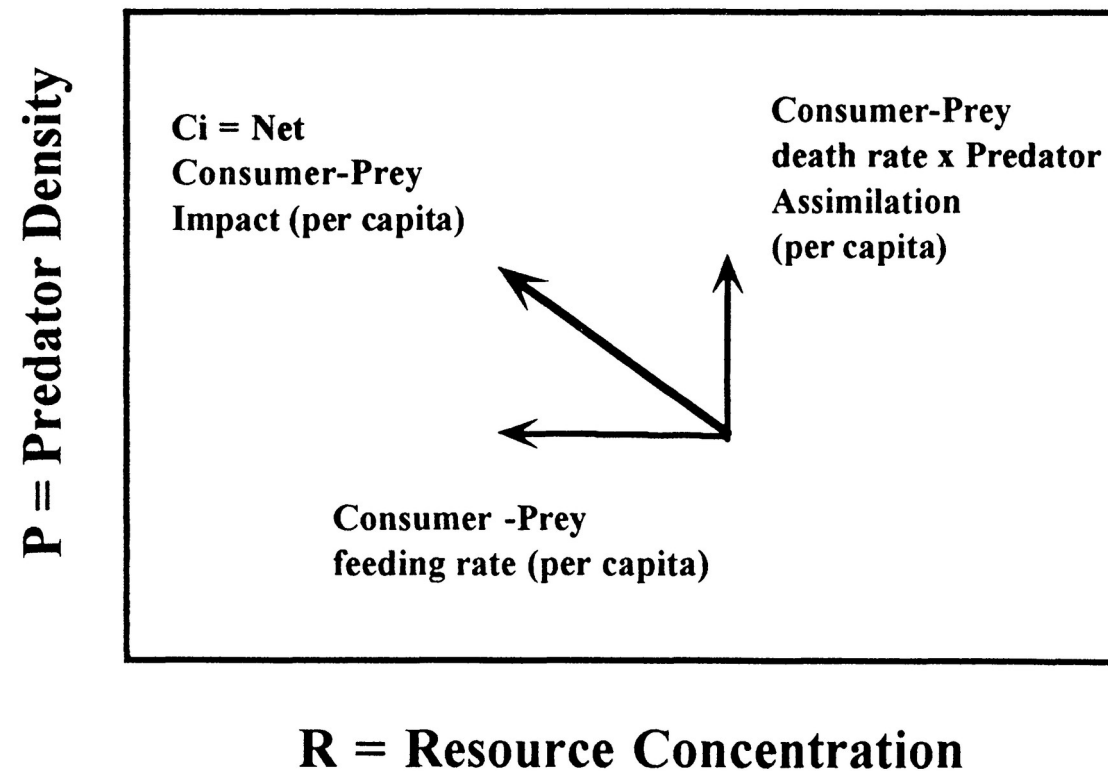


FIG. 3.—The net consumer-prey impact vector c_i . The vector has two components: a horizontal component describing the per-individual feeding rate of the consumer on the resource (gR) and a vertical one describing the per-individual contribution to the predator's birth rate via the consumer-prey's mortality rate (faP). The total per capita impact of the consumer-prey is described by the vector sum of these two components (c_i). See text for more details.

Abordagem de Chase-Leibold

- Eixos de nicho são medidas quantitativas de fatores ambientais
- Nicho definido por
 - Requerimentos (isóclinas – quantidade necessária para Crescimento Populacional Zero)
 - Impactos (vetores – efeitos sobre um fator)
- Trade-offs são necessários para coexistência

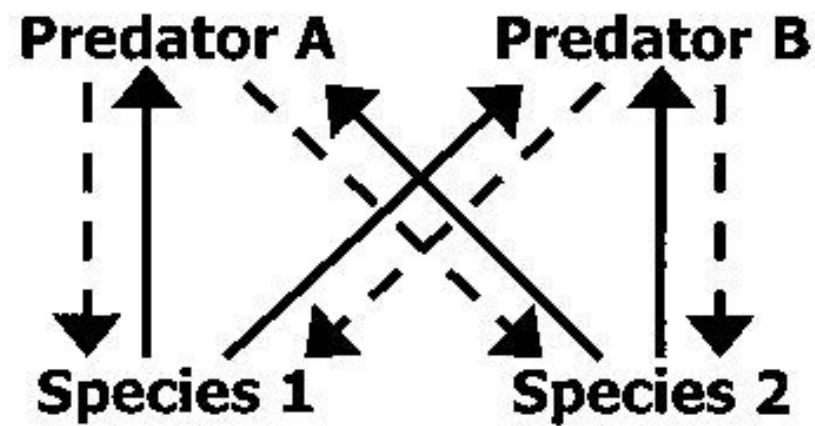
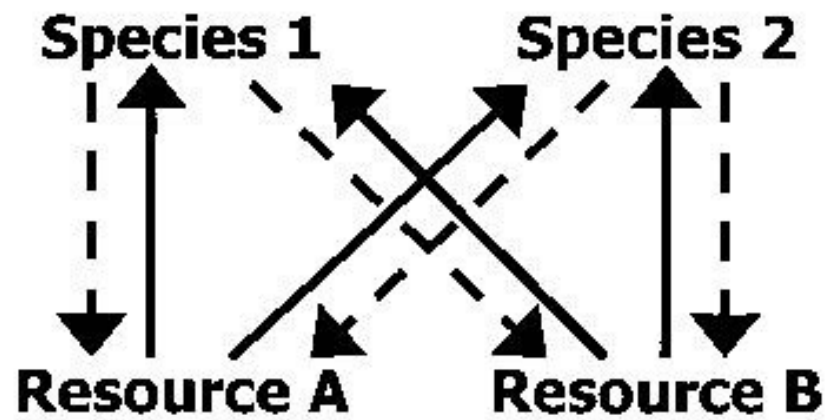
Ecological Niches

Linking Classical and
Contemporary Approaches

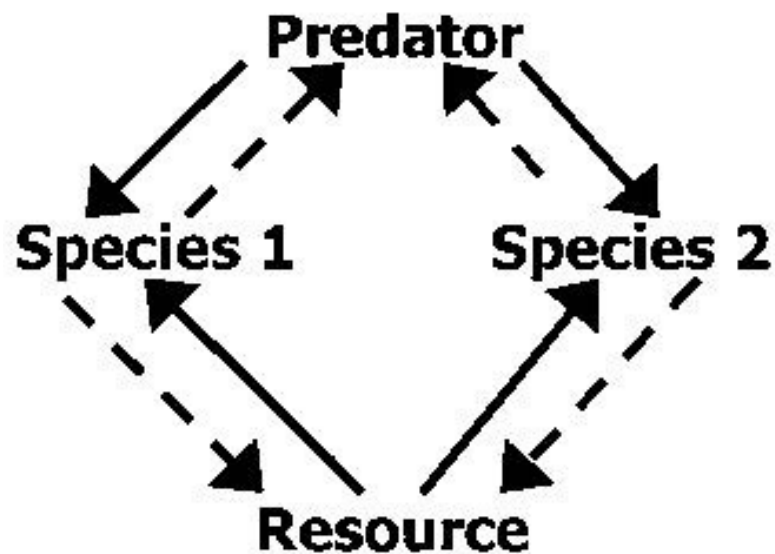


Jonathan M. Chase and
Mathew A. Leibold

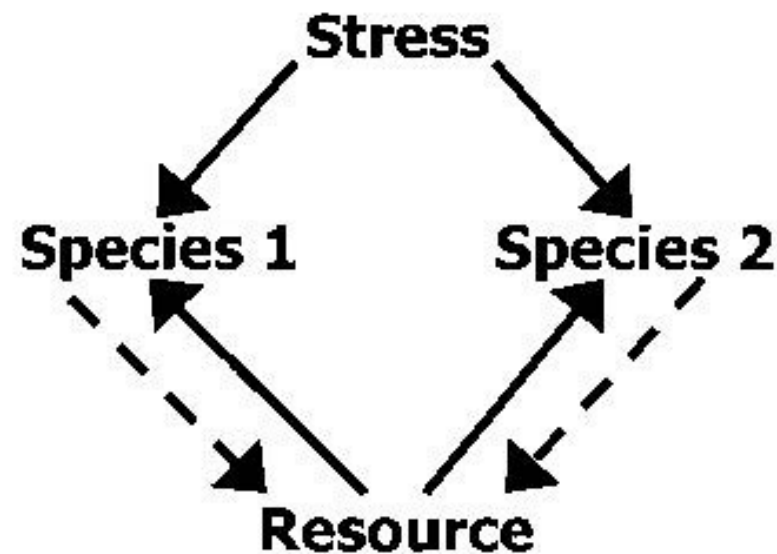
(a) *Exploitative Competition* **(b) *Apparent Competition***



(c) *Keystone Predation*

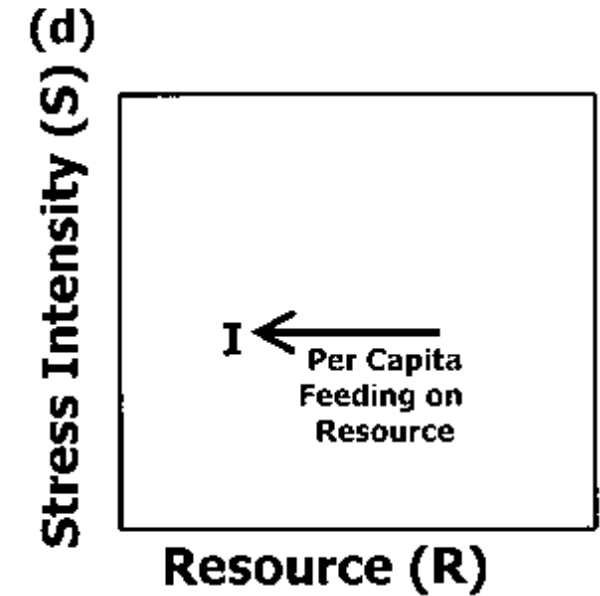
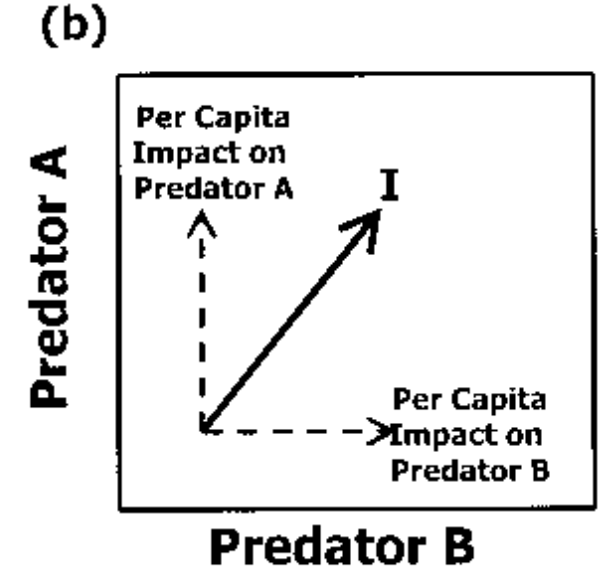
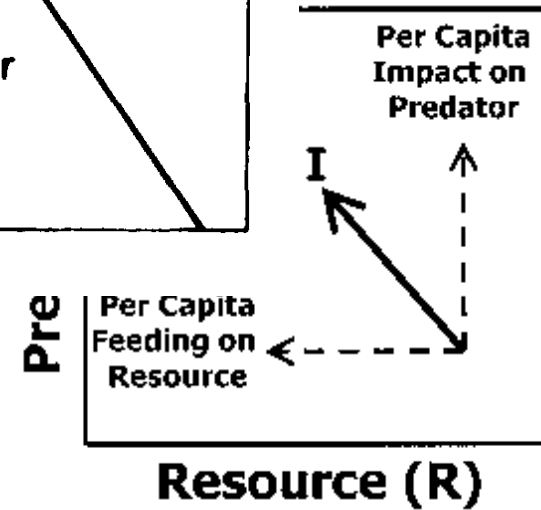
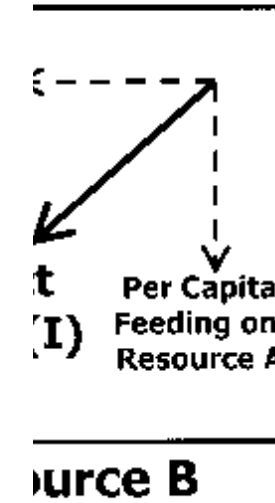
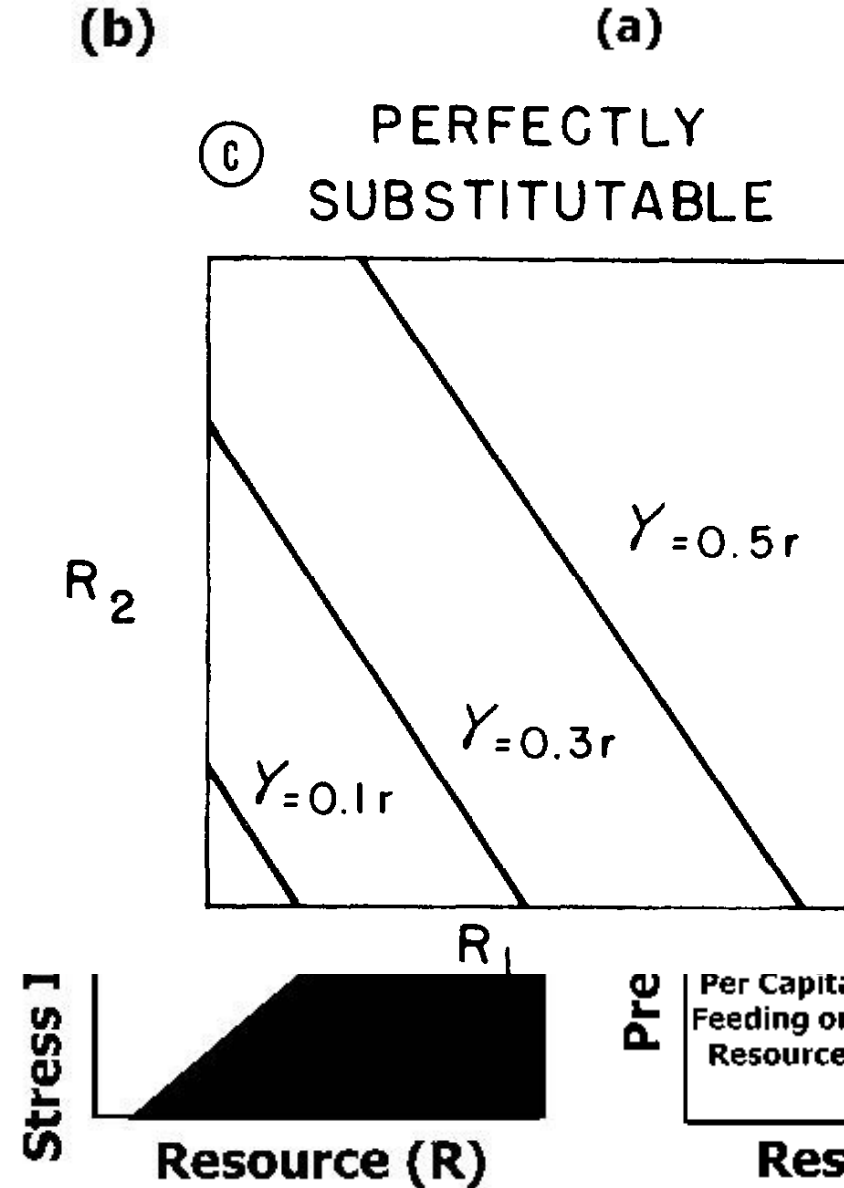
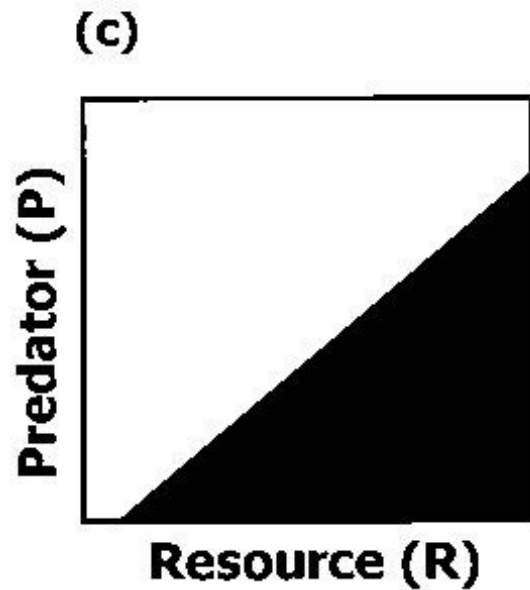
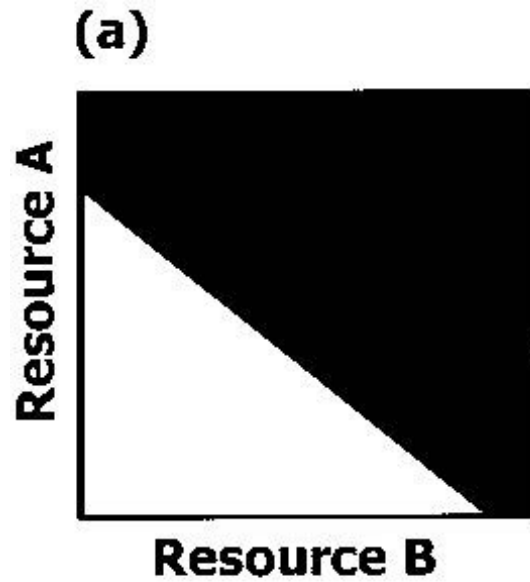


(d) *Environmental Stress*



REQUERIMENTOS

IMPACTOS



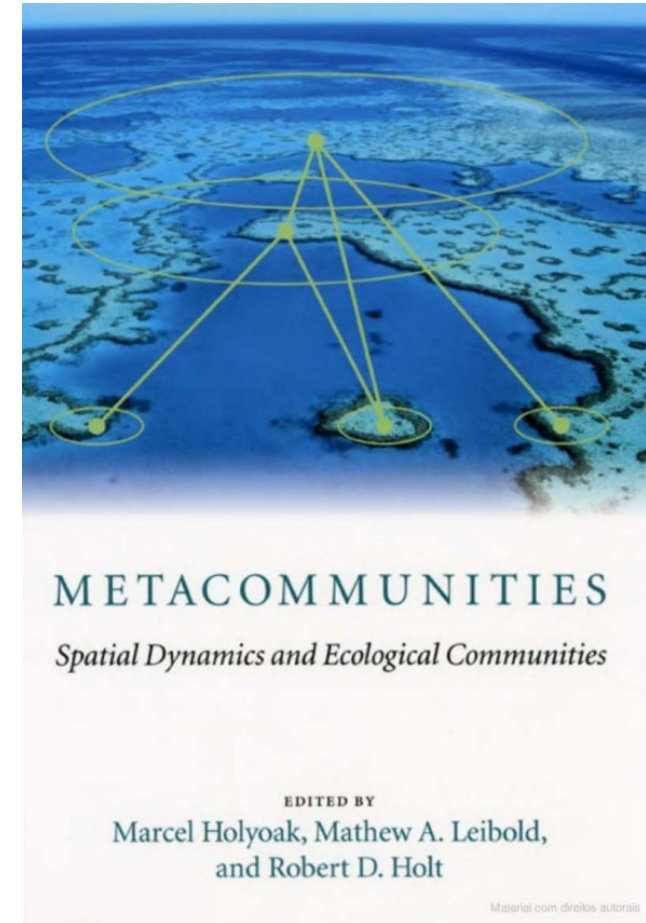
Modelos de competição
espacialmente explícitos num
contexto de metacomunidades

CHAPTER 10

The World Is Patchy and Heterogeneous!

Trade-off and Source-Sink Dynamics in Competitive Metacommunities

Nicolas Mouquet, Martha F. Hoopes, and Priyanga Amarasekare



Quais as consequências de se incluir o espaço em modelos de competição?

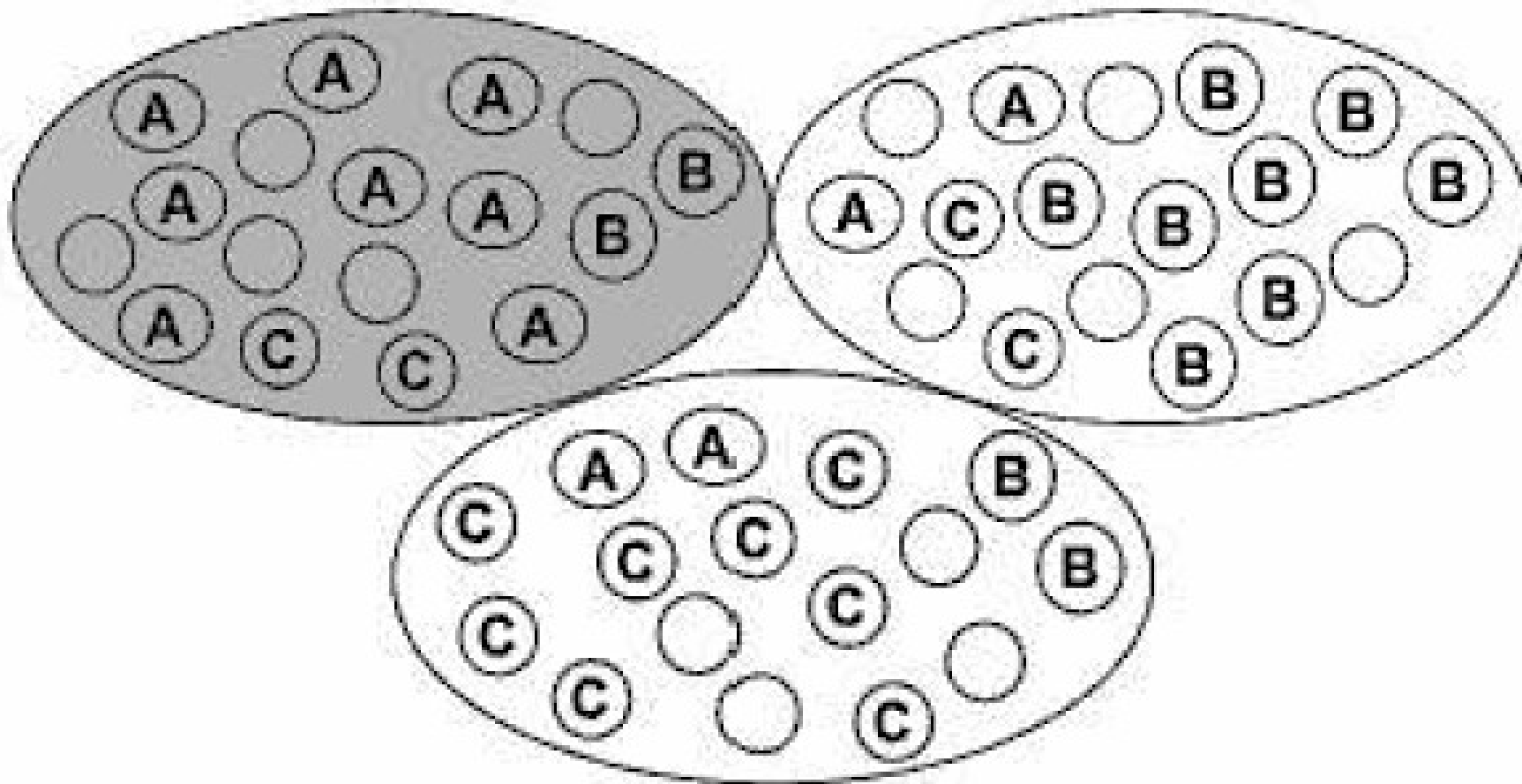
- Persistência de competidores inferiores
- Mudar hierarquias competitivas
- Exclusão de competidores superiores

Mecanismos que permitem coexistência regional de espécies em modelos espaciais de competição

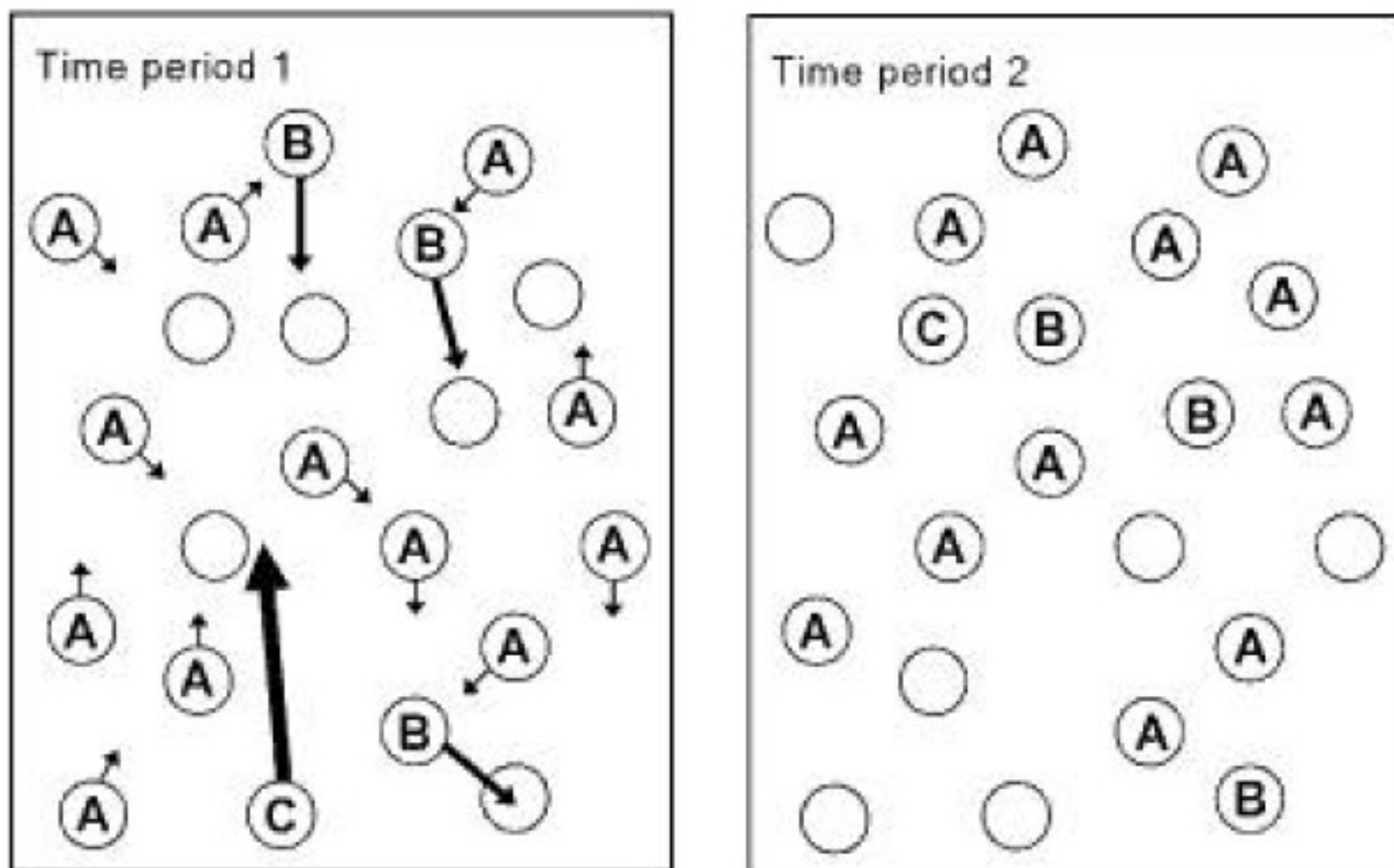
- Heterogeneidade espacial (de hábitat)
 - Hábitats oferecem refúgios contra competidores superiores
 - Espécies são competitivamente dominantes em hábitats diferentes
 - Assume **heterogeneidade** ambiental => Paradigma Efeito de Massa
- Demanda conflitante (tradeoff) entre hierarquia competitiva e capacidade de dispersão
 - Competidores inferiores coexistem regionalmente por terem maior capacidade de dispersão, colonizando manchas ainda não ocupadas
 - Assume **ambientes homogêneos** => Paradigma Dinâmica de Manchas

a

Competitive heterogeneity:
competitive hierarchy shifts with environment



b Competition-dispersal trade-off:
inferior competitors persist by dispersing better

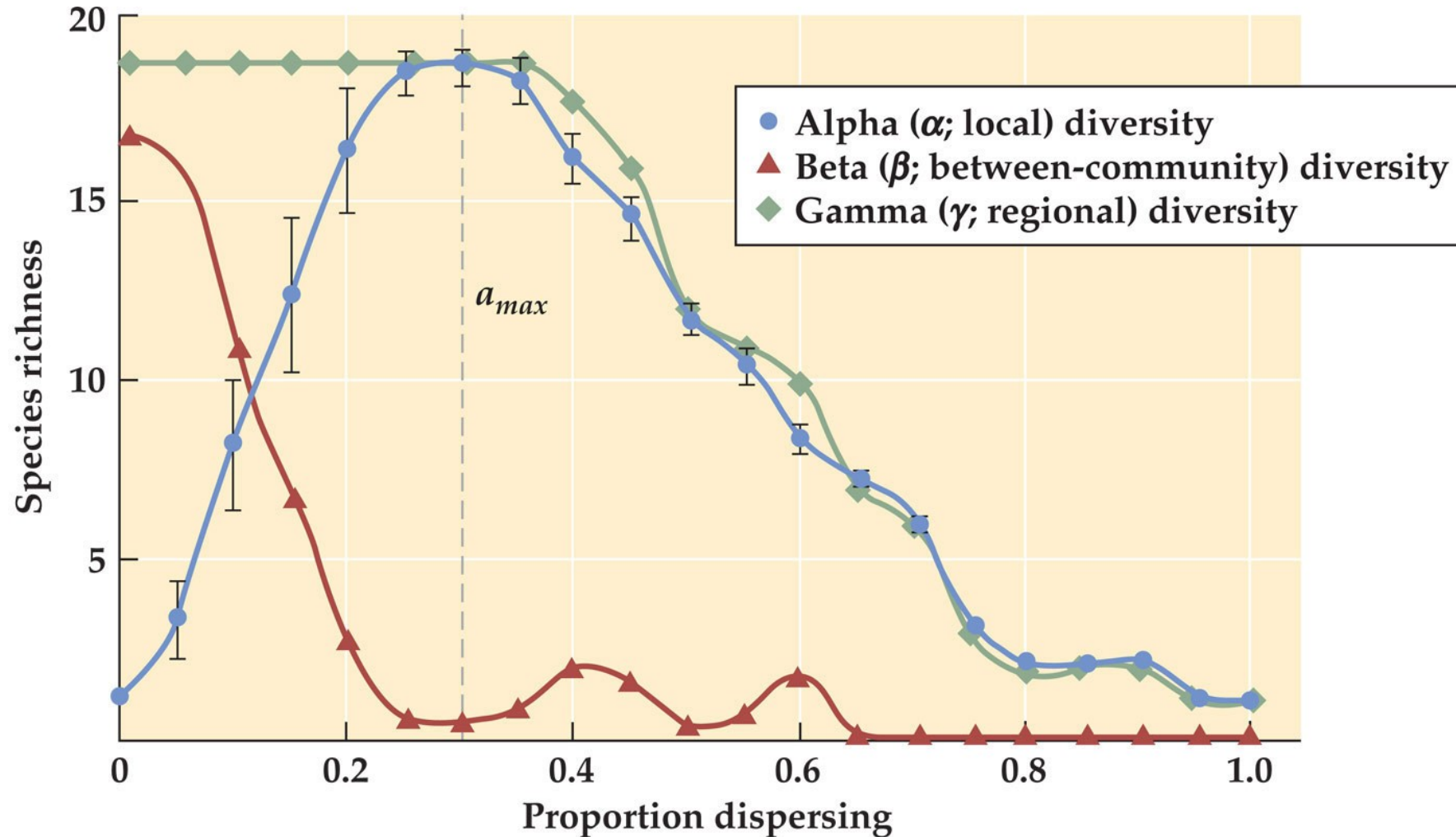


Competição em ambientes heterogêneos

- Qualidade das manchas pode mudar com o tempo
 - Storage effect (Chesson)
- Qualidade das manchas muda ao longo do espaço
 - Spatial storage effect
 - Competidores inferiores que tem crescimento populacional negativo são mantidos em manchas pelo influxo de indivíduos de manchas positivas
- Cuidado ao interpretar dados de campo
 - Impossível atribuir influência de variáveis ambientais sobre a composição/distribuição de espécies sem dados demográficos e de dispersão

Mas, quanto de dispersão?

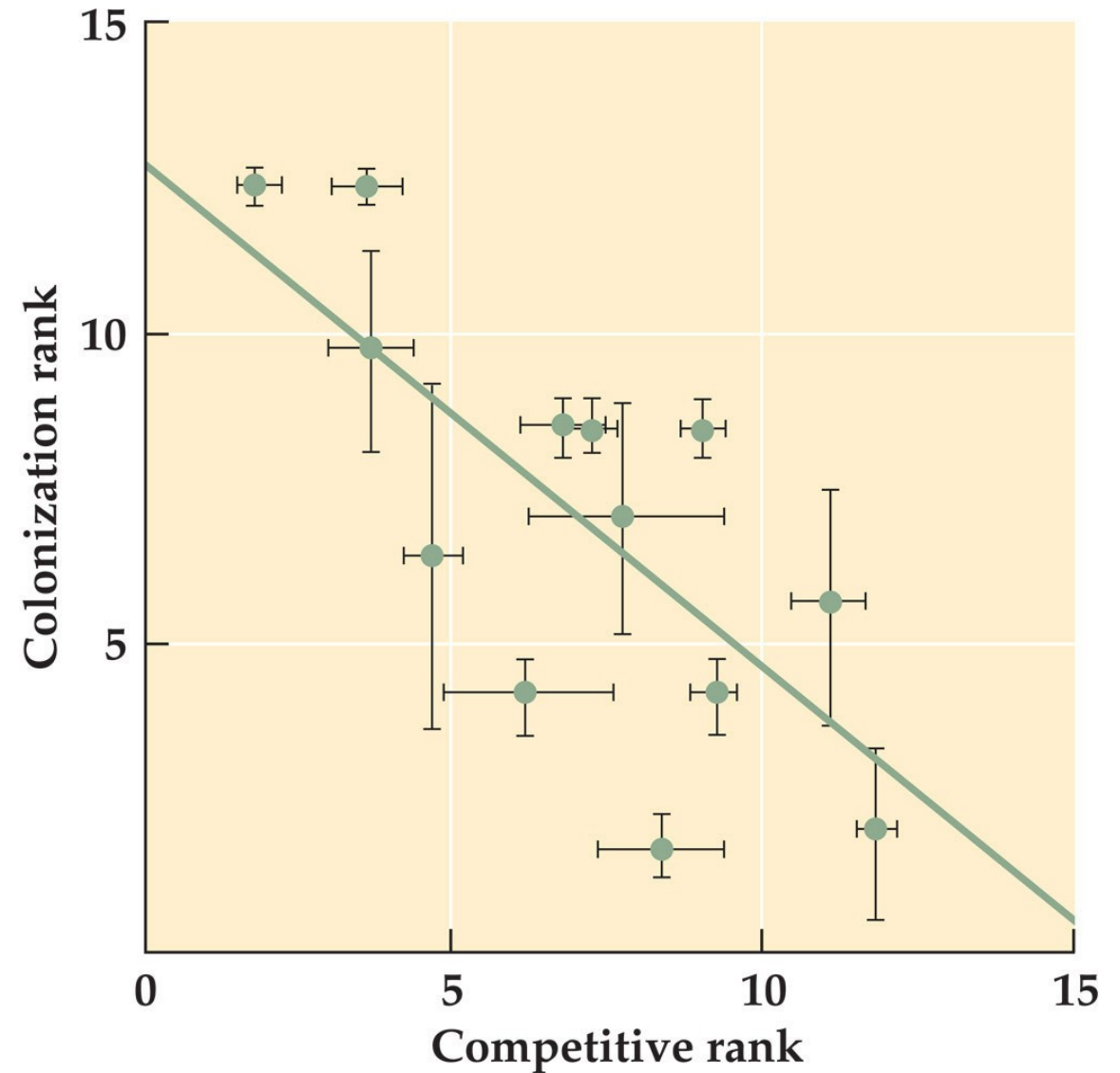
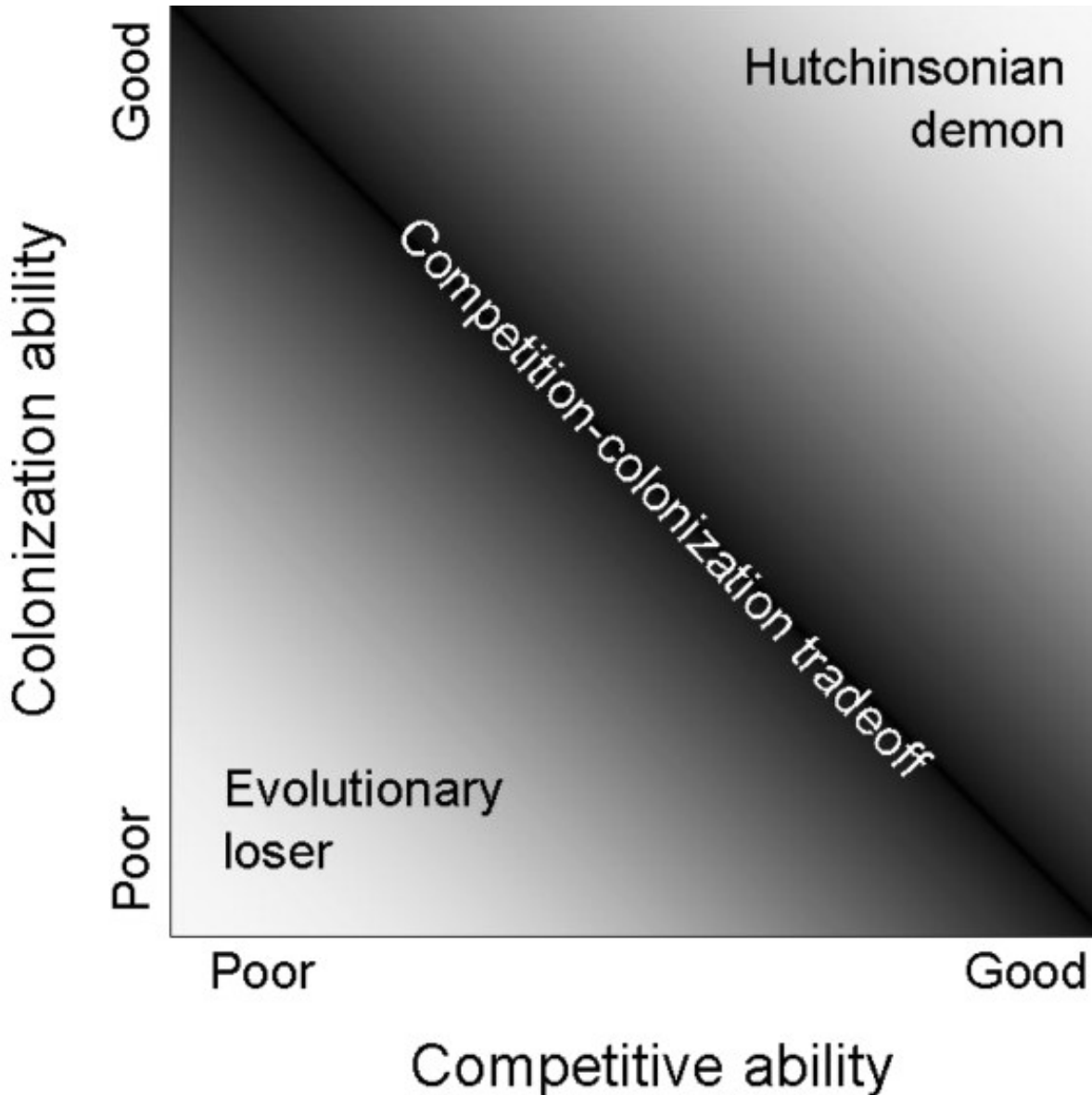
Modelo efeito de massa (Mouquet & Loreau 2002)



Competição em ambientes homogêneos

- Modelos de pares de espécie competindo por espaço
 - Extensão do modelo de metapopulação (Levins 1969, 1970)
 - Competição afeta taxa de colonização e extinção em manchas de hábitat
- Normalmente a heterogeneidade é em escala regional, já que o ambiente de cada patch é homogêneo
- Pode explicar coexistência de múltiplas espécies que consomem um único recurso limitante
 - Regra do R^*
 - Cada espécie seria limitada por um recurso, cuja distribuição seria homogênea no espaço
- Espécies fugitivas (Horn & MacArthur 1972) => sem limite para o no. De espécies coexistindo num ambiente heterogêneo, desde que haja manchas não ocupadas e que taxas de colonização aumente para cada competidor que entre no hábitat

Experimento microcosmos protozoários (Cadotte e 2006)



Críticas ao C-C tradeoff

- Múltiplos aspectos de história de vida não são modelados explicitamente, mas sim agrupados sob “competição”
 - Fecundidade
 - Taxa de colonização
 - Dispersão de longa e curta distância
- Fatores diferentes regulam a dinâmica de manchas vagas em diferentes escalas espaciais

Ilustrando modelo baseado em indivíduo (IBM)

- Paisagem homogênea
 - https://www.youtube.com/watch?v=_bGHgmhAFqM
- Paisagem heterogênea
 - <https://www.youtube.com/watch?v=ayTFM5yKmaU>